

MANUAL ACADÉMICO

MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



FRANCISCO LABBÉ OPAZO

Santiago · 2026

Índice de contenidos

I Historia del Desarrollo de la Evaluación de Proyectos	4
I.1 La Evaluación de Proyectos en el Mundo	4
I.2 El Desarrollo de la Evaluación de Proyectos en Chile	5
I.3 Referencias	9
1. Introducción a la Evaluación de Proyectos	10
1.1 Clasificación de los proyectos de inversión en términos de su dependencia.....	10
1.2 Clasificación de los Proyectos en Términos de la Finalidad del Estudio	11
1.3 Requerimientos de Viabilidades de un Proyecto	13
1.4 Etapas de Un Proyecto	14
2. Criterios de Decisión	17
2.1 Matemáticas Financieras	17
2.2 Metodología básica de Evaluación de Proyectos	29
2.3 Análisis de Optimización	44
2.4 Ejercicios Resueltos	49
3. Estudio del mercado	61
3.1 Análisis del Mercado del Producto	62
3.2 Análisis de la Industria. Las Cinco Fuerzas de Porter.	66
3.3 Proyección de Crecimiento del Mercado del Bien	67
3.4 Proyección del Crecimiento de las Ventas de la Firma.	69
3.5 Estudio del Producto	70
3.6 Investigación del Mercado	72
3.7 Estimación de Funciones de Demanda.....	75
4 Modelo de Negocios.....	89
4.1 Importancia del modelo de negocios	89
4.2 Modelo de Negocios CANVAS: Una Visión General	90
4.3 Análisis de cada bloque:	90
5 Ingeniería del Proyecto	93
5.1 Contenido de la Ingeniería de un Proyecto	94
5.2 Componentes de la Ingeniería del Proyecto	94
5.3 Elementos del Informe Final de la Ingeniería del Proyecto.....	96

5.4 Referencias	97
6 Análisis Financiero	97
6.1 Consideraciones Generales:	97
6.2 Consideración de los Períodos de Evaluación	97
6.3 Consideración del impuesto al valor agregado, IVA.	98
6.4 Efecto Tributario de las Pérdidas de los Primeros Años.	99
6.5 Tratamiento de la Inflación	99
6.6 Tratamiento del Costo de la Mano de Obra	100
6.7 Determinación del Capital de Trabajo	100
6.8 Cuadro de Flujos Financieros	103
6.9 La tasa de descuento	105
6.10 Financiamiento del Proyecto	107
4.2 Probabilidad de un VAN Positivo	135

I Historia del Desarrollo de la Evaluación de Proyectos

La evaluación de proyectos ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde sus inicios en la década de 1950 hasta la actualidad.

I.1 La Evaluación de Proyectos en el Mundo

I.1.1 Introducción

La evaluación de proyectos inició su desarrollo en la década de 1950, en el contexto de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, implementado por los Estados Unidos, incluyó la evaluación de proyectos como una herramienta para asegurar la eficacia de la ayuda económica.

En 1950: El Banco Mundial comienza a utilizar la evaluación de proyectos para evaluar la viabilidad de los proyectos de desarrollo.

En 1958: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea la Oficina de Evaluación de Proyectos.

A fines de la década de los 50 la enseñanza de la evaluación de proyectos se expandió en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y otras instituciones académicas de los Estados Unidos.

En 1960: Se crea la Asociación Internacional de Evaluación de Proyectos (IAEP).

En 1965: Se publica el libro "Evaluación de Proyectos" de Albert O. Hirschman.

La evaluación de proyectos inicia su institucionalización en la década de 1970, con la creación de unidades de evaluación en organizaciones internacionales y gobiernos.

En 1970: Se crea la Unidad de Evaluación de Proyectos del Banco Mundial.

En 1975: Se aprueba la Ley de Evaluación de Proyectos en los Estados Unidos.

La enseñanza y utilización de la evaluación de proyectos se expandió globalmente en la década de 1980, con la creación de unidades de evaluación en países en desarrollo.

En 1980: Se crea la Red de Evaluación de Proyectos de la ONU.

En 1985: Se publica el libro "Evaluación de Proyectos: Un Enfoque Sistemático" de la ONU.

En la década de 1990 la evaluación de proyectos se benefició de la revolución de la información, con la creación de bases de datos y herramientas de evaluación en línea. Así, en 1990 la ONU crea la Base de Datos de Evaluación de Proyectos.

En 1995: la ONU publica el libro "Evaluación de Proyectos en la Era de la Información".

La enseñanza y aplicación de la evaluación de proyectos ha seguido evolucionando en el siglo XXI, con la creación de nuevas herramientas y enfoques.

En el 2000 se crea la Red de Evaluación de Proyectos de la ONU.

En el 2005: se publica el libro "Evaluación de Proyectos: Un Enfoque Basado en Resultados" de la ONU.

En el 2010: Se crea la Plataforma de Evaluación de Proyectos de la ONU.

En el 2015: se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye la evaluación de proyectos como un componente clave.

I.1.2 Conclusión

La evaluación de proyectos ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde sus inicios en la década de 1950 hasta la actualidad. Entendiendo a la evaluación de proyectos como un proceso sistemático para evaluar la eficacia y eficiencia de los proyectos públicos y privados se ha ido convirtiendo en una herramienta clave para el crecimiento y el desarrollo de los países y ha sido influenciada por cambios en la economía, la política y la sociedad. La evaluación de proyectos se ha convertido también en un componente clave del desarrollo sostenible y seguirá siendo una herramienta importante para mejorar la eficacia de los proyectos en el futuro.

I.2 El Desarrollo de la Evaluación de Proyectos en Chile

La evaluación de proyectos en Chile ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cuarenta años, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de recursos públicos.

El Desarrollo de la Evaluación de Proyectos en Chile ha sido una historia de éxito desde sus inicios en 1974. Aunque con anterioridad la Universidad Católica y la Universidad de Chile habían intentado iniciar la enseñanza de la evaluación de proyectos en sus facultades de ingeniería y economía no tenían en realidad la base económica que requería esta profesión y solo fueron un leve barniz del tema actual.

I.2.1 Los Programas OEA-ODEPLAN y BID-CIAPEP-UC

La evaluación de proyectos en Chile tiene sus raíces en la década de 1970, cuando el Doctor en Economía de la Universidad de Chicago Profesor Ernesto Fontaine dirigió un programa de preparación y evaluación de proyectos financiado por la OEA en conjunto con ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional). En 1974, este programa se inició con un curso de preparación y evaluación privada y social de proyectos para profesionales del sector público de Chile, que se repitió en 1975, lo que marcó el comienzo de una tradición de evaluación de proyectos en el país.

En 1976, se creó el Curso Interamericano de Preparación y Evaluación de Proyectos CIAPEP, con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), dirigido a profesionales de la administración pública de Chile y de Latinoamérica. El CIAPEP, dirigido por el profesor Ernesto Fontaine con el apoyo del doctor Arnold Harberger de la Universidad de Chicago se convirtió en un referente regional en la formación de profesionales en evaluación privada y social de proyectos, y su influencia se extendió por toda América Latina. El BID financió solo durante tres años ya que consideró que el programa había logrado su objetivo de formar un número importante de profesionales y que debería ser el gobierno quien debería continuar con su financiamiento. De esta forma, los programas del CIAPEP empezaron a ser financiados por la Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica que facilitó las instalaciones para el

programa. El éxito del programa CIAPEP motivó a la directiva del programa con el importante apoyo del ministro Sr. Miguel Kast Rist, hermano del actual presidente de la república Sr. José Antonio Kast Rist, a desarrollar dos exitosos programas aplicados de preparación y evaluación de proyectos a profesionales de las regiones y de los municipios del país dirigidos por el subdirector del CIAPEP, autor de este manual.

I.2.2 La Institucionalización y el Sistema Nacional de Inversiones

En la década de 1980, la evaluación de proyectos se institucionalizó en Chile. Ya a partir de 1982 se empezó a exigir a todos los ministerios formar sus propios profesionales en el área y a presentar todos sus proyectos de inversión convenientemente evaluados para ser aprobados. Para ello, el Departamento de Inversiones de ODEPLAN en 1983 elaboró las metodologías de evaluación social de proyectos y los precios sociales de la mano de obra, la divisa, y la tasa social de descuento necesarias para las evaluaciones sociales de los proyectos.

Posteriormente se creó la Subsecretaría de Evaluación Social. Esta subsecretaría se encargó de evaluar los proyectos de inversión pública y de proporcionar recomendaciones a las instituciones del gobierno.

En 2006, por razones de índole ideológica se eliminó el financiamiento al programa CIAPEP y éste, lamentablemente para Chile, dejó de funcionar. En sus veinte años el programa formó a más de 700 profesionales de la administración pública y de las fuerzas armadas y carabineros, amén de muchos profesionales de toda Latinoamérica. Probablemente el importante desarrollo de Chile en esos años se deba en porcentaje importante al capital humano formado por el Curso Interamericano en Preparación y Evaluación de Proyectos, CIAPEP.

En 2011, durante el primer gobierno del Sr. Sebastián Piñera se creó el Sistema Nacional de Inversiones, SNI, que se convirtió en el principal instrumento para la evaluación de proyectos de inversión pública en Chile. El SNI ha sido fundamental en la mejora de la eficiencia y eficacia en la gestión de recursos públicos en Chile. Sin embargo, durante el primer gobierno de la Sra. Michelle Bachelet se incorporaron a las metodologías de evaluación de proyectos aspectos sociales y políticos que empezaron a desvirtuar la eficacia y la importancia de la evaluación de los proyectos públicos.

El SNI tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos públicos, priorizando proyectos que generen un impacto social positivo. Para lograr esto, se han implementado diversas metodologías y herramientas, como la evaluación ex ante y ex post de proyectos, el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y el Resultado del Análisis Técnico Económico (RATE) .

En los últimos años, se han introducido cambios importantes en el SNI, como la implementación del principio de proporcionalidad, que busca agilizar la evaluación de proyectos de menor envergadura. También se han actualizado las metodologías y herramientas para evaluar proyectos, incluyendo la consideración de factores como el impacto ambiental y social. La inclusión de estos últimos factores ha distorsionado el concepto económico y la eficiencia propia de la Evaluación Social de Proyectos en donde el concepto “social”, que es un concepto de eficiencia económica, se ha confundido con otros

conceptos de carácter sociológico que han posibilitado la intervención de la política contingente en la aprobación de los proyectos públicos y la asignación presupuestaria de éstos.

En resumen, la evaluación de proyectos en Chile ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, con un enfoque en la optimización de los recursos públicos y la consideración de factores sociales y ambientales.

La Inversión Aprobada con Evaluación Previa (IAEP) es un instrumento del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de Chile. La IAEP es un proceso mediante el cual se evalúan proyectos de inversión pública antes de su ejecución, con el objetivo de determinar su viabilidad técnica, económica y social.

La IAEP se aplica a proyectos que requieren financiamiento del Estado y que superan un monto determinado. El proceso de evaluación incluye la presentación de un informe de evaluación previa, que debe incluir información sobre el proyecto, como su objetivo, alcance, costos, beneficios y riesgos.

La IAEP tiene como objetivo asegurar que los proyectos de inversión pública sean eficientes y efectivos en la generación de beneficios para la sociedad. Algunos de los beneficios de la IAEP incluyen una mejora la calidad de los proyectos de inversión pública; reduce el riesgo de sobrecostos y retrasos; aumenta la transparencia en la rendición de cuentas y en la gestión de los recursos públicos y, contribuye a la toma de decisiones informadas sobre la asignación de recursos.

La IAEP se ha convertido en un instrumento importante para la gestión de la inversión pública en Chile, y se aplica en conjunto con otras herramientas y metodologías para asegurar la eficiencia y efectividad de los proyectos de inversión.

I.2.3 Marco Institucional y Normativo

En la actualidad, el marco institucional y normativo para la evaluación de proyectos en Chile se basa en la Ley de Presupuesto y la Ley de Administración Financiera del Estado. La Subsecretaría de Evaluación Social es responsable de emitir las normas y procedimientos para la evaluación de proyectos, mientras que la Dirección de Presupuestos es responsable de asignar los recursos financieros para los proyectos aprobados.

Proceso de asignación presupuestaria a los proyectos públicos

El proceso de asignación presupuestaria a los proyectos públicos en Chile implica varias etapas, incluyendo:

- Identificación y formulación: Los proyectos son identificados y formulados por las entidades públicas responsables.
- Evaluación: Los proyectos son evaluados por la Subsecretaría de Evaluación Social, utilizando criterios como la rentabilidad social y la viabilidad técnica.
- Aprobación: Los proyectos aprobados son incluidos en el presupuesto nacional y se asignan recursos financieros para su implementación.

Desafíos y Oportunidades

A pesar de los avances logrados, la evaluación de proyectos en Chile enfrenta desafíos como la falta de capacidad técnica y la necesidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo,

también existen oportunidades para mejorar la evaluación de proyectos, como la implementación de tecnologías de información y la colaboración con organismos internacionales.

La evaluación de proyectos en Chile tiene una rica historia que se remonta a la década de 1970. La creación del CIAPEP y la institucionalización de la evaluación de proyectos en la década de 1980 sentaron las bases para el éxito de la política económica de los gobiernos de esos años. Es fundamental reconocer y valorar esta historia para seguir mejorando la evaluación de proyectos en Chile

I.3 Referencias

-Banco Mundial. (2017). Evaluación de Proyectos: Un Enfoque Sistemático.

ONU. (2017). Evaluación de Proyectos: Un Enfoque Basado en Resultados.

IAEP. (2017). Historia de la Evaluación de Proyectos.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fortalecimiento del proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del Estado de Chile.

1. Introducción a la Evaluación de Proyectos

Un proyecto es cualquier idea que intente modificar una situación actual o futura. Puede estar relacionado con una empresa o no tener relación con ninguna. La mayor parte de los proyectos innovadores son desarrollados por personas independientes. Puede ser la ampliación de la producción de una empresa en funcionamiento. Puede ser un reemplazo de equipos. Puede ser el término de la producción de una empresa. Puede ser la optimización de un sistema productivo. Puede ser la innovación de un sistema productivo. Puede ser una idea para solucionar un problema existente.

1.1 Clasificación de los proyectos de inversión en términos de su dependencia

Los proyectos de inversión se pueden clasificar en Independientes, dependientes y, mutuamente excluyentes o complementarios.

Independientes: Son aquellos que no dependen de la realización o ejecución de otros proyectos excepto del financiamiento, ya que su realización solo depende de la posibilidad de ser financiados. En la evaluación solo deben ser comparados con la alternativa de no hacer nada. Las inversiones independientes son las que se pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. Dos proyectos independientes pueden conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o solo uno de ellos. Por ejemplo, la decisión de comprar o alquilar oficinas es independiente de la decisión que se tome respecto de la terminación del conjunto de viviendas sociales.

Mutuamente excluyentes: Son aquellos que son opciones o alternativas para solucionar un problema. Estos proyectos son los más comunes a nivel empresarial pues corresponden en general a opciones que tienen las empresas como sustitución de equipos, alternativas de ampliaciones, alternativas de modificación de producción, etc. En la evaluación deben ser comparados entre sí y con la alternativa de no hacer nada. Las inversiones mutuamente excluyentes, como su nombre lo indica, corresponden a proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga el otro o lo hace innecesario. Por ejemplo, para una central térmica elegir una tecnología que usa petróleo en vez de carbón hace innecesario invertir en un sistema portuario para la descarga de carbón. En general los proyectos mutuamente excluyentes son opciones de las empresas para solucionar problemas de producción o de equipamiento. Entre estos últimos se

identifican, por ejemplo, proyectos que buscan la externalización de servicios o la elaboración de productos semielaborados provistos por empresas externas, la ampliación del nivel de operación de la empresa, o el reemplazo o renovación de activos que pueden o no ser mayores inversiones o cambios en algunos costos, pero que no afectan los ingresos ni en el nivel de operación de la empresa.

Dependientes o complementarios: Son aquellos que su realización requiere de otra inversión en evaluación. No pueden ser rentables independientemente. Deben ser evaluados como si fueran un solo proyecto y compararlos con la alternativa de no hacer nada. En este caso, uno de los proyectos puede ser independiente pero el otro depende de la realización del primero. Dado el efecto sinérgico entre ambos puede, incluso, que el independiente no sea rentable per se, pero, en forma conjunta lo sea. En general, las inversiones dependientes son aquellas que para ser realizadas requieren otra inversión. Por ejemplo, una planta termoeléctrica que emplea carbón depende de que se haga un puerto, ya que el transporte de carbón de un puerto lejano a la planta encarecería mucho el costo del carbón. En este caso, se hablará de proyectos complementarios y deberán ser evaluados en conjunto pues el efecto sinérgico en la rentabilidad puede hacer que el conjunto sea rentable, aunque independientemente no lo sean. En este sentido el resultado combinado puede ser mayor que la suma de los resultados individuales.

1.2 Clasificación de los Proyectos en Términos de la Finalidad del Estudio

También los proyectos se pueden clasificar en función de la finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con su realización. En este contexto, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas diferentes de construir los flujos de caja para lograr el resultado deseado:

1. Estudios para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos. Es lo que se denomina “proyecto puro”. Es el proyecto económicamente relacionado con los valores puramente económicos de sus beneficios y costos. Se evalúa independiente del financiamiento y del inversionista. Considera el riesgo del mercado. En su evaluación es independiente del riesgo del inversionista o de la empresa.

2. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto. Se trata de medir la rentabilidad del proyecto realizado con fondos del inversionista: se evalúa considerando el riesgo del inversionista y del mercado; mide la rentabilidad esperada de los fondos del inversionista. Puede resultar que un proyecto sea rentable del punto de vista del proyecto puro, pero, no lo sea para el inversionista.

3. Estudios para medir la capacidad del proyecto puro con la finalidad de enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. Se trata de medir la rentabilidad del proyecto financiado: se evalúa considerando parte o la totalidad de la inversión con financiamiento

externo. Si el proyecto resulta rentable lo será más que la rentabilidad realizada con la totalidad de fondos propios por el “Efecto Palanca”; aunque esto es una ilusión del criterio de evaluación (Tasa Interna de Retorno, TIR) ya que en este caso hay que considerar el aumento en el riesgo para el inversionista. Normalmente el banco o la entidad financiera es como un “socio” del proyecto que debe llevarse una parte de la rentabilidad del proyecto. Si la tasa del préstamo es mayor que la tasa de descuento la rentabilidad del proyecto financiado medido por el Valor Actual neto, VAN será menor que la rentabilidad del proyecto puro. En este caso la Tasa Interna de Retorno es engañosa.

En el cuadro siguiente se puede observar el efecto de apalancar la inversión del proyecto. El proyecto tiene una inversión de 100 con dos flujos de 65, financiado con un préstamo de 50 a una tasa del 8 % con pago al final. La tasa de descuento de un 6 % y

	0	1	2
Ingresos		65	65
Financiamiento	50	-4	-54
Inversión	- 100		
Flujos	- 50	61	11
Rentabilidad del proyecto puro:		VAN = 19,2	TIR = 19,43%
Rentabilidad del proyecto financiado:		VAN = 17,3	TIR = 37,8%

Es frecuente, por ejemplo, confundir la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista. Mientras que en el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio, independientemente de quién lo haga, en el segundo interesa, contrariamente, medir la rentabilidad de los recursos propios de quien realizará la inversión, en la eventualidad de que se lleve a cabo el proyecto.

A diferencia de los estudios de proyectos de creación de nuevos negocios, las evaluaciones de proyectos que involucran modificar una situación existente, como las inversiones que realizan las empresas para su modernización, requieren consideraciones muy particulares y procedimientos de trabajo específicos y diferentes.

Entre otras cosas, esto se debe a que, en el caso de estudiar un posible cambio de una situación vigente, la evaluación debe comparar el beneficio neto entre la situación base (o actual), la situación actual optimizada y la situación con proyecto. En otras palabras, se analiza la variación en la creación de valor futuro que tendría optar por una inversión (o desinversión) en relación con el valor que se podría esperar si se mantiene la situación actual o la situación actual con algún grado de mejora.

Una opción que siempre se debe considerar al tomar una decisión es la de mantener las condiciones de funcionalidad vigentes.

Mientras que, en la evaluación de un proyecto nuevo, todos los costos y beneficios deben ser considerados en el análisis, en la evaluación de proyectos de modernización deben incluirse solo aquellos que son relevantes para la comparación. Un costo o beneficio es relevante si es pertinente para una decisión. Si, por ejemplo, se está evaluando la conveniencia de reemplazar una motoniveladora, no interesa el costo en que incurre la empresa en sus costos fijos, ya que, con o sin proyecto de cambio, este costo seguirá siendo el mismo.

1.3 Requerimientos de Viabilidades de un Proyecto

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto, es preciso estudiar un mínimo de cuatro viabilidades que condicionarán el éxito o el fracaso de una inversión: la viabilidad técnica, la legal la económica y la ambiental.

La viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, “hacer” un proyecto, determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. Por ejemplo, la construcción de un edificio en altura requiere un estudio de suelos para ver la factibilidad de dicha edificación.

La viabilidad legal, por otra parte, se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal del proyecto como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. En terrenos agrícolas, por ejemplo, existen restricciones para las parcelaciones que pueden impedir la realización de un proyecto de parcelación.

La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su implementación. Para ello, veremos los distintos instrumentos de evaluación que permiten evaluar la rentabilidad del proyecto.

Para apoyar la decisión, la evaluación deberá incorporar un dato adicional a la sola medición de una rentabilidad: la sensibilización de los resultados. Los análisis de sensibilidad constituyen, con respecto a esto, una de las más eficaces herramientas para apoyar la viabilidad del proyecto considerando que la evaluación considera beneficios y costos futuros estimados que no necesariamente se darán.

La viabilidad ambiental, por último, busca determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental, como por ejemplo los efectos de la contaminación. Para ello debe realizarse un estudio de impacto ambiental.

Económicamente, las medidas de mitigación de daños ambientales deben considerarse como un costo del proyecto aun cuando no aparezcan tener una relación directa con los beneficios y costos reales del proyecto. Desde esta perspectiva, se busca minimizar el costo total de los daños ambientales, para lo cual la sociedad de mercado entiende que es aceptable un cierto nivel de daño ambiental. Esto tiene la lógica de que cualquier obra humana presenta algún grado de impacto ambiental.

Desde el punto de vista de la medición de la rentabilidad privada, se deberán incluir los costos que más probablemente enfrentará el inversionista, como por ejemplo una compensación económica

futura por los daños causados. Ello incluye como costos los necesarios para cumplir con las normas de emisión de gases o contaminación de aguas; para eliminar residuos sólidos que no pueden ser depositados en lugares controlados y autorizados para tales fines.

1.4 Etapas de Un Proyecto

Las etapas básicas de un proyecto de inversión son cuatro: la generación de la idea, los estudios de pre inversión, (perfil, pre factibilidad y factibilidad), para medir la conveniencia económica de llevar a cabo la idea; la inversión para la implementación del proyecto, y la puesta en marcha y operación.

La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades de negocios o de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento de una empresa, proceso que surge de la identificación de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran existir, o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades de negocios que se pudieran presentar.

La existencia de capacidad ociosa da la oportunidad de evaluar proyectos de internalización, de reemplazo con reducción de capacidad y de ampliación de la producción o prestación de servicios.

Si los requerimientos no están totalmente satisfechos, existe ahí una oportunidad de negocios. Por ejemplo, el envejecimiento de la población permite deducir un crecimiento futuro en la demanda de productos de mayor calidad y en formatos más específicos para matrimonios mayores que viven sin los hijos. El cambio en los hábitos de vida (más autonomía e independencia) y de consumo (alimentación, entretenimiento) hace demandar servicios cada vez más complejos, como el servicio de comida a domicilio.

Un nuevo proyecto que busque dar respuesta a estos requerimientos con una oferta innovadora efectiva exige que el producto o servicio sea el resultado de una búsqueda sistemática, en la cual se observe qué sucede en otros lugares y la posibilidad de que el mercado local adopte esos cambios.

Hoy día es posible observar muchas oportunidades de proyectos. El cambio en la mentalidad de la juventud con respecto al trato con los animales permite observar demandas por servicios alimentación e incluso “juguetes” para los pets. El envejecimiento de la población genera mucha demanda para la atención de salud de miembros de la tercera edad y casas de reposos para los ancianos. La independencia de los jóvenes y el mayor nivel de ingreso de la población genera elevadas demandas por viajes y por viviendas apropiadas, amén lugares de esparcimiento y usos del tiempo libre. Asimismo, la necesidad de contacto con la naturaleza para una población fuertemente urbana genera necesidades de proyectos de turismo aventura. La experiencia del encierro producto de la crisis vivida generada por el virus del coronavirus ha llevado a un desarrollo impresionante del consumo on line y de los servicios a domicilio.

La etapa de pre inversión corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Esta etapa se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información considerada en la evaluación: perfil, pre factibilidad y factibilidad. Mientras menor cantidad y calidad tenga la información, más se acerca el estudio al nivel de perfil; y mientras más y mejor sea ésta, más se acerca al nivel de factibilidad. Es decir, la profundización de los estudios de viabilidad económica posibilita reducir la incertidumbre sobre algunas variables que condicionan el resultado en la medición de la rentabilidad de un proyecto, a costa de una mayor inversión en estudios.

El estudio a nivel de perfil es el más preliminar de todos. Su análisis es, con frecuencia, estático y se basa principalmente en información secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o en cifras estimativas. Su objetivo fundamental es, por una parte, determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar la idea de proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios que proporcionen mayor y mejor información; y por otra, reducir las opciones de solución, seleccionando aquellas que en un primer análisis podrían aparecer como las más convenientes.

La prefactibilidad es después de la etapa de idea la etapa fundamental en la evaluación de un proyecto. Se enfoca en evaluar la factibilidad de un proyecto en términos técnicos, económicos y financieros. El objetivo principal de esta etapa es determinar si un proyecto es viable y merece ser evaluado más a fondo para su ejecución.

Los objetivos específicos de la prefactibilidad incluyen, entre otros, evaluar la factibilidad técnica del proyecto, estimar los costos y beneficios del proyecto incluyendo la determinación de indicadores de rentabilidad económica. Evaluar la viabilidad financiera e identificar los riesgos y desafíos y desafíos potenciales del proyecto.

Dentro del proceso de prefactibilidad se realizan varias actividades para evaluar la factibilidad técnico económica del proyecto como:

Análisis del mercado: se evalúa la demanda potencial del producto o servicio que se ofrecerá, estimando las cantidades a producir anualmente y los precios a ofrecer.

Análisis técnico: se evalúa la factibilidad técnica del proyecto incluyendo la disponibilidad de recursos y la capacidad de producción.

Estudio de costos: Se estima los costos de inversión en infraestructura y equipos y los costos de operación.

Análisis financiero: se evalúa la viabilidad financiera del proyecto incluyendo el financiamiento, indicadores de rentabilidad y la capacidad de pago de la deuda.

La prefactibilidad entrega los elementos básicos y necesarios para tomar la decisión de realizar el proyecto.

La etapa de factibilidad es para confirmar lo indicado en el proceso anterior. Para ello se afinan las estimaciones efectuadas en el proceso de prefactibilidad y se calculan en detalle las necesidades de la ingeniería del proyecto preparando las necesidades físicas y económicas de la inversión en particular el diseño de las construcciones y determinación de los equipos de producción.

La factibilidad es la etapa final de la evaluación del proyecto al realizar una evaluación exhaustiva de la factibilidad del proyecto, identificando oportunidades de mejora, estableciendo prioridades y objetivos claros para el proyecto, estudiando la viabilidad de las diferentes opciones y escenarios y reduciendo el riesgo de fracaso del proyecto. Corresponde a la etapa de decisión final previa al proceso de inicio de las obras.

2. Criterios de Decisión

2.1 Matemáticas Financieras

El valor tiempo del dinero es la tasa real de interés. La tasa de interés nos permite comparar el dinero en el tiempo de tal forma que 1 peso hoy es equivalente a $(1+r)$ mañana, o, lo que lo mismo 1 peso mañana es equivalente a $1/(1+r)$ hoy. Este último valor se denomina Valor Presente (VP). De la misma forma, 1 peso hoy es equivalente a $1/(1+r)^2$ en dos períodos al futuro, lo que también se puede expresar como $1/(1+r)^2$. De igual forma, podemos ver que 1 peso en dos períodos al futuro es equivalente a $1/(1+r)^2$.

La conclusión de lo anterior es que el término $(1+r)^n$ es una máquina del tiempo que permite hacer equivalente dinero hoy con dinero de n períodos más y viceversa; dinero de n períodos más con dinero de hoy.

La tasa de interés es el precio que “paga” un proyecto por arrendar dinero por un período de tiempo. Al mismo tiempo, la tasa de interés es el “costo” para un inversionista por prestar dinero por un período de tiempo en lugar de “comprar” bienestar hoy. Es lo que sacrifica un inversionista en consumo hoy para consumir mañana.

Esta herramienta nos permite valorar hoy flujos de dinero recibidos en varios períodos en el futuro. Esto se denomina valor presente (VP).

Tiempo	0	1	2	3		N
Flujos		F₁	F₂	F₃		F_n

$$VP_0 = F_1/(1+r) + F_2/(1+r)^2 + F_3/(1+r)^3 + \dots + F_n/(1+r)^n$$

Naturalmente las tasas de interés al igual que los flujos pueden ser diferentes a lo largo del tiempo.

Si el período de tiempo es amplio el inversionista puede aceptar un sacrificio de menor consumo hoy y durante muchos años por una importante riqueza en el futuro.

El sacrificar consumo hoy representa una importante riqueza en el futuro, que será mayor, mientras mayor sea el tiempo invertido y, mayor, mientras mayor sea la tasa de interés.

Como dijo Albert Einstein: “El interés compuesto es la octava maravilla del mundo...Aquel que lo entiende, gana dinero; aquel que no, lo paga.”

Así como podemos valorar hoy flujos de dinero a recibir en el futuro, podemos valorar en el futuro flujos de dinero depositados en diferentes períodos de tiempo. Esto se denomina Valor Futuro (VF). En el ejemplo anterior el Valor Futuro sería el siguiente:

$$VF_n = F_1(1+r)^{n-1} + F_2(1+r)^{n-2} + F_3(1+r)^{n-3} + \dots + F_n (1+r)^{n-n}$$

El término $F_n (1+r)^{n-n}$ es igual a $F_n (1+r)^0$ e igual a F_n^1 que es el flujo del período n sin modificar porque éste es el período en que estamos acumulando los flujos.

Como se puede demostrar fácilmente $VF = VP (1+r)^n$.

Del mismo modo, podemos ver que $VP = VF/(1+r)^n$.

Con esta herramienta se puede valorar un bono que garantice un flujo F por 10 años. Para ello se puede demostrar fácilmente que:

$$VP = F/(1+r) + F/(1+r)^2 + F/(1+r)^3 + \dots + F/(1+r)^{n-1} + F/(1+r)^n$$

Multiplicando por (1+r) queda:

$$VP (1+r) = F + F/(1+r) + F/(1+r)^2 + F/(1+r)^3 + \dots + F/(1+r)^{n-1}$$

Si al segundo término se le resta el primero queda:

$$VP (1+r) - VP = F - F/(1+r)^n \text{ y, resolviendo queda:}$$

$$VP r = F (1 - 1/(1+r)^n) \text{ y, finalmente,}$$

$$VP = (F/r) (1 - 1/(1+r)^n)$$

Si n tiende a infinito; es decir si el período es muy largo, la fórmula tiende a:

$$VP = F/r$$

Veamos con un ejemplo: si el pago anual del bono es \$ 100 anuales por 20 años y la tasa de interés real es 5%, El valor del bono (VP) será:

$$VP = (100/0,05) (1 - 1/(1,05)^{20}) = 2.000(1 - 1/2,653) = \$ 1.246,22$$

Podemos preguntarnos por un ejercicio normal en el sistema financiero: ¿en cuánto se transará ese bono si la tasa de interés baja a un 4%? La respuesta económica es que el bono vale más pues el emisor está pagando una tasa mayor que el 4%. El cálculo es igual y la respuesta es $VP_{4\%} = \$ 1.359,03$ con lo que el tenedor del bono tendría una ganancia de \$ 103,81 por la baja de la tasa.

Volviendo al bono de \$ 100 anuales si en lugar de 20 años se pagara para siempre, a la misma tasa anual del 5%, el valor del bono sería:

$$VP = F/r = 100/0,05 = \$ 2.000.$$

Podríamos aplicar esta fórmula en el mercado inmobiliario. Dado que existen inversionistas que compran viviendas para arrendar existe una relación entre el valor de la propiedad y el precio al cual es posible arrendar dicha propiedad. Esta relación es más perfecta si dicho mercado no presenta distorsiones producidas por el estado como fijaciones de precios de los arriendos o por una legislación que no defiende el derecho de propiedad.

Supongamos que una vivienda tiene un precio de mercado de US\$ 400.000 y la tasa de interés bancario con un nivel de riesgo similar al inmobiliario sea de un 5% entonces, esa vivienda debería tener un canon de arriendo de US\$ 20.000 descontados impuestos y mantenciones anuales. La ecuación que regula el mercado de los arriendos suponiendo una vida útil de la vivienda de muchos años es:

$$VP = F/r \quad \text{lo que representa: } 400.000 = 20.000/0.05$$

Este equilibrio se sustenta en los incentivos del mercado ya que si el canon fuera mayor entonces el negocio de arrendar sería mejor que tener el dinero en el banco y ello aumentaría la demanda por comprar viviendas para arrendar, lo que tendería a bajar el precio de las viviendas o subir el canon de los arriendos o ambos al mismo tiempo.

Un ejemplo de política pública que propongo al gobierno como una forma de asegurar una pensión básica solidaria aceptable a la población es depositarle 120 unidades de fomento a cada recién nacido para su pensión cuando cumpla 70 años.

¿Cuál sería el capital acumulado por cada persona al cumplir esa edad? Calculemos el valor futuro asumiendo una tasa de interés real normal esperable a futuro del 5% que es lo que han logrado en Chile las AFP en los últimos 20 años:

$$VF = 120 (1+0,05)^{70} = 120 \times 30,426 = UF \ 3.651,12.$$

Ahora, suponiendo que la esperanza de vida a los 70 años sea 20 años más calculemos la pensión mensual que recibiría.

Sabemos que el capital que tendría a los 70 años cada persona sería UF 3.651,12 que deben posibilitar un flujo anual por los 20 años siguientes.

Tenemos la fórmula de VP y el problema es calcular el flujo.

$$VP = (F/r) (1 - 1/(1+r)^{20})$$

$$F = VP \ r / (1 - 1/(1+r)^{20})$$

Luego, el flujo anual sería de

$$F = 3.651,12 \times 0,05 / (1 - 1/2,653) = UF \ 113,75$$

Por tanto, el flujo mensual sería de: UF 9,48. Como es moneda real, al valor actual de la UF (38.000 pesos chilenos) se lograría una Pensión Básica Solidaria para todos los chilenos de 360.000 pesos mensuales. (Al día de hoy 15 de diciembre 2024 representaría una pensión mensual de 350 dólares)

¿Cuánto le costaría al erario nacional esta propuesta?

Nacen anualmente 200.000 niños en Chile, los que a UF 120 depositados por niño, da un costo anual de UF 24 millones, lo que representa alrededor de un 4% del presupuesto de la nación. Como ejemplo, Argentina y Brasil gastan en sus sistemas de pensiones alrededor de 12% a 14% de los presupuestos anuales de esos países.

El costo anual sería mucho menor porque un gran porcentaje de los niños mueren antes de llegar a los 70 años y esos recursos ahorrados volverían al Fisco. Por lo que ello solo representaría el 2,5% del

presupuesto anual de Chile. Esta propuesta es perfectamente financiable y para los que quieran una mejor pensión que coticen en el sistema AFP.

Otro ejemplo de la utilidad del cálculo del Valor Presente es una aplicación a los créditos de las tiendas de departamentos:

En las tiendas de departamentos normalmente dan crédito a los clientes para adquirir prendas de vestir. Para saber la tasa de interés implícita se usa la misma fórmula:

$$VP = (F/r) (1 - 1/(1+r)^n)$$

Estimar la tasa de interés es difícil y se puede hacer por tanteo, aunque hay calculadoras que tienen la función de cálculo.

Supongamos que la compra de un artículo es a crédito: 12 cuotas de \$15.000 con un precio al contado de \$ 153.990. La tasa implícita no parece elevada ya que la suma total pagada alcanza \$ 180.000.

Para encontrar la tasa implícita probemos por tanteo con una tasa del 2% mensual, esto da un VP de \$ 158.630 que es mayor al precio contado, luego la tasa debe ser mayor.

Probemos con 2,5% mensual. Esto da un VP de \$ 153.866, lo que es casi exacto el precio contado. Esa tasa mensual es lo mismo que una tasa anual de 34,5% que es una tasa anual equivalente muy grande para nuestra economía que presenta tasas bancarias de ahorro hoy día del 4% al 5% real anual.

Otra aplicación financiera son los créditos hipotecarios. Veamos como los créditos hipotecarios operan descontando intereses y amortizando el crédito: supongamos un crédito de UF 1000 pagaderos en 5 cuotas anuales a una tasa del 5% anual.

Año	0	1	2	3	4	5
Préstamo 1.000						
Cuota		231	231	231	231	231
Interés		50,00	41,00	31,45	21,47	11,00
Amortización Capital		181,00	190,00	199,55	209,53	219,92
Deuda		819,00	629,00	429,45	219,92	

Formulas básicas de evaluación de proyectos

Fórmula del Valor Presente $VP = \left(\frac{F}{r}\right) \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n}\right)$

Fórmula del Valor Futuro $VF = VP (1 + r)^n$

$$VF = \left(\frac{F}{r}\right)((1 + r)^n - 1)$$

Fórmula de Valor Presente para flujos infinitos $VP = \frac{F}{r}$

El rendimiento de un sistema de capitalización individual

Cálculo de la pensión para un ingeniero comercial de 22 años para diferentes tasas de interés, tasa de ahorro y vida esperada después de los 65 años. La remuneración esperada para la simulación es de \$ 1.000.000 mensuales por los 3 primeros años, \$ 1.500.000 por los 5 años siguientes y 2.000.000 mensuales hasta los 65 años. Sin lagunas mensuales o anuales.

Tasa Interés Anual	V Futuro Año 40	Pensión Tasa 10%	Pensión Tasa 15%
1%	1078644,61	408,151	612,226
2%	1314390,87	561,044	841,566
3%	1616874,86	773,787	1160,68
4%	2006727,86	1070,46	1605,69
5%	2511158,43	1484,77	2227,15

Calculo para varones que inician su vida laboral a los 25 años y cotizan 10% o 15% todos los meses de los 40 años. Si aceptáramos no cotización de un 20% habría que multiplicar las pensiones mensuales por 0,8. Pesos de igual valor.

El rendimiento de un sistema de capitalización individual

Cálculo de la pensión para un ingeniero comercial de 22 años para diferentes tasas de interés, tasa de ahorro y vida esperada después de los 65 años. La remuneración esperada para la simulación es de \$ 1.000.000 mensuales por los 3 primeros años, \$ 1.500.000 por los 5 años siguientes y 2.000.000 mensuales hasta los 65 años. Sin lagunas mensuales o anuales.

Tasa Interés Anual	V Futuro Año 40	Pensión Tasa 10%	Pensión Tasa 15%
1%	1078644,61	408,151	612,226
2%	1314390,87	561,044	841,566
3%	1616874,86	773,787	1160,68
4%	2006727,86	1070,46	1605,69
5%	2511158,43	1484,77	2227,15

Calculo para varones que inician su vida laboral a los 25 años y cotizan 10% o 15% todos los meses de los 40 años. Si aceptáramos no cotización de un 20% habría que multiplicar las pensiones mensuales por 0,8. Pesos de igual valor.

2.1.1 Ejercicios Resueltos

1. Ejercicio Básico de Ahorro para la Pensión

Usted ha sido contratado por el Banco de Crédito Hipotecario como asesor del Departamento de Pensiones para informar a jóvenes sobre ahorro para sus pensiones. Para ello debe diseñar un sistema de ahorro para jóvenes de 25 años para pensionarse a los 65 años. El modelo supone una pensión en \$ reales de 4.000.000 mensuales a los 65 años. Suponiendo una tasa de interés real del 5% y sobrevivencia a los 65 años de 30 años más, Cual debería ser la tasa de ahorro anual para lograr la pensión indicada.

Calculemos cual debe ser el monto futuro de recursos para alcanzar durante 30 años de pensionado una pensión anual de \$ 48.000.000. Ello corresponde al valor presente al año 65 de 30 flujos de \$ 48.000.000.

$$VP_{65} = (F/r) (1 - 1/(1+r)^{30}) \text{ con } F = 48.000.000$$

$$VP_{65} = (48/0,05) (1 - 1/(1,05^{30})) = 960 (1-1/4,32)$$

$$VP_{65} = 960 \times 0,769 = 738,24 \text{ millones}$$

Para calcular la tasa de ahorro anual necesaria para alcanzar la cifra de 738,24 millones de pesos, usaremos la fórmula de valor futuro porque los 738,24 son el monto futuro a alcanzar.

$$VF = (F/r) ((1 + r)^n - 1) \quad \text{con } VF = 738,24$$

$$738,24 = (F/0,05) (1,0540 - 1) = (F/0,05)(7,04 - 1)$$

$$738,24 = 6,04 F/0,05 = 120,8 F \quad \text{y,}$$

$F = 738,24/120,8 = 6,111$ millones anuales lo que representa \$
509.271 mensuales.

2. Ejercicio complejo de Crédito Hipotecario.

Usted está trabajando en el Departamento de Créditos Hipotecarios de SURA y su jefe le encarga diseñar un nuevo producto de crédito hipotecario dirigido a jóvenes profesionales de 40 años. El crédito debe ser a 25 años y tener pagos diferenciados de flujos iguales durante los primeros 15 años y también pagos iguales, pero de un monto menor, equivalente a la mitad de cada de los pagos mensuales de los primeros 15 años, para los últimos 10 años.

La tasa de interés es del 6% y el crédito es de 5000 UF

Calcular el monto de los pagos anuales en UF

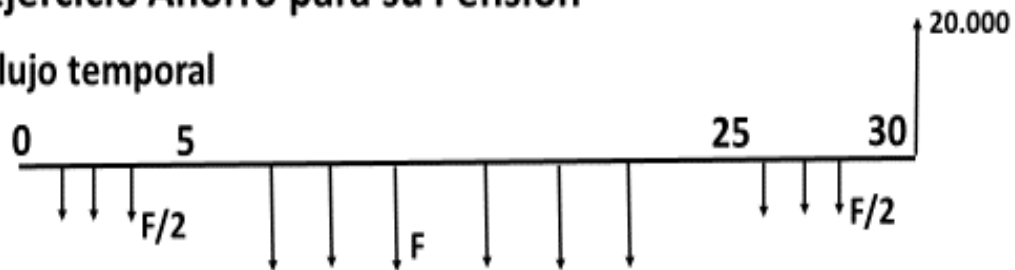
Resolución:

3. Ejercicio Complejo de Ahorro para su Pensión

Previendo que la imposición de un sistema de pensiones de reparto en el país solo le garantizará una pensión mínima e insuficiente para su futuro, usted está diseñando una política de ahorro para la pensión de un profesional de 35 años cuando llegue a los 65 años. Para ello va a seguir su perfil de ingresos durante su vida laboral: ello implica ahorrar F mensualmente durante los primeros 5 años, ahorrar $2F$ mensuales por los siguientes 20 años y finalmente F por los últimos 5 años. El ahorro mensual debe ser tal que le permita alcanzar un capital de 20.000 UF a los 65 años. Suponga que la tasa de interés promedio durante los 40 años es del 4% real anual. ¿Cuál será el valor de F que le garantice alcanzar lo deseado?

Ejercicio Ahorro para su Pensión

Flujo temporal



La solución la haremos en siete fases:

- 1.- Traeremos los 5 $F/2$ s al momento 0 con la formula de valor presente
- 2.- Traeremos los 20 F s al momento 5 con la formula de valor presente
- 3.- Traeremos los 5 $F/2$ s al momento 25 con la formula de valor presente
- 4.- Traeremos lo acumulado en el momento 5 al momento 0 vía la formula de valor presente de un solo flujo
- 5.- Traeremos lo acumulado en el momento 25 al momento 0 vía la formula de valor presente de un solo flujo
- 6.- La suma total de valor presente la llevaremos al año 30 con la formula de valor futuro
- 7.- La suma total de valor futuro la igualaremos a los 20.000 para obtener F y $F/2$

Solución

$$1.- VP_0 = \left(\frac{F/2}{r}\right) \left(1 - \frac{1}{(1+r)^5}\right) = 2,23 F$$

$$2.- VP_5 = \left(\frac{F}{r}\right) \left(1 - \frac{1}{(1+r)^{20}}\right) = 13,59 F \quad 4.- \text{Al momento 0: } VP = 11,17$$

$$3.- VP_{25} = \left(\frac{F/2}{r}\right) \left(1 - \frac{1}{(1+r)^5}\right) = 2,23 F \quad 5.- \text{Al momento 0: } VP = 0,83$$

6.- $VP \text{ total} = 2,23 F + 11,17 F + 0,83 F = 14,23 F$ que a valor futuro es 46,15 F Luego, $46,15 F = 20.000$ lo que da que:

$F = 433,37$ UF anuales y $F/2 = 216,68$ UF anuales

4. Depósito para la Pensión

Usted ha sido un buen y responsable alumno, que en dos meses más será un brillante ingeniero comercial de la USS por lo que espera alcanzar durante el primer año una remuneración de 1.200 dólares mensuales. Usted quiere seguir la recomendación del profesor Labbé y va a seguir viviendo en casa de sus padres y ahorrar 1.000 mensuales durante solo el primer año para depositarlos y mantenerlos hasta pensionarse en 40 años más, en una financiera en un fondo “espejo” del Nasdaq que, en los últimos 5 años duplicó el capital (alcanzó una tasa del 90% en los 5 años) y que usted espera que dicha rentabilidad se mantenga en el futuro.

1.- ¿Cuál es la tasa anual alcanzada por el Nasdaq?

Respuesta: Sabemos que $(1+r)^5 = 1 + 0,9 = 1,9$ siendo r la tasa anual.

Luego sacando la raíz quinta de 1,9 podemos encontrar r . La raíz quinta de 1,9 = 1,137 luego La tasa anual $r = 13,7$

2.- Si usted invierte solo los fondos del primer año (12.000 dólares) por 40 años, ¿Cuál será el valor futuro de esa inversión?

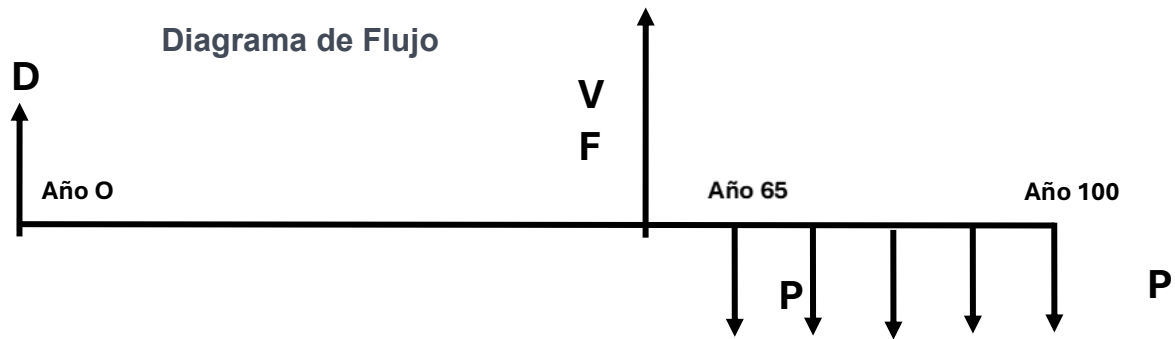
El valor futuro es igual a $12.000 \times 1,137^{40} = 2.039.857,5$

3.- Naturalmente, no es posible obtener esa rentabilidad por todos esos años; pero, si es posible obtener una rentabilidad anual del orden del 6% real. Con esta tasa ¿Cuál sería el valor futuro de su inversión?

El valor futuro sería de $12.000 \times 1,06^{40} = 123.428,6$

5. Depósito Único para la Pensión

Usted está preocupado por el futuro de su hijo que está por nacer. Para asegurarle su futuro para cuando envejezca quiere hacerle un depósito en una financiera que le permita a su hijo jubilarse a los 65 años con una base anual de 24.000 dólares anuales. El avance de la medicina permitirá que su hijo pueda vivir tranquilamente hasta los 100 años. Suponga que el dólar no se deprecia y que Estados Unidos seguirá siendo un país serio y seguro. Suponga también que su inversión tenga una tasa real de un 5% durante todos estos años. ¿Qué monto en dólares debiera depositarle hoy 31 de diciembre del 2025 para alcanzar la pensión anual indicada?



El valor presente al año 65 de los 24.000 anuales durante los 35 años de pensión es:

$$\text{VAN}_{65} = (24.000/0,05) (1 - (1/1,05^{35})) = 447.951$$

Los 447.951 se llevan al año cero dividiendo por 1,05 elevado a 65. Entonces, el depósito a realizar en el año 0 es:

$$\text{Depósito} = 447.951 / 1,05^{65} = 447.951/12,799 = 34.998 \text{ que es el depósito a realizar al nacimiento del hijo.}$$

6. Fondo para la Vejez

Usted acaba de cumplir 25 años, acaba de recibirse de la universidad y como es responsable, está preocupado(a) de tener una pensión que le permita un buen pasar cuando cumpla 60 años que es la edad en que usted ha decidido pensionarse. Para ello ha estimado que alcanzar un fondo de 400.000 dólares cumpliría sus necesidades.

a) Cuál debe ser el aporte anual a su fondo de capitalización si la tasa de interés real anual de mercado es de un 5% durante todos estos 35 años.

Sea F el aporte anual al fondo de capitalización

$$\text{Valor futuro} = \text{Valor Presente} \times (1+r)^{35}$$

$$\text{Valor Presente} = (F/r) (1 - 1/(1+r)^{35}) = (F/0,05) (0,819) = 16,38 F$$

$$\text{Valor Futuro} = 16,38 F \times (1,05)^{35} = 16,38 F \times 5,516 = 90,35 F$$

$$400.000 = 90,35 F \quad \text{Luego: } F = 4.427,2 \text{ dólares anuales}$$

b) Calcule cual será la pensión anual si se espera que sobreviva hasta los 90 años.

Sea P la pensión anual

El valor presente de la pensión (a los 60 años) es 400.000 dólares

Luego: $400.000 = (P/0.05) (1 - 1/1,0530) = 0,769 P / 0.05 = 15,37 P$

Luego: $P = 400.000/15,37 = 26.021$ dólares anuales

7.- Problema de las Mamás

Dos mamás queriendo proteger a sus hijos recién nacidos deciden depositarle una cierta suma de dinero en una financiera. Una de las mamás llamada angélica, extraordinariamente conservadora y adversa al riesgo decide depositarle 10 millones a largo plazo a una tasa segura del 5%. La otra mamá, Javiera, muy arriesgada y amante del riesgo dice que una inversión en un fondo accionario es superior en el largo plazo por lo que decide depositarle solo 5 millones a una tasa esperada del 7%. Si no hay problemas inesperados ¿en cuantos años se igualan los fondos acumulados?

Resolución: si en el año X se igualan los fondos acumulados entonces los valores futuros se igualan en el año X.

$10.000.000 \times 1,05^X = 5.000.000 \times 1,07^X$ simplificando se tiene:

$2 \times 1,05^X = 1,07^X$ Re arreglando se obtiene: $2 = (1,07 / 1,05)^X$ y,

$2 = 1,019^X$ tomando logaritmos naturales se tiene:

$\ln 2 = X \ln 1,019$ y $X = \ln 2 / \ln 1,019 = 0,693147 / 0,018868 = 36,74$ años.

Cuando cumplan 37 años ambos hijos tendrán una suma de \$ 60.050.000 aproximadamente.

8.- Venta o Arriendo de un Departamento

Usted es dueño de un departamento en las Condes de 130 metros cuadrados que según precio de mercado vale 12.000 Unidades de Fomento (UF). Usted está indeciso entre venderlo y poner el monto de la venta en la financiera SURA que le ofrece una tasa real anual del 6% o, arrendarlo, pero quiere saber si le conviene arrendarlo ya que le ofrecen como arriendo, una renta segura anual de 600 Unidades de Fomento (UF). El departamento no paga contribuciones (Impuestos) y se estima que con un mes de arriendo se financia la mantención anual. ¿Qué decisión tomaría buscando la mayor rentabilidad para su capital si se supone que el departamento arrendado duraría muchos años?

Respuesta: El departamento le rendiría 550 unidades de fomento netas y el costo alternativo es el 6% de 12.000 UF, luego si vende el departamento obtendría anualmente 720 UF de la financiera lo que es mayor que el arriendo anual neto.

Otra forma de responder es encontrando el valor presente neto VAN de la opción de arrendar. Suponiendo que el departamento dura muchos años (infinito) la formula del VAN es el flujo dividido por la tasa de interés = $550 / 0.06 = 9.166,7$ lo que es menor que lo que obtiene vendiéndolo.

Una tercera forma de responder es calculando la rentabilidad del arriendo = $550 / 12.000 = 0,0458$ es decir un 4,58% que es menor que la tasa que le ofrece la financiera

2.2 Metodología básica de Evaluación de Proyectos

El principio básico de Evaluación de proyectos lo formuló el economista y Premio Nobel de Economía Milton Friedman: “There is not such a thing as a free lunch” No hay comida gratis. Siempre se paga un costo. Traducido a la nomenclatura de evaluación de proyectos ello quiere decir que para indicar que un proyecto es rentable debiera especificarse “contra qué es rentable” o, en otras palabras, cual era la alternativa sacrificada. Normalmente al indicar que el proyecto A es rentable se está indicando que es mas rentable que otros proyectos alternativos. Debemos preguntarnos ¿siempre hay un proyecto alternativo? La respuesta es sí. En el caso extremo de que “no existiera otro proyecto de inversión contra que comparar” al usar una tasa de descuento siempre estamos comparando contra la alternativa de invertir los recursos en el banco u otra entidad financiera. Incluso si nos preguntamos que invertir en un banco u otra entidad financiera lo deberíamos hacer a una tasa inferior a la tasa de descuento, la comparación siempre es adecuada porque la diferencia entre invertir en bonos del banco central de los Estados Unidos a una baja tasa, ello implícitamente los estamos haciendo a una tasa sin riesgo en comparación a cualquier proyecto de inversión que siempre incluye un riesgo lo que se refleja en la tasa de descuento. En el fondo siempre estamos comparando con la situación “no hacer nada” que es mantener nuestros recursos en la entidad financiera ganando una tasa de interés.

2.2.1 El Valor Actual Neto, VAN

El valor actual neto es el indicador de rentabilidad más usado para evaluar los proyectos. Indica cuanto más rentable es realizar el proyecto versus no hacerlo. Indica también cuanto aumenta el Producto Interno Bruto del país si se realiza el proyecto si es que en ese mercado no hay distorsiones. Consiste en traer al presente todos los flujos de costos y beneficios económicos que tiene el proyecto.

En el caso de un proyecto que tiene una inversión de 1.000 y flujos diferentes por cuatro años

Período	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Flujos Neto	- 1000	300	500	300	400

Si la tasa de descuento, que es el costo del capital, es de un 5% el VAN sería:

$$\text{VAN} = - 1.000 + 400/ (1,05)^4 + 300/ (1,05)^3 + 500/ (1,05)^2 + 300/ (1,05)^1$$

$$= 327,46$$

Esta cifra indica que la persona o empresa que va a realizar este proyecto tendría 327,46 de mayor riqueza si lo ejecuta.

En términos de forma, todos los flujos se consideran recibidos o gastados el 31 de diciembre del año correspondiente. Normalmente la inversión se considera en el año 0.

Veamos ahora como el cálculo del Valor Actual Neto permite pagar la inversión.

Período	0	1	2	3	4
Flujos	- 1000	300	500	300	400
Costo del capital		-50	-37,5	-14,38	-0,094
Capital remanente		-750	-287,5	-1,88	398,0

El proyecto permite pagar toda la inversión más los costos del capital y queda un remanente para el inversionista de 398,0 en el año 4 lo que traído al presente es 327,44; justamente el valor del VAN.

Otra forma de visualizar el VAN es llevando todos los flujos período a período hasta el año final considerando el costo financiero de la inversión año a año a la tasa del 5% y el resultado traerlo al presente. Otra forma de decirlo es que sucede si los flujos se reinvierten año a año a la tasa de descuento.

Período	0	1	2	3	4
Flujos	- 1000	300	500	300	400
		-300	315	855,75	1213,54
			-815	-1.155,75	1.613,54

Todos flujos del año 1 al 4 fueron reinvertidos a la tasa del 5% alcanzando la suma de 1.613,54 lo que traído al presente y restada la inversión da 327,46 que es el valor del Valor Actual Neto. Esto indica que, si todos los flujos del proyecto se van reinvertiendo a la tasa de descuento, el valor del VAN no cambia. En otras palabras, el concepto del VAN supone la reinversión de los flujos a la tasa de descuento.

2.2.2 La Tasa Interna de Retorno, TIR

La TIR es otro de los indicadores más usados para evaluar los proyectos. Es la tasa de rendimiento que se encuentra al igualar a cero el valor actual neto. Usa la tasa de descuento solo para comparar la rentabilidad encontrada.

Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto es rentable. Si la TIR es inferior a la tasa de descuento el proyecto no es rentable pues la “rentabilidad interna” es inferior a la rentabilidad exigida

por el inversionista. De aquí se deduce que, si el VAN es mayor que cero, entonces la TIR es mayor que la tasa de descuento.

El supuesto implícito con la tasa interna de retorno es que siempre se seguirá encontrando proyectos con tasas similares, lo que, en general, no es verdad. Solo en el caso que el proyecto se va repitiendo indefinidamente, La Tasa Interna de Retorno, TIR, es un buen indicador de rentabilidad.

Veamos un ejercicio:

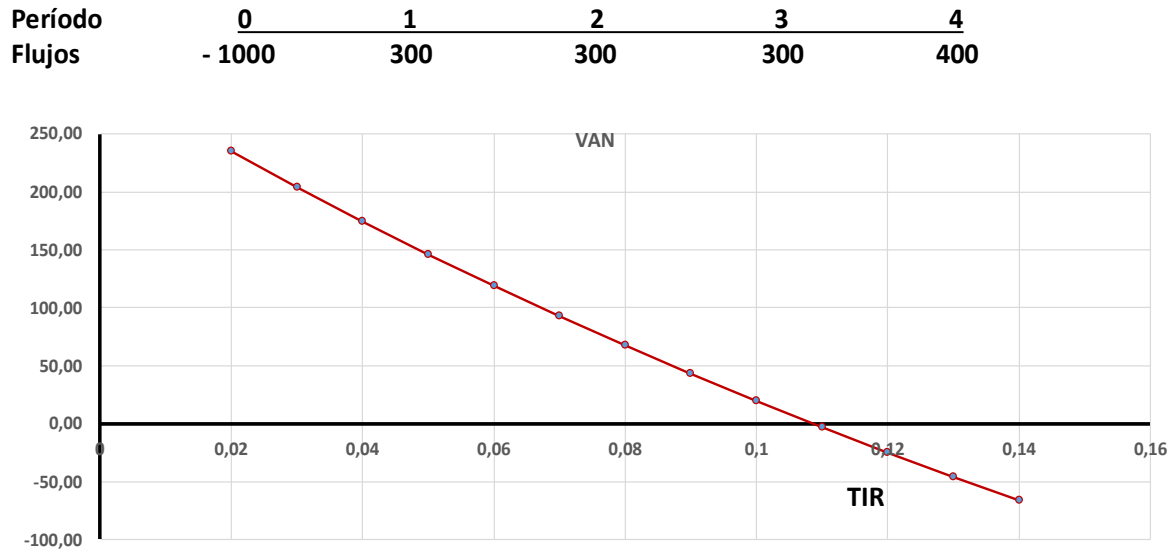
Período	0	1	2	3	4
Flujo	- 1000	300	300	300	400

Si usamos una tasa de descuento de 10,8% el VAN es cero, por lo tanto 10,8% es la TIR de los flujos del ejercicio. Como la TIR es mayor que el 5% de la tasa de descuento entonces, de acuerdo a la regla, el proyecto es rentable.

Sin embargo, el concepto de tasa de interés que representa la TIR y que la hace tan atractiva, hace que no sea confiable y que la magnitud de dicha tasa no necesariamente refleje una mayor rentabilidad. De hecho, mientras menor es la inversión mayor tiende a ser la TIR.

En el caso extremo de un proyecto enteramente financiado con crédito, la rentabilidad para el inversionista, medida como la tasa interna de retorno, es infinita lo que pareciera reflejar una enorme rentabilidad. Sin embargo, ello no se condice con el riesgo implícito de un proyecto enteramente apalancado con crédito.

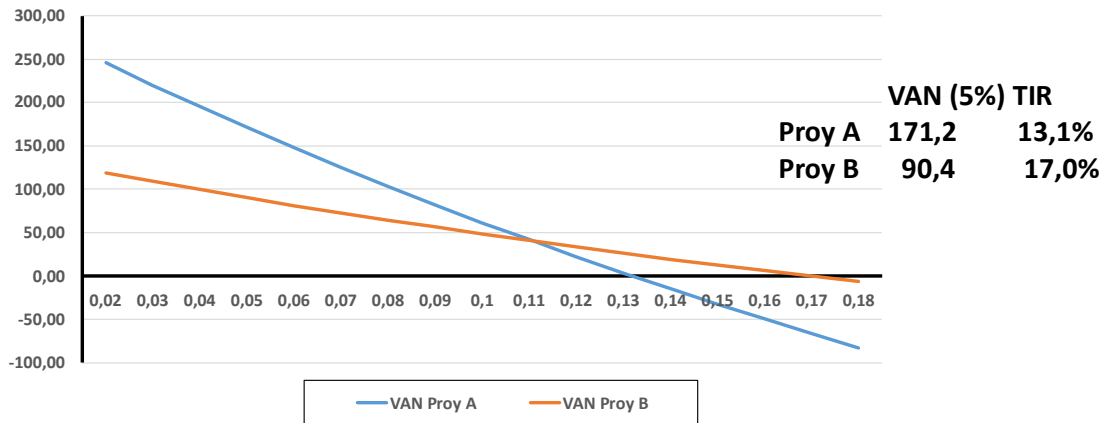
En el cuadro a continuación se ha graficado el Valor Presente Neto VAN para distintas tasas de descuento. Se puede observar que donde corta la curva al eje horizontal, que es el valor cero del VAN, se encuentra la TIR.



Uno de los problemas de la TIR es que no sirve para decidir entre proyectos sustitutos que son un tema común en las firmas donde se debe elegir entre alternativas que solucionan un problema. En el gráfico a continuación se presenta un ejemplo típico en que la decisión por el valor actual neto difiere de la decisión por la tasa interna de retorno.

Período	0	1	2	3
Flujos A	- 1000	300	500	500
Flujos B	- 400	300	- 60	300

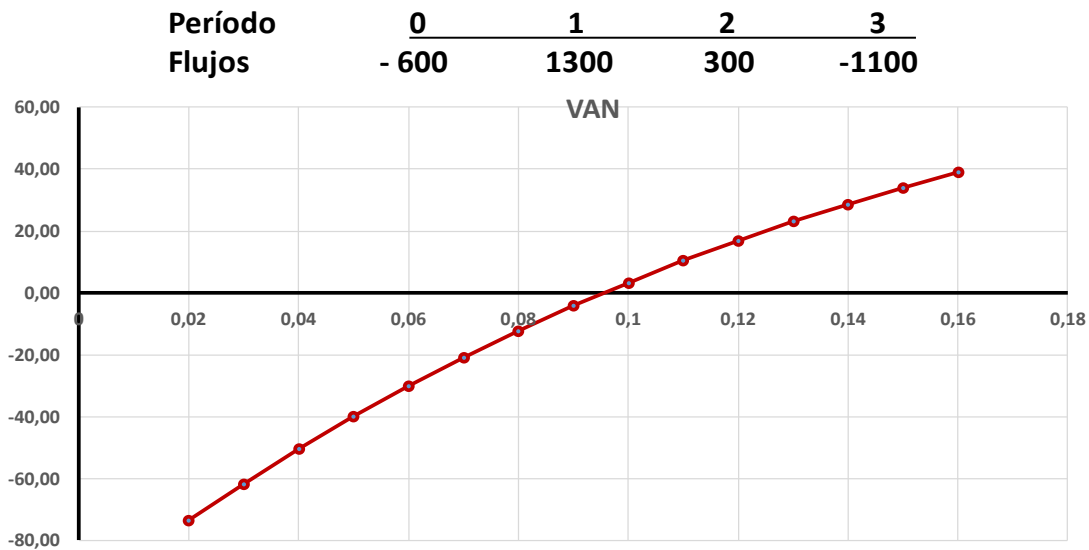
VAN de los Proyectos A y B



Como se puede deducir del gráfico, la TIR no sirve para elegir entre proyectos alternativos. Claramente el proyecto A es superior al Proyecto B pues entrega mayor riqueza al inversionista. Sin embargo, la TIR de B es mayor que la de A.

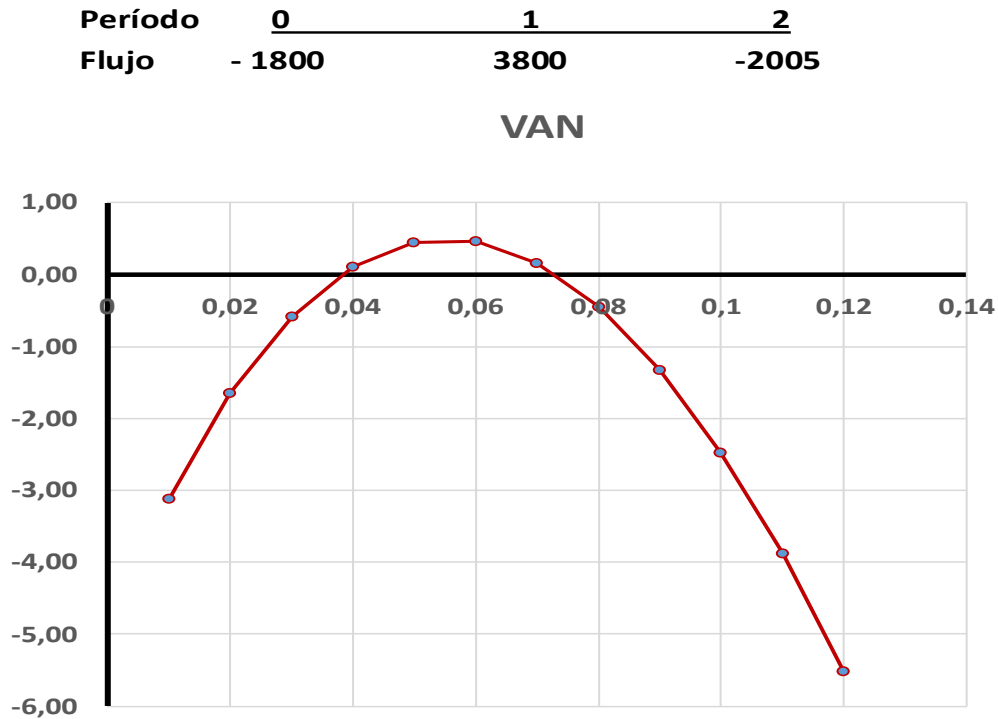
La Tasa Interna de Retorno es muy atractiva para los inversionistas porque les entrega una imagen de rentabilidad que les permite comparar con las rentabilidades de otras opciones de inversión que se expresan en tasas de interés. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de las empresas consisten en opciones alternativas de solución de problemas de producción. El reemplazo de equipos por obsolescencia, la elección de diferentes opciones de capacidad productiva y la elección de plazas de producción y canales de comercialización son la normalidad en las decisiones empresariales, pero en ninguno de estos casos las decisiones pueden tomarse por la tasa interna de retorno.

A continuación, se presenta otro ejemplo en que una decisión por la tasa interna de retorno es errónea



El proyecto en el gráfico superior es otro ejemplo en que la Tasa Interna de Retorno puede conducir a tomar una decisión equivocada. Como se puede observar el proyecto indicado presenta un VAN negativo al 5% de - 40; sin embargo, la Tasa Interna de Retorno aparece como muy deseable del 9,6% aprobando esa inversión.

Otro problema que puede presentar la Tasa Interna de Retorno es la existencia de múltiples TIR cuando cambian los signos de los flujos. Por cada cambio de signo existe teóricamente una TIR. En el caso que se presenta, los flujos cambian dos veces de signo presentando, en consecuencia, dos TIR: 3,8% y 7,3%. Esto impide decidir una opción de inversión por que ambas TIR son correctas, pero una puede dar un VAN positivo si dicha TIR es mayor que la tasa de descuento y la otra TIR puede dar un VAN negativo, si es menor. Obviamente esto no es posible ya que el proyecto o es rentable o no lo es.



En este ejemplo si la tasa de descuento fuera menor que 3,8% el proyecto no sería rentable y el hecho de que ambas TIR fueran mayores que la tasa de descuento inducirían a un error en la decisión.

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno

Hoy disponemos de herramientas computacionales para calcular la TIR de un proyecto. En el programa EXCEL se puede realizar fácilmente esta operación:

1.- Entre a “Formulas”

2.- Entre a “Matemáticas y Trigonométricas”

3.- Entre a “Insertar Función”

4.- Entre a “Financieras”

5.- Entre a “TIR”

6.- Escriba verticalmente sus flujos con sus signos

7.- Copie sus flujos en “Valores”

8.- Dé: “Aceptar”

2.2.3 Período de Recuperación de la Inversión

El Período de Recuperación de la Inversión es otro criterio usado para evaluar un proyecto. En general se usa para agregar información al Valor Actual Neto. Consiste en calcular el número de años en que se recupera la inversión considerando el costo de capital involucrado. A continuación, se presenta un ejemplo:

Período	0	1	2	3	4	5	6
Flujos	- 1000	250	250	250	250	250	250
C. de Capital		-50	-40	-29,5	-18,5	-6,9	5,2
Capital Remanente		-800	-590	-369,5	-138	104,1	359,3

En este ejemplo, dada una tasa de descuento del 5%, el Período de Recuperación es de 4,7 años aproximadamente ya que a fines del año 5 ya se ha pagado todo el capital y el proyecto presenta un flujo positivo.

Este criterio es usado en inversiones en lugares de elevada inestabilidad política, en que el proyecto puede ser intervenido y se puede arriesgar la inversión.

2.2.4 Razón Beneficio Costo

La Razón Beneficio Costo es otro criterio para evaluar proyectos. Mide la relación entre los beneficios actualizados contra los costos actualizados del proyecto.

Si la razón B/C es mayor que 1 indica que los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, lo que es igual a decir que el VAN es mayor que cero; es decir que el proyecto es rentable.

Lo positivo de este indicador es que separa los beneficios de los costos; lo que, en el proceso de calcular la rentabilidad de un proyecto no están explícitamente indicados en el cálculo del VAN. Ello permite sensibilizar costos y beneficios separados para la decisión final.

2.2.5 Relación Costo-Efectividad.

Este indicador es muy usado para elegir la mejor opción cuando la decisión de solucionar un problema ha sido tomada. Es muy usada en las decisiones del sector público para definir políticas de índole social.

Si, por ejemplo, se ha tomado la decisión de construir cinco hospitales en el año, no es necesario calcular los beneficios de cada proyecto, que por lo demás es muy difícil, sino que bastaría con estimar los costos de cada decisión comparada con el número de beneficiarios de la decisión.

En otro ejemplo, si la empresa está obligada por ley a minimizar las emisiones contaminantes, no es necesario calcular los beneficios para la sociedad de la decisión que tome la empresa, sino que bastaría con calcular los costos de cada opción y compararlos con el nivel de descontaminación que produce cada opción.

El proyecto, a continuación permite ver una aplicación de la Relación Costo-Efectividad

El Ministerio de Salud debe tomar una decisión sobre cuál de dos postas realizar:

La posta A para el pueblo de Buenas Peras tiene un costo de inversión de 600 millones de pesos y presenta costos de operación de 100 millones anuales. Se espera que atienda a 100 personas mensuales. Se estima una duración de 10 años.

La posta B para el pueblo de Cumpeo tiene un costo de inversión de 800 millones de pesos y presenta costos de operación de 120 millones anuales. Se espera que atienda a 120 personas mensuales. Se estima una duración de 10 años

Si la tasa de descuento que usa el Ministerio es de 6%, ¿Cuál de las postas elije si su objetivo es maximizar el bienestar de los chilenos de cualquiera de ambos pueblos?

Resolución

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
BP	-600	-100	-100	-100	-100
Cu	-800	-120	-120	-120	-120

Calculemos el VAN de los costos de cada proyecto:

$$\text{VAN BP} = -600 - 100/0.06 = -600 - 1.666,67 = - 2.266,67$$

$$\text{VAN Cu} = -800 - 120/0.06 = -800 - 2.000,00 = - 2.800,00$$

Para realizar la comparación calcularemos el VAN de los costos por beneficiario:

$$\text{VAN BP/ Beneficiario} = - 2.266,67/100 = -22,67$$

$$\text{VAN Cu/ Beneficiario} = - 2.800,00/120 = -23,33$$

Se elige la posta de Buenas Peras que tiene un menor costo por beneficiario.

2.2.6 Costo Anual Equivalente, CAE

El costo anual Equivalente, CAE o Valor Anual Equivalente, VAE es otro criterio de decisión usado cuando se trata de elegir entre proyectos que entregan igual beneficio pero que tienen distinta vida útil y que pueden ser replicados en el tiempo.

Teóricamente, si se tiene que elegir entre un proyecto que dura 3 años y otro que entrega el mismo beneficio, pero que dura 6 años, lo que se debería hacer es replicar el primero y realizar el cálculo a 6 años. Justamente es lo que hace el Costo Anual Equivalente. En todo caso, en este ejemplo no parece difícil igualar vidas útiles, pero si un proyecto dura cuatro años y el otro siete, no parece fácil igualar las vidas útiles y realizar los cálculos de 28 flujos diferentes. Por ello, el método alternativo del costo anual equivalente o valor anual equivalente es útil y sencillo.

Se define como el valor actual de los costos de un proyecto, calculados con una base anual equivalente. El concepto implica transformar el valor presente de los costos o el valor presente de los beneficios en un perfil de flujos similares, pero con el mismo valor actual de los costos o de los beneficios. Esto permite comparar los flujos entre los proyectos dado que la diferencia de vida útil ya no importa porque al repetir el proyecto, por definición presentará los mismos flujos iguales.

$$\text{VAN} = (F/r) (1 - 1/(1+r)^n) \quad \text{en donde F es el VAE}$$

$$\text{Resolviendo queda: VAE} = (\text{VAN } r) / (1 - 1/(1+r)^n)$$

El ejemplo siguiente permitirá aclarar la situación:

	0	1	2	3	4	5	6
Flujos A	- 1000	250	250	250	250	250	250
Flujos B	- 700	300	300	300			

En este ejemplo es difícil decidir que tecnología usar ya que al cabo del tercer año se debería repetir el proyecto B. Naturalmente, se podría calcular el VAN de ambos proyectos y repetir el VAN de B en el año 3.

Con una tasa de descuento del 5% se encuentra:

$$\text{VAN A} = 268,9 \quad \text{y} \quad \text{VAN B} = 117,0$$

Si se repite el proyecto B en el tercer año se obtendría en el año 3 un “VAN” de B de otros 117,0 lo que traído al presente haría que el VAN B repetido sería de 218,1. Luego la decisión sería elegir el proyecto A.

Calculando los valores anuales equivalentes (repartiendo el VAN de A en 6 flujos iguales y el VAN de B en 3 flujos iguales se encuentra:

VAE A = 53,0 VAE B = 43,0 luego se elige A

Note que lo que se hizo al calcular los VAE fue lo siguiente:

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Flujos A		53	53	53	53	53	53
Flujos B		43	43	43			

Si se calculan los valores actuales netos de ambos flujos resultan iguales que los proyectos originales y si se repite el proyecto B deberíamos agregar 3 flujos iguales a 43 en los períodos 4, 5, y 6 y estos dos proyectos transformados entregan los mismos valores actuales netos de 268,9 para el proyecto A y de 218,1 para el proyecto B. En consecuencia, basta con comparar los VAE para decidir cual proyecto es más rentable.

El siguiente ejercicio permitirá visualizar el uso del Costo Anual Equivalente en un proyecto típico que enfrentan las empresas consistente en la elección entre dos máquinas que generan el mismo producto o la misma solución:

“Usted debe elegir para su empresa entre dos máquinas que presentan la misma capacidad de producción pero que tienen diferente vida útil para sus necesidades. La máquina A cuesta 10.000 dólares y tiene una vida útil de 3 años y un valor residual de 2.000 dólares al final de los 3 años. La máquina B cuesta 12.000 dólares y tiene un valor residual de 3.000 dólares al final de los 4 años. Usted espera que su empresa tenga una larga vida productiva. Suponga que la tasa de descuento es de 8% anual. El país donde usted está produciendo es un país ideal en que no existe impuesto a las utilidades.”

Como al calcular el VAE lo que estamos haciendo es llevar los flujos hasta el infinito y dado que los beneficios en este ejemplo no son afectados, el problema se reduce a calcular los VAE de los costos de inversión porque en este ejercicio también los costos de operación son iguales.

Diagrama de flujos:

Maquina	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
A	-10.000			+2.000	
B	-12.000				+ 3.000

$$\text{VAN A} = 1.587,66 - 10.000 = - 8412,34$$

$$\text{VAN B} = 2.205,09 - 12.000 = - 9794,91$$

$$\text{VAE A} = (0,206F - 672,99) / 0,206 = - 3264,27$$

$$\text{VAE B} = (0,265F - 783,59) / 0,265 = - 2957,29$$

Luego, elegimos B porque, dado que los beneficios son iguales, B tiene un menor costo anualizado de inversión.

2.2.7 Decisiones con racionamiento de Capital

En los casos de grandes empresas o instituciones del estado normalmente se fijan para cada año un presupuesto de inversión para la realización de proyectos del sector. El problema es como decidir entre muchos proyectos (sustitutos) que tienen características diferentes. Supongamos que se tienen 6 proyectos en que se han igualado sus vidas útiles y que presentan la siguiente información:

Proyecto	A	B	C	D	E	F
VAN	600	1000	900	800	900	600
Inversión	1000	1400	800	600	1200	800

Si el presupuesto para el año es de 4000. ¿Qué proyectos se realizan? El criterio es elegir el conjunto de proyectos que, cumpliendo con la restricción de capital, maximice el VAN.

Para ayudar a la selección del conjunto de mayor VAN se usa el indicador IVAN que es el VAN dividido por la inversión.

Proyecto	A	B	C	D	E	F
VAN	600	1000	900	800	900	600
Inversión	1000	1400	800	600	1200	800
IVAN	0,6	0,71	1,13	1,33	0,75	0,75

Ahora se calcula el subconjunto que cumple con la restricción y se suman los IVAN.

Subconj.	Inversión	Suma IVAN	Subconj.	Inversión	Suma IVAN
ABCD	3800	3,77	ACDF	3200	3,81
ABCF	4000	3,19	ACEF	3800	3,23
ABDF	3600	3,39	ADEF	3600	3,43
ABE	3600	2,06	BCDE	4000	3,92
ACDE	3600	3,81	BCDF	3600	3,92

Como se puede observar los conjuntos BCDE y BCDF son los conjuntos de mayor suma de los IVAN lo que corresponden a los de mayor suma de los VAN: 3.600 y 3.300. Naturalmente se elige el conjunto BCDE que presenta en conjunto un VAN mayor.

2.2.8 Otros Indicadores de Rentabilidad

Existen otros indicadores de rentabilidad tanto para la evaluación de nuevos proyectos como para evaluar el rendimiento de empresas en funcionamiento:

EBITDA: “Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. Mide el beneficio bruto de explotación calculado antes de los gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir, entrega el resultado operativo generado por la actividad propia del negocio.

EBIT: “Earnings before Interest and Taxes”. Mide el resultado de las ventas o de explotación del proyecto sin considerar ni los ingresos ni los egresos financieros y los impuestos.

ROI: “Return on Investment”. Mide la rentabilidad económica. Compara el resultado de explotación con el activo total para conocer la rentabilidad generada por la inversión independiente de cómo se haya financiado.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Resultado del Ejercicio}}{\text{Inversión}}$$

ROE: “Return on Equity”. Mide la rentabilidad financiera. Compara el resultado del ejercicio con los fondos propios para conocer la rentabilidad obtenida por los inversionistas del proyecto. El resultado del ejercicio se obtiene descontando los gastos financieros y los impuestos del resultado de explotación. Cuanto mayor sea el ROE, será mejor para los inversionistas.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Resultado del Ejercicio}}{\text{Fondos propios}}$$

Aplicación de los Indicadores de Rentabilidad

Para ver en un ejemplo lo que representan los distintos indicadores de rentabilidad se presenta un proyecto de 5 años de duración con un activo físico de 80.000 dólares, que se deprecia totalmente en 8 años, con un valor residual de 30.000 dólares y una tasa de descuento de 5%. La tasa de impuestos es del 30%. Se presenta en dos formas: sin financiamiento y con financiamiento. En este último caso con un préstamo de 50.000 dólares a una tasa del 10% y pagadero al año 5.

Cuadro de Flujos del Proyecto Puro

	0	1	2	5
Total Ingresos		60.000	60.000	60.000

Costos de prod.	- 22.000	- 22.000	- 22.000
Depreciación	- 10.000	- 10.000	-10.000
Resultado A. de Imp.	28.000	28.000	28.000
Impuestos (t = 30%)	- 8.400	- 8.400	- 8.400
Resultado d. de Imp.	19.600	19.600	19.600
Depreciación	10.000	10.000	10.000
Valor Residual			30.000
Cap. de trab.	- 20.000		20.000
Inv. Act. Físico	- 80.000		
Flujos	- 100.000	29.600	29.600
		29.600	79.600

Cuadro de Flujos del Proyecto Financiado

	0	1	2	5
Total Ingresos		60.000	60.000	60.000
Costos de prod.		- 22.000	- 22.000	- 22.000
Costos financieros		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Total Costos (-)		- 27.000	- 27.000	- 27.000
Depreciación (-)		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Res. A de Impuestos		23.000	23.000	23.000
Impuestos (t = 30%)	-	6.900	- 6.900	- 6.900
Res. D. de Impuestos		16.100	16.100	16.100
Depreciación		10.000	10.000	10.000
Valor Residual				30.000
Cap. de Trabajo	- 20.000			20.000
Inv. Activo Físico	- 80.000			
Préstamo (10%)	50.000			- 50.000
Flujos	-50.000	26.100	26.100	26.100

Valores de los Criterios de Decisión

VAN Proyecto Puro	67.329
VAN Proyecto Financiado	62.999,3
TIR Proyecto Puro	23,1%
TIR Proyecto Financiado	43,7%
Período de Recuperación	5 años
Razón Beneficio-costos Proyecto Puro	1,33

Razón Beneficio-costo Proyecto Financiado	1,66
Valor Anual Equivalente Proyecto Puro	15.551,3
Valor Anual Equivalente Proyecto Financiado	14.551,3
EBITDA	103.000
ROI	0,673
ROE	1,26

2.3 Análisis de Optimización

2.3.1 Momento Óptimo de Iniciar un Proyecto

Si un proyecto resulta rentable, la decisión de iniciar la inversión no es inmediata. Puede ser que el momento óptimo de iniciar el proyecto no sea “hoy” ya que pudiera ser que aplazar la inversión aumentara el VAN del proyecto. Esto puede darse cuando los beneficios del proyecto son independientes de cuando se realice el proyecto. Este es el caso de los proyectos de carreteras en que la pavimentación del proyecto puede aplazarse porque el tráfico aumenta independiente del momento en que se realice el proyecto. Esto se puede observar en el ejemplo siguiente para una carretera de 6 años de duración:

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
- 100	40	45	50	55	60	65
	- 100	45	50	55	60	65 ...
		- 100	50	55	60	65 ...

La solución general es que, si aplazar un año resulta en un valor presente mayor, conviene aplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor presente de aplazar resulte en un van menor. En el ejercicio, el VAN de iniciar en el año 0 es $VAN_0 = 162,87$ y el VAN de iniciar el año 1 (aplazar) es $VAN_1 = 179,28$. Estos valores nos indican que debe aplazarse el inicio del proyecto. ¿A qué se debe esto? La razón, que matemáticamente es muy fácil de demostrar, es que la tasa a la que están creciendo los beneficios (7,7% en el año 7) es mayor que la tasa de descuento. ¿Cuándo será el momento óptimo? Cuando por primera vez la tasa de crecimiento de los beneficios (la demanda) crezca a una tasa menor que la tasa de descuento.

Ahora bien, si los beneficios del proyecto dependen del momento en que se inicia el proyecto, nunca será rentable aplazar el inicio. Esto se puede observar en el cuadro siguiente:

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
- 100	40	45	50	55	60	65
	- 100	40	45	50	55	60...

En este caso, el VAN del proyecto aplazado es menor que el VAN iniciado en el momento 0, porque el VAN aplazado es al momento 1 y hay que llevarlo al momento 0 lo que disminuye su valor.

La solución general es que, si aplazar un año resulta en un valor presente mayor, conviene aplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor presente de aplazar resulte en un VAN menor. Sin embargo, como ya lo indicamos, hay un caso extraño en que si la tasa a la que crecen los beneficios es mayor que la tasa de descuento convendría siempre aplazar.

Si bien, teóricamente, en el caso de los proyectos de mejoramientos de carreteras (pavimentaciones, ampliaciones, by pass, mejoramientos de trazados, etc..) podría darse esta situación, ello no parece posible en la realidad, dado que estos proyectos son en general de tipo nacional con incumbencia del estado. Con un estado eficiente no parece posible tomar esta decisión.

Sin embargo, existe un incentivo negativo para empresas de carreteras concesionadas de aplazar ampliaciones. Por ello, hay que tener mucho cuidado en los contratos, en términos de definir claramente cuando la concesionaria debe iniciar los proyectos de ampliaciones, terceras vías, by passes, etc. Ya que hoy día dado que las tasas de interés de mercado son muy bajas, es perfectamente posible que la tasa de crecimiento de la demanda sea mayor que la tasa de descuento y se den las condiciones para aplazar los proyectos.

2.3.2 Tamaño Óptimo de un Proyecto

La regla general es que el tamaño óptimo se encuentra cuando el valor presente neto es máximo.

La tabla siguiente muestra los flujos esperados durante los años de evaluación para una máquina que dura 10 años y para una máquina que dura solo 5 años que es más barata pero que debemos repetir la compra para igualar las vidas útiles.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	- 1000	200	210	225	250	290	325	355	380	405	425
B	- 700	200	210	225	250	290	325	355	380	405	425
						-700					

La pregunta que debemos responder es: ¿es más eficiente comprar una máquina grande capaz de producir para todo el período o comprar una maquina más pequeña al inicio y a mitad del período reinvertir en otra máquina de menor tamaño?

En este ejemplo, con una tasa de descuento del 5% el VAN del proyecto con máquina grande es de 1.282,0 mientras que el VAN con las máquinas pequeñas es de 1033,5 por lo que conviene invertir en la máquina grande.

Como se puede observar que, si los flujos de beneficios netos son iguales, la única diferencia entre ambas opciones es el valor presente de las inversiones. El valor presente de la inversión de la máquina grande es 1.000 mientras que el valor presente de las máquinas pequeñas es: $700 + 548,5 = 1.248,5$ La diferencia es 248,5 que es exactamente la diferencia de los VAN de ambos proyectos alternativos.

La conclusión es que el tamaño óptimo se obtiene al maximizar el valor presente neto, VAN, ya que, como hemos mostrado, la TIR no es apropiada cuando se trata de elegir entre proyectos alternativos y menos aún en este caso en que por el cambio de signo en el año 5 la TIR mostrará 3 respuestas.

Lo que se hizo para tomar una decisión apropiada fue igualar vidas útiles a 10 años. Sin embargo, cuando las vidas útiles de los equipos son muy diferentes, realizar la igualación de vidas útiles podría ser dificultosa. En lugar de ello lo lógico es usar el Valor Anual Equivalente, VAE.

Naturalmente el análisis completo debe considerar el efecto depreciación y los impuestos involucrados, así como también alguna diferencia de costos y la mayor seguridad que representa disponer de 2 máquinas en lugar de una sola en la eventualidad de falla o mantención de alguna de ellas cuando se trata de elegir solamente por tamaño.

2.3.3 Momento Óptimo de Terminar un Proyecto

La regla general es cuando se maximiza el valor presente neto.

Si el proyecto es repetible esa regla ya no se debe cumplir puesto que terminar antes permite reinvertir en el proyecto. Por ello si el proyecto es repetible el momento óptimo es cuando se maximiza la tasa interna de retorno. Este último caso es el del proyecto de engordar ganado.

El siguiente ejercicio lo ejemplifica: supongamos que compramos novillos de 200 kilos y los engordamos durante algunos meses para venderlos. La tabla siguiente muestra los kilos alcanzados durante los meses de engorda:

0	1	2	3	4	5	6	7
200	210	225	250	290	330	355	380

Las Tasas Internas de Retorno (TIR) de engordar el ganado 1, 2, 3 o más meses son:

5,0%	6,1%	7,7%	9,7%	10,5%	10,0%	9,6%
------	------	------	------	-------	-------	------

Si cada novillo cuesta \$ 200.000 y el kilo de carne en vara vale \$ 1.000 y la tasa de descuento mensual fuera de un 1% mensual ¿Cuál será el momento óptimo de vender los novillos gordos?

Interpretemos los resultados: Si engordamos los novillos solo dos meses, los vendemos e inmediatamente repetimos el proceso por dos meses más y así sucesivamente, la TIR alcanzaría a 6,1%. En cambio, si lo hacemos cada 4 meses, la TIR alcanzaría a 9,7%.

Veamos ahora los Valores actuales netos, VAN, de terminar cada proyecto considerando solo un período:

VAN de terminar en cada año:

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
	200	210	225	250	290	330	355	380
VAN₀		7,9	20,6	42,6	78,7	114,0	134,4	154,4

El mayor VAN se da con 7 años de engorda; pero el problema es que los VAN calculados no son comparables porque tienen distinta vida útil y los proyectos son repetibles en el tiempo; luego para hacer comparables las diferentes opciones de tiempos de engorda, se debe calcular los VAE:

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
	200	210	225	250	290	330	355	380
VAE		7,9	10,5	14,48	20,2	23,4	23,2	22,9

El tiempo de engorda óptimo se obtiene cuando el VAE es máximo; es decir, a los 5 meses; lo que es lo mismo, donde se maximiza la TIR: a los 5 meses con el 10,5%.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
	200	210	225	250	290	330	355	380
TIR		5,0%	6,1%	7,7%	9,7%	10,5%	10,0%	9,6%

En consecuencia, el momento óptimo de terminar un proyecto cuando éste es repetitivo se obtiene cuando la tasa interna de retorno TIR es máxima. La razón de esto es que, por definición, la TIR supone que se sigue reinvertiendo a la misma tasa.

Hay una tercera forma de dar solución al problema de engordar ganado. Consiste en repetir el VAN de cada opción de proyecto hasta el infinito. Por ejemplo, en el proyecto es engordar cada 3 meses, el VAN correspondiente es 42,6 por lo que este VAN lo repetimos el año 3, el año 6, el año 9, etc. Por lo que podemos calcular el VAN al infinito con la formula $VAN = F/r$ en que F es el VAN de 3 meses y r es la tasa de 3 meses. $VAN_3 = 42,6 + 42,6/0,0303 = 1.448,49$ de la misma forma encontramos:

$$VAN_4 = 78,7 + 78,7 / 0,0406 = 2016,93$$

$$VAN_5 = 114,0 + 114,0 / 0,0510 = 2.348,85$$

$$VAN_6 = 134,4 + 134,4 / 0,0615 = 2.319,05$$

$$VAN_7 = 154,4 + 154,4 / 0,0721 = 2.294.82$$

Como se puede observar el tamaño óptimo se obtiene el año 5, igual que en los cálculos anteriores.

La regla general para encontrar el tamaño óptimo de un proyecto es cuando se maximiza el valor presente neto. Esto implica que el VAN seguirá creciendo mientras la tasa de crecimiento del valor de la engorda sea mayor que la tasa de descuento. En este caso, si el proyecto no es repetible y si la tasa de descuento mensual fuera del 1% probablemente mantendríamos los novillos en engorda más de 10 meses. Sin embargo, dado que el proyecto es repetible conviene engordarlos 5 meses venderlos y repetir el negocio. Ello es así ya que si se repite el negocio cada 5 meses El VAN al 1% del proyecto repetido sería de 214,0 y el VAN de vender a los 10 meses sería de 184,75 si el novillo pesara 425 kilos en esa fecha.

La tala de los bosques obedece a este análisis. La pregunta es: ¿Cuándo cortar el Bosque?

Si no se reinvierte en un nuevo bosque la ley de oro indica: Cuando el beneficio que se obtiene en volumen de madera por dejar crecer el bosque un año más es igual o menor que el beneficio que se obtiene por cortar el bosque hoy e invertir el valor en una inversión alternativa. Esto supone que no se repite la plantación.

El momento óptimo no es cuando el bosque alcanza su mayor madurez y, naturalmente, su mayor valor en madera. La decisión técnica difiere de la decisión económica.

Cuando Cortar el Bosque

La Regla indica: cuando el valor presente sea máximo; es decir, cuando dejar crecer el bosque un año mas no aumenta el valor del bosque.

Sea $V(t)$ el valor del bosque en el año t

$$VAN = V(t) / (1+r)^t$$

En equilibrio debiera darse que cortar en el año t debiera ser igual que cortar en el año $t+1$

$$VAN = V(t)/(1+r)^t = V(t+1)/(1+r)^{t+1}$$

Multiplicando por $(1+r)^{t+1}$ queda:

$$V(t)(1+r) = V(t+1) \text{ y reordenando queda:}$$

$$V(t) + V(t) r = V(t+1)$$

$$\text{Finalmente queda: } (V(t+1) - v(t)) / v(t) = r$$

El primer término es la tasa de crecimiento del valor de la madera del bosque. Esto indica que el momento óptimo de cortar el bosque es cuando la tasa de crecimiento del valor del bosque iguala a la tasa de descuento.

Pero, si se va a seguir invirtiendo en bosques la regla indica cortar antes: cuando la tasa interna de retorno es máxima.

Si se considera como valor residual el valor de la tierra, que es el valor presente máximo del proyecto plantar bosques, en un mercado perfecto ambas decisiones coinciden.

¿Cuándo Cortar el Bosque?

La respuesta a esta pregunta no es cuando se alcance el mayor volumen de madera, sino que, ello depende de la tasa de interés de mercado. Si la tasa de interés disminuye se aplaza la decisión de cortar y aumenta el valor presente. El “óptimo técnico forestal” es decir, cuando el monto en madera es máximo no tiene fundamento económico ninguno.

2.4 Ejercicios Resueltos

1.- Depósito para la Pensión

Usted ha sido un buen y responsable alumno, que en dos meses más será un brillante ingeniero comercial de la USS por lo que espera alcanzar durante el primer año una remuneración de 1.200 dólares mensuales. Usted quiere seguir la recomendación del profesor Labbé y va a seguir viviendo en casa de sus padres y ahorrar 1.000 mensuales durante solo el primer año para depositarlos y mantenerlos hasta pensionarse en 40 años más, en una financiera en un fondo “espejo” del Nasdaq que, en los últimos 5 años duplicó el capital (alcanzó una tasa del 90% en los 5 años) y que usted espera que dicha rentabilidad se mantenga en el futuro.

1.- ¿Cuál es la tasa anual alcanzada por el Nasdaq?

Respuesta: Sabemos que $(1+r)^5 = 1 + 0,9 = 1,9$ siendo r la tasa anual.

Luego sacando la raíz quinta de 1,9 podemos encontrar r . La raíz quinta de 1,9 = 1,137 luego La tasa anual $r = 13,7$

2.- Si usted invierte solo los fondos del primer año (12.000 dólares) por 40 años, ¿Cuál será el valor futuro de esa inversión?

El valor futuro es igual a $12.000 \times 1,13740 = 2.039.857,5$

3.- Naturalmente, no es posible obtener esa rentabilidad por todos esos años; pero, si es posible obtener una rentabilidad anual del orden del 6% real. Con esta tasa ¿Cuál sería el valor futuro de su inversión?

El valor futuro sería de $12.000 \times 1,0640 = 123.428,6$

2.- Depósito Único para la Pensión

Usted está preocupado por el futuro de su hijo que está por nacer. Para asegurarle su futuro para cuando envejezca quiere hacerle un depósito en una financiera que le permita a su hijo jubilarse a los 65 años con una base anual de 24.000 dólares anuales. El avance de la medicina permitirá que su hijo pueda vivir tranquilamente hasta los 100 años. Suponga que el dólar no se deprecia y que Estados Unidos seguirá siendo un país serio y seguro. Suponga también que su inversión tenga una tasa real de un 5% durante todos estos años. ¿Qué monto en dólares debiera depositarle hoy 31 de diciembre del 2025 para alcanzar la pensión anual indicada?

Resolución

El valor presente al año 65 de los 24.000 anuales durante los 35 años de pensión es:

$$\text{VAN}_{65} = (24.000/0,05) (1 - (1/1,05^{35})) = 447.951$$

Los 447.951 se llevan al año cero dividiendo por 1,05 elevado a 65. Entonces, el depósito a realizar en el año 0 es:

$$\text{Depósito} = 447.951 / 1,05^{65} = 447.951/12,799 = 34.998 \text{ que es el depósito a realizar al nacimiento del hijo.}$$

3.- Fondo para la Vejez

Usted acaba de cumplir 25 años, acaba de recibirse de la universidad y como es responsable, está preocupado(a) de tener una pensión que le permita un buen pasar cuando cumpla 60 años que es la edad en que usted ha decidido pensionarse. Para ello ha estimado que alcanzar un fondo de 400.000 dólares cumpliría sus necesidades. Cuál debe ser el aporte anual a su fondo de capitalización si la tasa de interés real anual de mercado es de un 5% durante todos estos 35 años.

Sea F el aporte anual al fondo de capitalización

$$\text{Valor futuro} = \text{Valor Presente} \times (1+r)^{35}$$

$$\text{Valor Presente} = (F/r) (1 - 1/(1+r)^{35}) = (F/0,05) (0,819) = 16,38 F$$

$$\text{Valor Futuro} = 16,38 F \times (1,05)^{35} = 16,38 F \times 5,516 = 90,35 F$$

$$400.000 = 90,35 F \quad \text{Luego: } F = 4.427,2 \text{ dólares anuales}$$

Calcule cual será la pensión anual si se espera que sobreviva hasta los 90 años.

Sea P la pensión anual

El valor presente de la pensión (a los 60 años) es 400.000 dólares Luego:

$$400.000 = (P/0,05) (1 - 1/1,05^{30}) = 0,769 P / 0,05 = 15,37 P$$

$$\text{Luego: } P = 400.000/15,37 = 26.021 \text{ dólares anuales.}$$

4.- Problema de las Mamás

Dos mamás queriendo proteger a sus hijos recién nacidos deciden depositarle una cierta suma de dinero en una financiera. Una de las mamás llamada angélica, extraordinariamente conservadora y adversa al riesgo decide depositarle 10 millones a largo plazo a una tasa segura del 5%. La otra mamá, Javiera, muy arriesgada y amante del riesgo dice que una inversión en un fondo accionario es superior en el largo plazo por lo que decide depositarle solo 5 millones a una tasa esperada del 7%. Si no hay problemas inesperados ¿en cuantos años se igualan los fondos acumulados?

Resolución: si en el año X se igualan los fondos acumulados entonces los valores futuros se igualan en el año X.

$$10.000.000 \times 1,05^X = 5.000.000 \times 1,07^X \quad \text{simplificando se tiene:}$$

$$2 \times 1,05^X = 1,07^X \quad \text{rearrreglando se obtiene: } 2 = (1,07 / 1,05)^X \quad \text{y,}$$

$$2 = 1,019^X \quad \text{tomando logaritmos naturales se tiene:}$$

$$\ln 2 = X \ln 1,019 \quad \text{y} \quad X = \ln 2 / \ln 1,019 = 0,693147 / 0,018868 = 36,74 \text{ años.}$$

Cuando cumplan 37 años ambos hijos tendrán una suma de \$ 60.050.000 aproximadamente.

5.- Venta o Arriendo de un Departamento

Usted es dueño de un departamento en las Condes de 130 metros cuadrados que según precio de mercado vale 12.000 Unidades de Fomento (UF). Usted está indeciso entre venderlo y poner el monto de la venta en la financiera SURA que le ofrece una tasa real anual del 6% o, arrendarlo, pero quiere saber si le conviene arrendarlo ya que le ofrecen como arriendo, una renta segura anual de 600 Unidades de Fomento (UF). El departamento no paga contribuciones (Impuestos) y se estima que con un mes de arriendo se financia la mantención anual. ¿Qué decisión tomaría buscando la mayor rentabilidad para su capital si se supone que el departamento arrendado duraría muchos años?

Respuesta: El departamento le rendiría 550 unidades de fomento netas y el costo alternativo es el 6% de 12.000 UF, luego si vende el departamento obtendría anualmente 720 UF de la financiera lo que es mayor que el arriendo anual neto.

Otra forma de responder es encontrando el valor presente neto VAN de la opción de arrendar. Suponiendo que el departamento dura muchos años (infinito) la formula del VAN es el flujo dividido por la tasa de interés = $550 / 0.06 = 9.166,7$ lo que es menor que lo que obtiene vendiéndolo.

Una tercera forma de responder es calculando la rentabilidad del arriendo = $550 / 12.000 = 0,0458$ es decir un 4,58% que es menor que la tasa que le ofrece la financiera.

6.- Reemplazo de Equipos Productivos

Usted debe elegir para su empresa entre dos máquinas que presentan la misma capacidad de producción pero que tienen diferente vida útil para sus necesidades. La máquina A cuesta 10.000 dólares y tiene una vida útil de 3 años y un valor residual de 2.000 dólares al final de los 3 años. La máquina B cuesta 12.000 dólares y tiene un valor residual de 3.000 dólares al final de los 4 años. La elección de una u otra alternativa no afecta el resto de la información de la empresa. Usted espera que su empresa tenga una larga vida productiva. Suponga que la tasa de descuento es de 8% anual. El país donde usted está produciendo es un país ideal en que no existe impuesto a las utilidades ni IVA.

Diagrama de flujos:

Maquina	0	1	2	3	4
A	-10.000			2.000	
B	-12.000				3.000

Como la única diferencia entre las dos alternativas son los costos, el resto de las variables como los ingresos son iguales en ambas opciones por lo que no intervienen en la decisión. Para elegir entre estas dos opciones con distinta vida útil y que se repiten en adelante, se elige a través del Valor Actual Equivalente, VAE.

$$\text{VAN A} = 1.587,66 - 10.000 = - 8.412,34$$

$$\text{VAN B} = 2205,09 - 12000 = - 9.794,91$$

$$\text{VAE A} = (- 8.412,34 \times 0.08) / 1 - 1/1,08^3 = - 3.264,27$$

$$\text{VAE B} = (- 9.794,91) \times 0.08 / 1 - 1/1,08^4 = - 2.957,29$$

Luego B es mejor que A porque tiene un menor costo.

Otra forma de resolver el problema es llevar los flujos por mucho tiempo (al infinito). Para ello, la opción A tiene un flujo negativo de 10.000 en el momento 0 y flujos positivos de - 8.000 cada 3 años, por lo que podemos suponer flujos infinitos por períodos de 3 años para lo cual debemos usar la tasa de descuento de 3 años. Esta tasa se calcula como $1,08^3 - 1 = 0,2597$ es decir un 25,97%. Lo mismo se realiza para la opción B con períodos de 4 años. En este caso la tasa de 4 años es de 36,05%. La fórmula para flujos infinitos es: $\text{VAN}^\infty = \text{Flujo}/\text{Tasa}$.

$$\text{VAN A}^\infty = - 10.000 - 8.000/0,2597 = - 40.804,77$$

$$\text{VAN B}^\infty = - 12.000 - 9.000/ 0,3605 = - 36.965,32$$

Se elige la opción B porque tiene un valor presente de los costos menor que el de la opción A.

7.- Campo Agrícola sin Valor de Agrado

Un proyecto agrícola en un terreno que solo tiene valor agrícola (no serviría para parcelas de agrado o para otras cosas) es estudiado con los 2 tipos de producción que resultan más rentables:

- a) Sembrado por trigo produciría 10.000 dólares anuales de utilidad por siempre.
- c) Sembrado con arroz cada 4 años generando cada 4 años 40.000 dólares. (la tierra debe descansar durante tres años)

La tasa de descuento es del 10% anual.

a)Cuál es el VAN de cada opción de producción.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Trigo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arroz	40.000				40.000	

$$\text{VAN Trigo} = 10.000 + 10.000 / 0,1 = 110.000$$

$$\text{VAN Arroz} = 40.000 + 40.000 / 0,464 = 126.206,9$$

(Para el cálculo del VAN del arroz se consideró un flujo infinito de 40.000 en períodos de 4 años para lo cual se calculó la tasa de descuento a 4 años como: $1,1^4 - 1 = 0,464$; es decir, una tasa del 46,4%.)

b) Por cuanto estaría dispuesto a vender su terreno si le ofrecen comprarlo y usted no le tiene más cariño que por productivo.

La teoría del valor dice que las cosas valen por lo que generan. En este caso si lo más rentable es el trigo, para el dueño de ese campo que solo vale por su producción, el valor máximo es 126.206,9. Sin embargo, para otra persona que sea menos adversa al riesgo, es decir que tenga una tasa de descuento menor que el 10%, ese campo vale más y podría pagarle lo máximo que pide el dueño.

8.- Instalación de un Filtro en la Central de Puerto Ventanas.

A fines de la última década del siglo veinte la Central Térmica de Puerto Ventanas enfrentó una decisión importante. (1) El gobierno impuso a las empresas que emitían contaminantes un impuesto por tonelada anual emitida. Esto para la central implicaba un costo anual de 8.000.000 de dólares si no mitigaba esa externalidad. Los directivos de la firma encontraron dos opciones de mitigar dicha emisión: La opción A) implicaba una inversión en un tipo de filtro de un monto de 20.000.000 dólares que lograba eliminar el 50% de la emisión lo que implicaba bajar el monto del impuesto anual a la mitad, y que duraba 20 años. La opción B) implicaba una inversión en un excelente filtro que prácticamente eliminaba el 100% de las emisiones anuales por un monto de 50.000.000 dólares y que duraba 30 años. Ello, naturalmente, eliminaba totalmente el impuesto por ese período. La Empresa tomó la opción B).

a) Si ambos filtros duraran para siempre y la tasa de descuento fuera del 10%, ¿fue rentable la decisión de la empresa?

Opción A				
	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>20</u>
Beneficios		4.000	4.000	4.000
Inversión	- 20.000			
VAN =	- 20.000 + 4.000 / 0,1 = 20.000			

Opción B				
	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>30</u>
Beneficios		8.000	8.000	8.000
Inversión	- 50.000			
VAN =	- 50.000 + 8.000 / 0,1 = 30.000			

Se elige B. fue apropiada la decisión de la empresa.

b) Si ambos filtros duraran lo que indica el enunciado ¿fue rentable la decisión de la empresa?

Asumiendo que la decisión gubernamental de imponer un impuesto a los contaminantes no va a cambiar después de 20 o 30 años, La comparación apropiada para elegir entre ambas opciones sería repetir a los 20 años la opción A y repetir cada 30 años la opción B. Teóricamente el criterio para definir entre las dos opciones es usar el Valor Anual Equivalente, VAE.

$$\text{VAE A} = 20.000 \times 0,1 / (1 - 1 / 1,1^{20}) = 2.349,19$$

$$\text{VAE B} = 30.000 \times 0,1 / (1 - 1 / 1,1^{30}) = 3.182,38$$

La opción B genera un mayor VAE. La empresa eligió bien.

(1) El problema enfrentado por la Central Termoeléctrica de Puerto Ventanas fue real, aunque los valores indicados son ficticios. La decisión fue tomada por el Directorio de la empresa donde participaba como director el autor de este manual.

9.- Pavimentación del camino a Cumpeo o a Buenas Peras.

La municipalidad Camarico de la séptima región ha decidido asfaltar un camino actualmente ripiado. Para ello tiene dos opciones, pero tiene recursos para uno solo.

Opción A: El camino “A Cumpeo” tiene 10 kilómetros y requiere una inversión para la carpeta de asfalto de \$ 80.000.000 y requiere reponer el asfalto cada 3 años.

Opción B: El camino “A Buenas Peras” tiene 12 kilómetros y requiere una inversión para la carpeta de asfalto de \$100.000.000 y requiere reponer el asfalto cada 5 años.

El camino “A Cumpeo” asfaltado presentaría un ahorro de costos en tiempo y recursos para los vehículos de \$ 35.000.000 anuales; mientras que el camino “A Buenas Peras” asfaltado presentaría un ahorro de costos en tiempo y recursos para los vehículos de \$ 25.000.000 anuales;

A.- Cual debe ser la decisión si la municipalidad exige a sus proyectos una rentabilidad del 12% y una vez que se decide un proyecto debe mantenerse asfaltado el camino para siempre. Presente los cálculos pertinentes, la decisión y una justificación de su decisión.

Siendo una evaluación de por vida se usa la formula $VAN = F/r$.

A Cumpeo las reinversiones tendrán un período de 3 años por lo que la tasa de interés relevante es: $(1 + r)^3 - 1 = 0,405$; es decir un 40,5%

A Buenas Peras las reinversiones tendrán un período de 5 años por lo que la tasa de interés relevante es: $(1 + r)^5 - 1 = 0,7623$; es decir un 76,23%

A Cumpeo (\$ Miles)

	0	1	2	3	4	5
Ahorro de Costos		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Inversión	- 80.000			- 80.000		

$$VAN_{12\%} = 35.000 / 0,12 - 80.000 / 0,405 - 80.000 = 291.666,67 - 197.530,86 - 80.000 = 14.135,81$$

A Buenas Peras (\$ Miles)

	0	1	2	3	4	5
Ahorro de Costos		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Inversión	- 100.000					-100.000

$$\text{VAN}_{12\%} = 25.000 / 0,12 - 100.000 / 0,7623 - 100.000 = 208.333,33 - 131.181,95 - 100.000 = - 22.848,62$$

Se elige asfaltar el camino a Cumpeo porque es el único rentable.

B.- Cual debe ser la decisión si la municipalidad exige a sus proyectos una rentabilidad del 12% y una vez que se decide un proyecto debe mantenerse asfaltado el camino solo por 30 años en que, de acuerdo al plan municipal se decidirá hacer una ruta diferente. Presente los cálculos pertinentes, la decisión y una justificación de su decisión.

A Cumpeo: El VAN se calcula solo a 30 años de acuerdo a la formula de valor presente. Para el caso de las reinversiones se consideran períodos de 3 años, por lo que son 10 periodos.

$$\text{VAN}_{12} = (35.000 / 0,12) (1 - 1/1,12^{30}) - (80.000 / 0,405) (1 - 1/1,405^{10}) - 80.000 = 281.930,6 - 190.941,07 - 80.000 = 10.989,53.$$

A Buenas Peras: El VAN se calcula solo a 30 años de acuerdo a la fórmula de valor presente. Para el caso de las reinversiones se considera períodos de 5 años por lo que son 6 períodos.

$$\text{VAN}_{12} = (25.000 / 0,12) (1 - 1 / 1,12^{30}) - (100.000 / 0,7623) (1 - 1 / 1,7623^6) - 100.000 = 201.379,6 - 126.802,74 - 100.000 = - 25.423,14$$

Se elige asfaltar el camino a Cumpeo porque es el único rentable.

Nota: El cálculo del VAN considera llevar todos los flujos del año 1 en adelante al año 0 y allí restar o agregar los flujos del año 0. Por ello los cálculos de ambas opciones incluyen restar las inversiones del año 0

10.- Rentabilidad de la Alfalfa

Don Gervasio, un viejo Huaso de la zona central, quiere que usted le evalúe su idea de producir alfalfa en unas hectáreas de tierra que arrienda pero que tiene una opción de compra por 200.000 dólares que puede ejercer en cualquier momento.

La alfalfa se siembra un año y permite producir alfalfa por 3 años sin necesidad de volver a sembrar. Al cuarto año se debe volver a sembrar. La primera cosecha de alfalfa se logra el mismo año en que se siembra.

La cosecha genera todos los años 30.000 dólares. Y el costo de arreglar el terreno y sembrar cuesta cada 4 años 15.000 dólares y eso no impide la siembra y la cosecha de alfalfa de ese año. Para iniciar el proyecto debe arreglar y sembrar el terreno. Ese mismo año tendrá la primera cosecha. La cosecha tiene un costo anual de 5.000 dólares. Para la cosecha debe adquirir una máquina que cuesta 50.000 dólares. Si el proyecto es rentable debe comprar el terreno para evitar problemas.

La tasa de descuento es del 8% anual. No hay impuestos.

Explíqueme a don Gervasio si su idea es rentable. Para ello especifique los cálculos realizados para su recomendación.

	0	1	2	4	n....
Ingresos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Costos Siem. - 15.000				- 15.000	
Costos Cosech. - 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Máquina - 50.000	- 50.000				
Flujo	- 40.000	25.000	25.000	10.000	25.000

En resumen: tendrá ingresos durante muchos años de 30.000; tendrá costos de cosecha de 5.000 durante muchos años; tendrá costos de siembra de 15.000 cada 4 años y comprar una máquina por 50.000 dólares.

$VAN = - 50.000 + 30.000/0,08 - 5.000/0,08$ – el valor presente de los costos de siembra cada 4 años. Para ello haremos un flujo de - 15.000 en períodos de 4 años, para lo cual necesitamos la tasa de descuento de cuatro años. Tasa de cuatro años = $1,08^4 - 1 = 36,05\%$. Entonces:

$VAN = - 50.000 + 375.000 - 62.000 - 15.000/0,3605 = 263.000 - 41.608,9 = 221.391,1$ esta cifra es mayor que el costo del terreno, luego le conviene el proyecto.

11.- Proyecto Engorda de Ganado

Su amigo Pancho se dedica a engordar ganado. Compra novillos de 180 kilos y los engorda en su campo durante 8 meses para venderlos. Con esos recursos vuelve a comprar novillos y repite el proceso tantas veces una y otra vez. La tabla siguiente muestra los kilos alcanzados por cada novillo durante los meses de engorda y el VAN y la TIR si cada novillo se vende durante el mes indicado. (El VAN y la TIR indicados en la tabla siguiente corresponden a proyectos por una vez.) Para entender el problema usted debe analizar si engordar los novillos solo 7 meses (o menos) por ejemplo, repitiendo el proceso cada 7 meses (o menos) es mejor que hacerlo cada ocho meses que es lo que hace don Pancho.

Meses	Peso	VAN	TIR
3	245	54.300	9,82%
4	270	79.100	10,67%
5	300	98.480	10,76%

6	320	112.650	10,06%
7	335	121.840	9,28%
8	347	128.040	8,55%

Cada novillo cuesta \$ 180.000; el kilo de carne en vara vale \$ 1.000 y en el predio solo caben 100 novillos en engorda. No hay otros costos. No hay problema de pasto para la alimentación.

Usted que es especialista en evaluación de proyectos ¿Qué le recomendaría como el momento óptimo de vender los novillos gordos si la tasa de descuento mensual es del 1,5%?

Resolución: éste es un caso de proyectos mutuamente excluyentes ya que o engorda los novillos 4 meses o, alternativamente los engorda 5 meses, etc. Por lo tanto, si el proceso se realizara solo una vez, la TIR no serviría, pero como el proceso se repite muchas veces es el caso de coincidencia con el concepto de la TIR que representa la repetición de la inversión muchas veces. Dado esto, la solución es la mayor TIR, lo que corresponde a engordar solo 5 meses con una TIR de 10,76.

Alternativamente la herramienta más apropiada y usada para elegir proyectos mutuamente excluyentes es el Valor Anual Equivalente VAE, en este caso sería el Costo Mensual Equivalente CME, pero el concepto es el mismo. La fórmula es la siguiente:

$$\text{VAE} = (\text{VAN} \times r) / (1 - 1 / (1 + r)^n)$$

$$\text{VAE}_3 = (54.300 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^3) = 18.645,7$$

$$\text{VAE}^4 = (79.100 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^4) = 20.522,1$$

$$\text{VAE}^5 = (98.480 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^5) = 20.591,1$$

$$\text{VAE}^6 = (112.650 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^6) = 19.772,9$$

$$\text{VAE}^7 = (121.840 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^7) = 18.465,6$$

$$\text{VAE}^8 = (128.040 \times 0,015) / (1 - 1 / 1,015^8) = 17.104,1$$

La solución es engordar ganado solo 5 meses y venderlos. Es la misma solución que encontramos maximizando la TIR.

Ahora bien, si se quiere conocer el VAN del negocio si éste durara para siempre = $\text{VAN}_5 / r = 98.480 / 0,015 = 6.565.333,3$

12.- Proyecto Cementerio Privado

Se está estudiando la conveniencia de crear un cementerio privado con capacidad para 2000 nichos de tierra, para lo cual cuenta con un terreno adecuado que podría vender en US\$ 3.000.000. La inversión

inicial es de \$ US\$ 900.000. Los costos operativos y de mantenimiento ascienden a US\$ 45.000 anuales. Se estima que las ventas serán las siguientes: 1000 nichos el primer año y luego 500 en los años siguientes. El precio de venta es de US\$ 850 por nicho. También los propietarios deberán cancelar anualmente US\$ 120 por concepto de mantenimiento a perpetuidad. (El pago por mantenimiento se inicia al año siguiente de la compra del nicho). La tasa de impuestos es del 30%.

Si la tasa de descuento es del 7% anual cual será la rentabilidad del proyecto.

Resolución

(\$ Miles)	0	1	2	3	4	N
Terreno	- 3.000					
Otra inversión	- 900					
Ingresos		850	425	425		
Costos oper.		- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
Mantenición (1000)			120	120	120	120
Mantenición (500)				60	60	60
Mantenición (500)					60	60
Flujo Neto	-3.900	805	500	560	195	195

Calculando el VAN del proyecto:

$$\text{VAN} = 805 / 1,07 + 500 / 1,07^2 + 560 / 1,07^3 + (195 / 0,07) / 1,07^3 - 3.900 = 752,3 + 436,7 + 457,1 + 2.274,0 - 3.900 = 20,1$$

El proyecto resulta rentable con un VAN de 20,1 miles de pesos.

Calculando el VAN de otra forma: sin considerar el flujo final:

$$\text{VAN} = 850 / 1,07 + 425 / 1,07^2 + 425 / 1,07^3 - 45 / 0,07 + (120 / 0,07) / 1,07 + + (60 / 0,07) / 1,07^2 + (60 / 0,07) / 1,07^3 - 3.900 = 794,4 + 371,2 + 346,9 - 642,9 + 1.602,1 + 748,7 + 699,7 - 3.900 = 20,1$$

3. Estudio del mercado

Para iniciar el estudio del mercado de un producto se debe considerar analizar tres elementos básicos:

Los consumidores: Análisis de la Demanda del bien

Los competidores: Análisis de la Oferta del bien

Los proveedores: Análisis de la oferta de los insumos

El estudio de la competencia, de los consumidores, de los productores y de los proveedores, es clave para el éxito de un proyecto. Indicar en el estudio del mercado de un proyecto, que el proyecto va a tomar un porcentaje del mercado como se ha observado en muchos proyectos en la vida real, y con eso solucionar el problema básico que es definir la cantidad a producir y el precio, es una falacia y lleva al fracaso del proyecto. El estudio de mercado es uno de los temas que más les importan a los inversionistas y con razón, porque un buen análisis del mercado y las posibilidades del proyecto de iniciar la operación con éxito es lo más importante en la evaluación. No parece apropiado lo que destacan muchos profesionales al analizar un proyecto al enfocarse en la parte técnica del proyecto, ya que ello no es lo más relevante; la parte técnica es fácil de estudiar pues existen muchos oferentes de maquinaria y equipos que van a competir por entregar la máxima información para definir la ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto es relevante, pero no es la parte difícil de una evaluación de un proyecto pues siempre va a existir mucha información ni, es la parte más relevante en la evaluación de un proyecto. Encontrar el nicho de mercado, definir el precio apropiado para iniciar la producción y las ventas y definir la cantidad a vender en cada año, es lo difícil y de mayor relevancia pues, en general, va a decidir si un proyecto va a tener éxito.

El análisis de la demanda es lo complicado porque la información existente es muy limitada y no existen incentivos para entregarla. Al contrario, los competidores intentaran desincentivarte y buscaran entregar información no confiable.

Además, dada la globalización y la dependencia de la mayor parte de los bienes y de los insumos del mercado mundial, el estudio de los tres elementos básicos indicados debe realizarse considerando ambos mercados: el nacional y el internacional.

Por ello es imprescindible el análisis de las importaciones y exportaciones de los bienes sustitutos, bienes complementarios e insumos necesarios para la producción y comercialización de nuestra producción.

3.1 Análisis del Mercado del Producto

Lo primero que se debe analizar son las características del mercado:

¿Se trata de un mercado perfectamente competitivo como el del pan? o, ¿se trata de un mercado monopolizado por una empresa que tiene poder de mercado como el de los detergentes?

3.1.1 Mercado Perfectamente competitivo

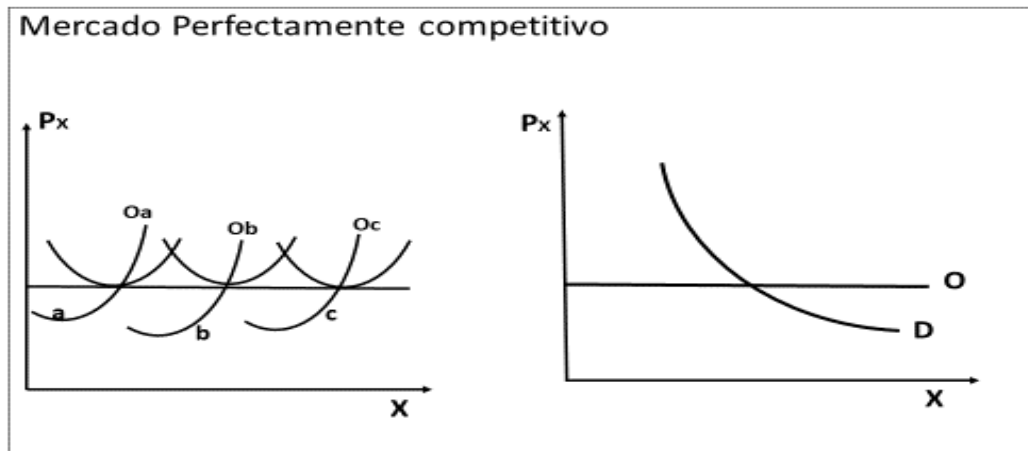
Si se trata de un mercado perfectamente competitivo ninguna firma tiene poder de mercado sobre el producto y, en consecuencia, el precio está determinado perfectamente por la interacción de muchas empresas oferentes y la demanda compuesta por muchos demandantes. Este tipo de mercado es el de más fácil entrada ya que bastaría con un esfuerzo de diferenciación, menor precio o de publicidad para tomar un porcentaje pequeño de éste, digamos un 2% a 3%.

Este es un mercado en que hay muchos pequeños y medianos competidores que están entrando y saliendo del mercado, por ello, en este tipo de mercado el precio variará solamente por cambios en los precios de los insumos de producción y de los salarios de los trabajadores.

Es un mercado en que no existe la posibilidad de grandes rentas por lo que no es esperable para ningún proyecto un nivel de rentabilidad más allá de algo más que la tasa de descuento.

Es un mercado de cierto tipo de servicios como lavanderías, peluquerías, almacenes, bencineras, etc. Que no requieren conocimientos diferenciados; es decir cualquiera puede entrar a ofrecer el bien. La posibilidad de renta por sobre lo normal va a estar determinada por otros factores como, por ejemplo, una ubicación privilegiada que lo convierte en un pequeño monopolio de barrio.

Los siguientes gráficos muestran la situación de este tipo de mercado:



Como muestra el gráfico, se trata de un mercado perfectamente competitivo como el del pan en donde coexisten muchas pequeñas empresas produciendo con un margen muy pequeño.

Del gráfico del mercado del producto se puede observar:

- 1.- El bien tiende a ser muy homogéneo

- 2.- Todas las empresas están produciendo con un margen muy pequeño.
- 3.- La oferta del mercado es totalmente horizontal
- 4.- El precio del producto está totalmente determinado por la oferta
- 5.- La demanda solo determina la cantidad consumida

En conclusión, en este mercado no es difícil entrar, pero se requiere una diferenciación del producto o una posición estratégica. En todo caso las utilidades siempre estarán restringidas y sujetas a la acción de la competencia. Es un mercado para proyectos pequeños.

La determinación de la demanda es relativamente fácil con un estudio econométrico.

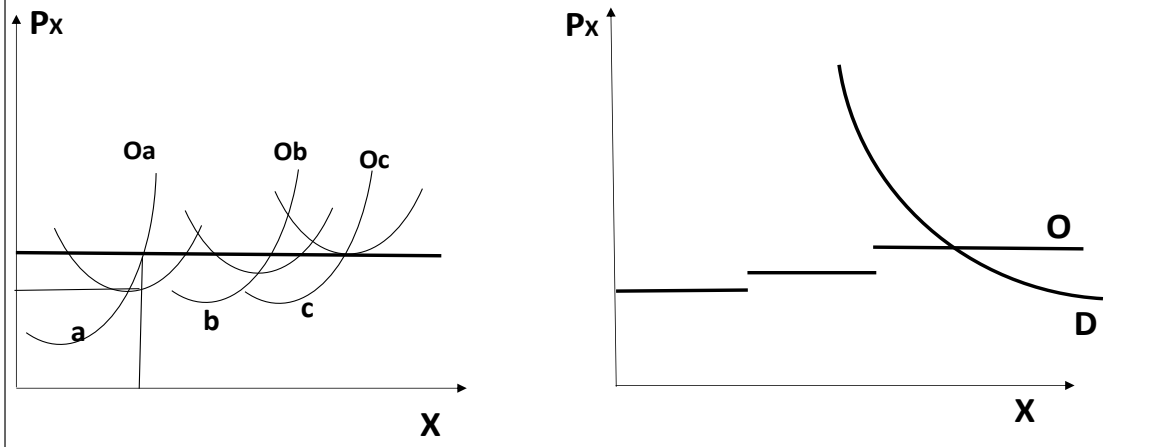
3.1.2 Mercado con Empresas con Poder de Mercado

Un segundo tipo de mercado es aquel en que compiten empresas grandes con algún poder de mercado y medianas y pequeñas que son tomadoras de precios. Ejemplos de estos mercados es el de las farmacias, el de los supermercados y el de los detergentes.

Estos mercados están caracterizados por grandes firmas que utilizando poder de mercado compran insumos con poder monopsónico y venden el producto con algún poder monopolístico. De esta forma obtienen rentas por sobre lo normal. Pueden obtener un precio superior al de las empresas más pequeñas porque garantizan una calidad conocida y valorada.

Este tipo de mercado no impide que pequeñas y medianas empresas puedan competir con estrategias diferenciadoras como posicionarse con productos de elite, aprovechar ubicaciones estratégicas o usar sistemas modernos de mercadeo como distribución a domicilio o el uso del sistema on line.

Los siguientes dos gráficos muestran la situación de este tipo de mercado con tres tipos de firmas: unas grandes tipo a, otras medianas tipo b y otras marginales tipo c.



De los gráficos del mercado del producto se puede observar:

- 1.- El bien tiende a no ser muy homogéneo.
- 2.- Solo las empresas marginales (pequeñas) tipo c están produciendo con un margen muy pequeño, las medianas y grandes obtienen rentas.
- 3.- La oferta del mercado en el tramo relevante es totalmente horizontal.
- 4.- El precio del producto está totalmente determinado por las firmas marginales que no obtienen rentas pues están produciendo donde el costo marginal iguala al costo medio y ello determina el precio.
- 5.- La demanda solo determina la cantidad consumida.

En conclusión, en este mercado para entrar se requiere una diferenciación del producto o una ubicación estratégica. En todo caso las utilidades siempre estarán restringidas y sujetas a la acción de la competencia.

La determinación de la demanda es relativamente fácil con un estudio econométrico pues normalmente existe mucha información.

En este tipo de mercado las empresas grandes y medianas siempre estarán tratando de eliminar la competencia comprando las firmas marginales que tengan una diferenciación del producto y reaccionando frente a la aparición de nueva competencia.

Normalmente estas empresas surgieron y se desarrollaron a expensas de la protección del Estado en la época de la política de industrialización y protección a la industria naciente.

Probablemente existan barreras a la entrada de nuevos competidores ya sea por exigencias legales, sanitarias, medioambientales o de economías de escala.

Si las empresas medianas o grandes son productoras de variados productos diferentes, la entrada tiende a ser más difícil, ya que si el proyecto amenaza algunos de sus productos líderes, como distribuyen sus costos fijos entre varios productos, esto les permite bajar temporalmente los precios para obstaculizar la entrada de nuevos productores.

Otra de las acciones opuestas a la competencia que tienden a realizar las empresas grandes es castigar a los proveedores de insumos si negocian con el proyecto.

También tienden a presionar a los grandes compradores como los supermercados y grandes tiendas para que los productos del proyecto no tengan entrada o que la ubicación no tenga un lugar visible.

Otras acciones que se han observado en este tipo de mercado para desalentar la entrada de nueva competencia es buscar un rechazo del público por razones sanitarias o medioambientales.

Si alguna de las empresas grandes tuviera una imagen potente o históricamente arraigada, la entrada a ese mercado se hace más dificultosa.

Todo este análisis debe realizarse con prolijidad para no cometer el error de proyectar un volumen de ventas relativamente importante.

En un mercado como éste, debe considerarse ventas relativamente pequeñas en los primeros años del proyecto para posteriormente ir creciendo lentamente en participación de mercado para no amenazar a las empresas dominantes.

Una entrada con sacrificio en los precios del producto parece ser apropiada y también, con alguna diferenciación positiva del producto.

Una entrada con mucha publicidad puede no ser la apropiada porque las empresas dominantes pueden sentirse amenazadas, salvo que el proyecto sea parte de una empresa con “espaldas” suficientes para soportar las acciones anti competencia de las empresas dominantes.

3.2 Análisis de la Industria. Las Cinco Fuerzas de Porter.

Para el análisis de la industria se aplica el modelo de las 5 fuerzas de Porter a fin de determinar si dichas fuerzas facilitan u obstaculizan la creación del proyecto. Sirve para estudiar el entorno competitivo de la industria. Ello permite analizar la situación actual de una industria en particular, estudiar posibles tendencias del mercado y elaborar un plan de marketing para mejorar la participación de mercado de una firma o introducir un nuevo producto en el mercado.

1.- Poder de negociación de los consumidores: va a depender de:

Cantidad de clientes y su capacidad de compra; si son pocos y con gran capacidad de compra, su poder de negociación es elevado.

Productos del mercado muy similares y ofertados en cantidad; si los productos son muy similares y se ofertan en cantidad, su poder de negociación es mínimo.

Consumidor “atado a un producto” y con elevado costo de cambiarlo por otro de la competencia, entonces su poder de negociación es elevado.

2.- Poder de negociación de los proveedores. Va a depender de:

La cantidad y concentración de los proveedores del factor o servicio. Si existe un número elevado de proveedores, su poder de negociación es mínimo. Si son pocos su poder es elevado.

El costo de cambiarse de proveedor. Si tiene un costo elevado para cambiarse de proveedor, el proveedor tiene un poder de negociación alto.

3.- Amenaza de entrada de nuevos competidores. Va a depender de:

Las barreras a la entrada a la industria. Si son elevadas como es el caso de productos con mucho control estatal (Farmacias) la amenaza es baja; también es baja cuando la inversión es muy elevada y obliga a mantener un stock de capital inmovilizado como en el caso de los bancos.

Economías de escala. Si existen importantes economías de escala no hay mayor amenaza de entrada de nuevos competidores. Al contrario, como es el caso de panaderías, en que no existe prácticamente economía de escala, puede existir la amenaza de nuevos competidores.

4.- Amenaza de ingreso de productos o Servicios sustitutos. Va a depender de:

La calidad ofrecida. Si es mejor entonces la producción se vería muy afectada.

El precio ofrecido: Si este es menor, entonces la demanda se verá fuertemente afectada.

Relación precio-calidad. Si la relación precio calidad es mejor entonces las ventas se verán muy afectada

5.- Rivalidad entre los competidores. Va a depender de:

Facilidad de la competencia de afectar el precio. Si es fácil, la competencia será difícil.

Capacidad de ofrecer nuevos productos relacionados. Si la competencia tiene esa capacidad, competir será más difícil.

Campañas de publicidad agresivas de la competencia. Si ello es posible, la posibilidad de competir será difícil.

Tasa de crecimiento de la demanda del producto. Si la tasa de crecimiento del mercado del bien es elevada, no será difícil la competencia. Si el mercado está estancado, la lucha por ese mercado será difícil y no apropiada para un nuevo proyecto.

3.3 Proyección de Crecimiento del Mercado del Bien

Para proyectar las ventas de la firma en análisis se debe, en primer lugar, proyectar el crecimiento del mercado del producto.

Fundamentalmente el mercado del producto crecerá por dos razones: crecimiento del poder de consumo de los consumidores y, crecimiento de la población

Económicamente hay mayores razones por las que el mercado del bien puede crecer, como el clima, precio de los complementos, precio de los sustitutos, etc. pero, no son relevantes para este estudio que es un estudio de pre factibilidad.

El crecimiento del poder de consumo depende fundamentalmente del crecimiento del ingreso per cápita. Como éste se define como la razón entre el PIB y la población, el crecimiento del ingreso per cápita dependerá del crecimiento de ambos factores. Entonces, para proyectar el crecimiento del poder de consumo se debe proyectar el crecimiento del PIB y de la población del país o de la plaza específica.

La proyección de crecimiento del PIB se puede obtener de los informes del banco central o de otras autoridades, pero, también a través de focus groups con economistas del país. Sin embargo, para proyectar el crecimiento del mercado del bien en cuestión se debe analizar la relación entre el crecimiento del PIB y su impacto en el mercado del bien. Para ello, es preciso analizar la elasticidad-ingreso del bien; es decir, cual es la sensibilidad del crecimiento del mercado del bien ante un cambio en el PIB per cápita. Técnicamente dicha sensibilidad se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien ante un cambio porcentual en el PIB per cápita. Esa elasticidad-ingreso define si los bienes son “bienes superiores” “neutros” o “inferiores”. En otras palabras, si ante un crecimiento del PIB per cápita, los bienes aumentan su consumo, son insensibles o disminuyen su consumo, respectivamente.

En general, para la gran mayoría de los bienes, los que son pertinentes para los proyectos son los bienes superiores (1); es decir los que aumentan su consumo ante un aumento del PIB per cápita.

Ahora bien, se debe distinguir entre los bienes que aumentan su consumo en mayor proporción que el aumento del PIB per cápita que se denominan bienes de lujo, como los pasajes aéreos, los automóviles y el turismo en general, y, los bienes necesarios, como los alimentos, el agua, etc. que aumentan su consumo, pero en menor proporción que lo que aumenta el PIB per cápita.

Para estimar la elasticidad ingreso de un bien la pregunta que se debe hacer es “si el ingreso de mi familia aumenta un 10% en qué porcentaje aumentaría el consumo del bien en mi familia”.

(1) Es difícil imaginar que un inversionista va a estar interesado en producir un bien cuyo mercado ha estado disminuyendo a través de los años.

A continuación, se presentan elasticidades-ingreso de algunos bienes:

Pan:	0,2
Pan especial	0,8
Vestimentas	1,2
Trigo	0,4
Arroz	0,4
Libros	1,2
Helados	1,3
Pasajes aéreos	1,6
Viajes de turismo	1,6
Muebles	1,1
Artículos eléctricos	1,2
Joyería	2,0
Alimentos envasados	0,8
Artículos deportivos	1,1
Alimentos finos	1,6
Computadores	1,2
Artículos electrónicos	1,4
Medicamentos	0,2
Cuadros de pinturas	1,8
Gasfitería	0,3
Vino	0,8
Bebidas alcohólicas	0,8
Bienes de línea blanca	1,5

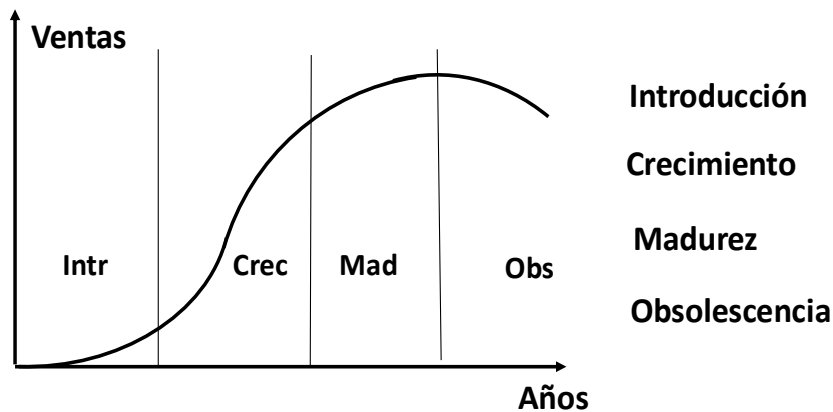
3.4 Proyección del Crecimiento de las Ventas de la Firma.

El crecimiento de las ventas de una firma probablemente va a aumentar en función del crecimiento de la industria, pero, también va a estar definida por el comportamiento de la firma en particular. Esta siempre cumple con un comportamiento definido por una curva llamada logística y que también define el ciclo de vida de un proyecto.

Proyección de crecimiento de las ventas.

El crecimiento de las ventas siempre cumple con un comportamiento definido por una curva llamada logística y que también define el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto se divide en cuatro etapas: La primera es la etapa de introducción que es muy lenta porque el producto no es muy

conocido por los consumidores. La segunda es la etapa de crecimiento que se inicia cuando las características del producto empiezan a ser conocidas y preferidas por los consumidores. La tercera etapa se inicia cuando empiezan a aparecer productos de la competencia con alguna preferencia, y aunque sigue aumentando el consumo del bien lo hace cada vez más a una tasa decreciente. La cuarta etapa es la de la obsolescencia que se produce porque los consumidores empiezan a preferir otros bienes de la competencia y la demanda por el bien del proyecto empieza a caer. El cuadro siguiente refleja estas cuatro etapas.



La curva logística semeja la forma en que un nuevo producto se conoce en el mercado. Al principio el conocimiento es lento, después viene un período de crecimiento rápido para finalmente vuelve un crecimiento lento.

Naturalmente el proceso puede acelerarse con una buena campaña de marketing y publicidad. Esto hace que la curva sea mas “parada”, pero seguirá teniendo las mismas etapas aunque, mas cortas en tiempo. Muchas veces se observan campañas de marketing y publicidad con dos objetivos: el primero para acelerar el conocimiento del producto y aumentar las ventas y, el segundo para evitar que se produzca la etapa de crecimiento lento. En ambos casos es para aumentar las ventas.

Estos conceptos son muy importantes para proyectar crecimiento de las ventas cuando se trata de un producto innovador.

3.5 Estudio del Producto

Para poder definir las posibilidades de entrar al mercado y proyectar las ventas en el tiempo, es preciso estudiar profundamente las características de los productos de las empresas de la competencia.

1.- Características descriptivas del producto: Características físicas, químicas, etc.. Esto es relevante para definir similitud con el producto de la competencia.

2.- Calidad del producto y calidad del servicio. Ambos temas son importantes por cuanto la posibilidad de competir es dificultosa si el producto actualmente en el mercado es de calidad y, peor aún si el servicio que actualmente ofrecen es de muy buen nivel.

3.- Presentación del producto y del envase. A veces el producto es de calidad pero como históricamente se ha vendido bien se puede haber descuidado la presentación y el envase. Allí se puede encontrar una oportunidad, pero de corto plazo porque ante la aparición de la competencia, rápidamente ello va a ser mejorado.

4.- Tamaño del envase. Facilidad de manejo y portabilidad. Este problema se suscitó con la venta de aceites para automóviles en que el tamaño del envase en el mercado era único de 4 galones derivado de que históricamente los cambios de aceite en los Estados Unidos necesitaba solo 4 galones. Sin embargo, en los países latinoamericanos había una demanda por tamaños menores derivado de la necesidad de “rellenar” de aceite en automóviles de mayor uso.

5.- Promoción del producto. La existencia de promoción del producto en mayor o menor grado es relevante porque es una barrera a la entrada de competidores. En general las firmas con poder de mercado siempre están haciendo mucha promoción de sus productos lo que dificulta la entrada de nuevos productos al mercado. La legislación de la mayoría de los países latinoamericanos tiende a proteger a las firmas actualmente en el mercado al impedir que una firma de la competencia pueda publicitar las debilidades de los productos de la competencia.

6.- Importancia de la marca. Una marca fuerte es también una barrera a la entrada de nuevos productos. Es muy difícil competir con nuevos productos si los mercados están dominados por marcas muy fuertes como Nestle, Indus Lever, Confort etc., Allí la única posibilidad es entrar al mercado con un importante menor precio lo que es posibilitado por los elevados precios que establecen los productos de marca.

7.- Tiempo del producto en el mercado. Al igual que en los casos anteriores los productos que llevan mucho tiempo en el mercado constituyen una importante barrera a la entrada porque son productos de mucha calidad y muy testeados y estimados por los consumidores. Como ejemplo, es muy difícil competir con un producto como la leche Nido o la leche Condensada Nestlé, ambos de una firma con una fuerte marca en el mercado y muy valorada por los consumidores, como es la marca Nestle.

Dentro del análisis del producto lo mas importante es el precio y las características que lo acompañan. Mirar solo el precio para tener la posibilidad de introducir el producto en el mercado puede no ser apropiado pues en muchos productos el precio es un proxy de la calidad. Esto es especialmente importante cuando no existe mucha información o conocimiento sobre las características del producto, como por ejemplo en los artículos con mucha tecnología o muchas ofertas similares. Computadores, lavadoras, licuadoras, televisores, etc.

Es preciso entender que los consumidores no compran un producto per se, lo que compran es un servicio: es el producto puesto con sus características: bien atendido, en casa, a crédito, calidad certificada, etc..

Solo considerar el precio para estudiar la posibilidad de entrar al mercado es valido en productos muy homogéneos y de características muy conocidas. No hay que olvidar que en todo mercado, excepto los monopolizados, el precio lo definen las firmas marginales que no obtienen renta. Esta regla económica puede no cumplirse cuando en el mercado se ofrecen bienes con distintas características o con mucha publicidad.

Dentro del análisis del producto y sus características es importante la Plaza. Es decir, el análisis de la comercialización del producto. Como es la comunicacion con sus consumidores finales; que canales de comercialización usa; como se relaciona con las empresas donde expone sus productos.

Es importante conocer los puntos de ventas de los competidores, cuanto vende en cada punto, que tipo de consumidores son en cada punto de venta, cuales son sus características, etc...

Hoy es importante conocer si comercializa on line sus productos. Que precio ofrece en la venta on line. cuanto vende o que porcentaje de su producción vende on line, etc...

3.6 Investigación del Mercado

Siempre es importante conocer la opinión de los consumidores sobre el producto o la oferta que existe en el mercado y su calidad y precio. Para esto existen variadas formas de consultar la opinión dependiendo del tipo de producto a ofrecer.

3.6.1 Los Focus Groups y el Método Delphi

Los Focus Groups consisten en juntar un grupo de personas con algunas características especiales relacionadas con el tema de la investigación cuya opinión es importante de conocer. Se pueden realizar varios focus groups con personas diferentes para lograr extraer información importante para el proyecto.

El Metodo Delphi es otra forma de obtener información sobre un tema específico. Normalmente es aplicado para estimar valores de mercado futuros como tasas de crecimiento, tasas de interés etc. Consiste en hacer interactuar a especialistas en un tema para consensuar un dato específico. En el fondo es usar la mayor información que tienen especialistas para obtener el consenso sobre un tema o número.

El método Delphi es un proceso interactivo de al menos tres vueltas en que se le realiza una pregunta específica a cada especialista evitando la interacción entre ellos. Las respuestas se tabulan y en una segunda vuelta se le informa a cada especialista cual fue el promedio del grupo y la desviación estándar y se le consulta si variaría su opinión después de conocer el promedio de sus pares. Las nuevas opiniones se vuelven a tabular y en una tercera vuelta se les vuelve a informar a los especialistas de el nuevo promedio del grupo y la desviación estándar consultándole si vuelve a cambiar su decisión. De este

modos se obtiene un consenso de los especialistas sobre el tema que ha demostrado ser un buen estimador de la variable en el futuro.

3.6.2 Encuestas de Opinión

Otra forma muy usada es hacer una investigación de mercado a través de una toma de encuestas a una muestra representativa de la población objetivo.

Los resultados de una muestra representativa de la población objetivo permite obtener importante información para determinar las características de la demanda de la población por el producto.

Para realizar una encuesta es preciso seguir los siguientes pasos:

1.- Determinar el marco muestral

2.- Realización de una prueba piloto de los puntos mas importantes de la encuesta.

3.- Determinación del tamaño de la muestra

4.- Diseño de la encuesta

5.- Toma de la encuesta

6.- Tabulación de los resultados

7.- Análisis de los resultados y conclusiones.

Analicemos los pasos:

1.-Determinar el marco muestral. El marco muestral es la fuente de donde extraeremos los datos para realizar la encuesta. Existen muchas posibilidades de marcos muestrales, pero la elección dependerá de cual fuente de datos es la apropiada para el proyecto.

Por ejemplo, si un proyecto es regional la fuente deberá ser regional. Si el producto es para la tercera edad la fuente de datos deberá considerar individuos de la tercera edad. Etc...

Dependiendo del tamaño del proyecto será el desafío para quien realizará la encuesta. Para grandes proyectos existen empresas especializadas en realizar encuestas para estos fines.

2.- Realización de la prueba piloto: Esta es una pequeña encuesta de un limitado numero de consultas. Los objetivos son determinar la media de consumo y la varianza de la muestra (S^2) de la prueba piloto y afinar otras preguntas finales de la encuesta eliminando aquellas de interpretación confusa y agregando otras de necesidades surgidas de las respuestas a la encuesta de la prueba piloto.

Para un proyecto de producción de un bien de consumo se sugiere realizar una prueba piloto de mas de 50 encuestas.

3.- Para la determinación del tamaño de la muestra podemos usar la siguiente formula aproximada que incluye una probabilidad de error del 2% respecto de la media y un nivel de confianza de 95,44%:

$$n = \frac{200 S^2}{X}$$

En donde S^2 es la varianza de la prueba piloto, X es la media de la prueba piloto y n es el tamaño de la muestra de la encuesta final.

Veamos un ejemplo: supongamos que el proyecto es una fábrica de empanadas en Talca y queremos saber cuanto es el consumo mensual de pan especial por habitante. Nuestro universo muestral es la ciudad de Talca que tiene 180.000 habitantes.

Para ello hacemos una prueba piloto de 50 personas tomadas al azar y les preguntamos por su consumo mensual de pan especial, entre otras preguntas. La prueba piloto nos da una cifra media de 8 kilos por persona con una varianza de 5,3.

El tamaño de la muestra es entonces: $200 \times 5,3/8 = 125$

En números redondos: 125 encuestas bastarán con una probabilidad de error del 2% con respecto a la media y un nivel de confianza de 95,44%.

Errores comunes en una investigación de mercado.

Comúnmente al realizar una investigación de mercado se tiende a cometer errores que pueden invalidar los resultados e inducir decisiones costosas a la empresa. Los errores mas comunes son:

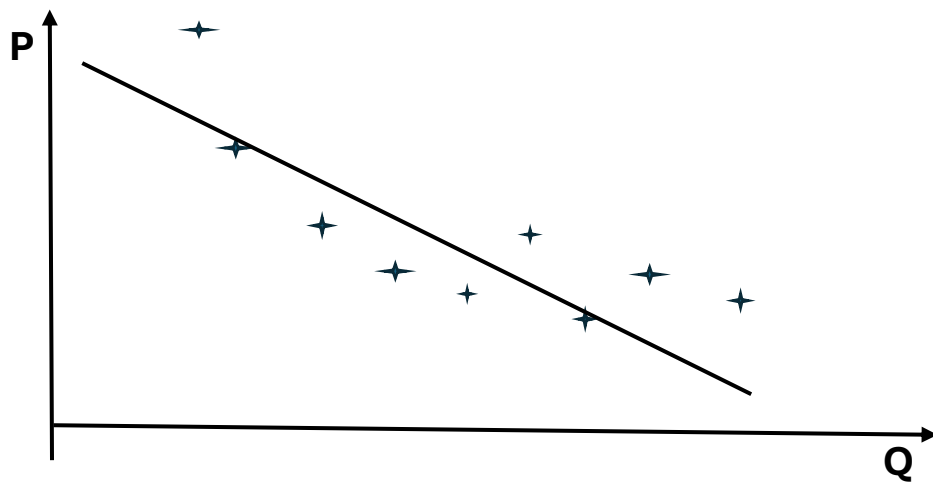
1. Tener objetivos poco definidos o intentar abarcar muchos objetivos con la misma investigación.
2. La selección de una muestra poco representativa induce a conclusiones erróneas.
3. Cuestionario definido no apropiado para la investigación o no se ha revisado rigurosamente con la encuesta preliminar
4. El análisis de los datos de la encuesta no ha sido analizado con rigor.
5. También se pueden cometer importantes errores al definir encuestas con sesgos inapropiados
6. No controlar la toma de encuestas permitiendo que los encuestadores no actúen profesionalmente de acuerdo a las instrucciones.

3.7 Estimación de Funciones de Demanda

3.7.1 Método Econométrico de Estimar Funciones de Demanda

Para encontrar ecuaciones de demanda que permitirán estimar las ventas futuras de nuestro proyecto usaremos el método econométrico. La econometría es una técnica matemática que permite encontrar la curva (ecuación) representativa de un set de puntos de información. Los puntos corresponden a la información real en el tiempo de una función desconocida, en este caso una función de demanda. La demanda por un bien depende de muchas variables algunas muy importantes como el precio, el ingreso de las personas, el precio de un sustituto cercano y otras probablemente menos significativas como el precio de un complemento, del clima, la población, etc.

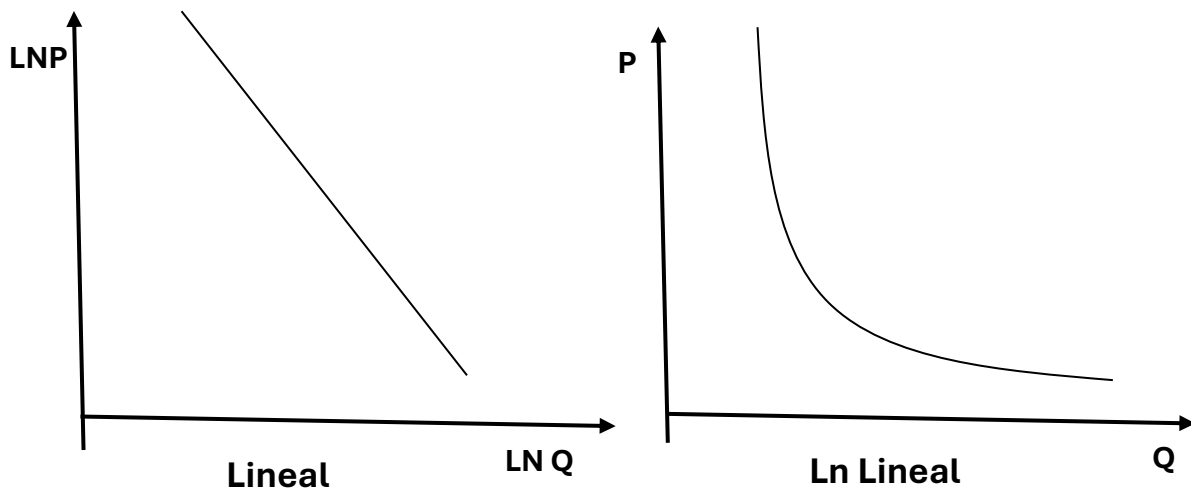
Lo que hace el método econométrico es pasar una recta lo más cercana a los puntos de la información real como la que se muestra en la representación siguiente:



El método consiste en minimizar la suma de las distancias de cada punto a la recta. Como se quiere hacer que esta minimización sea más potente, el método minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada punto a la recta. Por ello, el método se llama de mínimos cuadrados.

Este método que puede aplicarse a la estimación de cualquier tipo de ecuación presenta una dificultad que salta a la vista: los puntos pueden representar una ecuación que es una curva como se puede observar en la representación anterior y lo que hace el programa es pasar una recta. Naturalmente con los sistemas computacionales actuales ello podría solucionarse pasando una curva en lugar de una

recta y realizar la minimización de las distancias a la curva al cuadrado. Sin embargo, para estimar curvas de demanda ello no es necesario ya que si la información se presenta en logaritmos la recta que estima el modelo es una curva si se eliminan los logaritmos. Esta última forma de estimación tiene la ventaja del punto de vista de la teoría económica que los valores estimados de las variables encontradas son las elasticidades de dichas variables lo que es muy valioso para analizar la validez de la ecuación encontrada. En el gráfico siguiente se representa esta transformación logarítmica de una recta a una curva.



Representación matemática de una “curva” de demanda

Ejemplo:

$$X = 10 - 2P_x + 3P_y - 2I \quad \text{en que}$$

X e Y son sustitutos (el coeficiente de P_y es positivo)

X es un bien inferior (el coeficiente de I es negativo)

También representa una curva de demanda la función:

$$\ln X = 10 - 2 \ln P_x + 3 \ln P_y - 2 \ln I$$

Esta función es diferente a la anterior pues tiene explícitas las elasticidades precio (-2), sustituto (+3) e ingreso (-2).

En teoría económica la elasticidad es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante una variación del precio o la cantidad de una variable constituyente de la demanda del bien en cuestión. Por ejemplo, la elasticidad precio del pan es la sensibilidad de la cantidad demandada por pan ante un cambio en el precio de éste. Del mismo modo, la elasticidad ingreso es la sensibilidad de la cantidad demandada por pan ante un cambio en el ingreso de los consumidores.

En términos matemáticos se define la elasticidad como el cambio porcentual en la cantidad ante un cambio porcentual en la variable correspondiente. Así, la elasticidad precio de un bien es el cambio porcentual en la cantidad del bien ante un cambio porcentual en el precio del bien. Del mismo modo, la

elasticidad ingreso del bien es el cambio porcentual en la cantidad del bien ante un cambio porcentual en el ingreso.

$$\text{Elasticidad precio} = \epsilon_P \frac{\%x}{\%P}$$

$$\text{Elasticidad ingreso} = \epsilon_I \frac{\%x}{\%I}$$

Las elasticidades precio se definen de la siguiente manera: Si la elasticidad precio de un bien es menor que la unidad, el bien se llama necesario; en cambio si la elasticidad precio del bien es mayor que la unidad se le llama suntuario. Por ejemplo, el pan corriente tiene una elasticidad precio muy baja del orden de 0,2, lo que indica que si el precio del pan baja un 10% el consumo de pan aumenta muy poco, del orden de un 2%. En cambio, los pasteles deben tener una elasticidad precio del orden de 1,3 lo que indica que ante una baja del precio de los pasteles del 10% el consumo de pasteles aumentaría en un 13%. Por ello, el pan se considera un bien necesario y los pasteles serían bienes suntuarios. Bienes necesarios son los pasajes en metro, el arroz, el papel toilet, etc. El pasaje en avión, las entradas al cine, cuadros de pinturas al óleo, etc., son bienes suntuarios.

Las elasticidades ingreso se definen de la siguiente manera: Si la elasticidad ingreso de un bien es mayor que cero (positiva) la unidad el bien se llama superior; en cambio si la elasticidad ingreso del bien es menor que cero (negativa) se le llama inferior. Por ejemplo, el pan corriente tiene una elasticidad ingreso positiva del orden de 0,3, lo que indica que si el ingreso aumenta un 10% el consumo de pan aumenta muy poco, del orden de un 3%. Como la elasticidad ingreso es positiva entonces el pan es un bien superior. Por su parte, los pasteles deben tener una elasticidad ingreso del orden de 1,5 lo que indica que ante aumento del ingreso del 10% el consumo de pasteles aumentaría en un 15%. Por ello, el pan se considera un bien superior, y los pasteles serían también bienes superiores, pero de lujo. Por último, la margarina para los estratos altos de la población debe tener una elasticidad ingreso del orden de -0,6 lo que indica que ante un aumento del ingreso del 10% el consumo de margarina para ese estrato de la población debería disminuir en un 6%, porque probablemente para esos estratos el aumento de sus ingresos probablemente les induciría a reemplazar la margarina por la mantequilla. Sin embargo, para los estratos más pobres la margarina es un bien superior porque al aumentar los ingresos de ese estrato probablemente les induciría a aumentar el consumo de margarina.

Bienes superiores son los pasajes en metro, el arroz, el papel toilet, los muebles, el pasaje en avión, las entradas al cine, cuadros de pinturas al óleo, etc. Son bienes inferiores, el servicio de sastrería, el servicio de abogacía, el servicio de reparación de zapatos, etc. En general el 99% de los bienes que consumimos son superiores y solo, del orden de un 1%, son inferiores.

Por los ejemplos del pan, los pasajes en avión, los pasteles, etc. Se puede observar que las elasticidades precio e ingreso tienden a ser parecidas. Esto no es una coincidencia, pues existe una relación económica que las relaciona muy directamente. En otras palabras, si un bien tiene una elasticidad precio pequeña, su elasticidad ingreso tiende a ser también pequeña y viceversa.

Naturalmente existen otras elasticidades aparte del precio y del ingreso como las elasticidades con respecto al precio de los sustitutos, respecto al precio de los complementos, con respecto a la población, etc.

3.7.2 Relaciones con las elasticidades que deben cumplir las ecuaciones de demanda

1.- Las elasticidades-precio deben tener signo negativo en la regresión porque el coeficiente relacionado con el precio debe ser negativo.

2.- Las elasticidades ingreso deben tener el signo correspondiente al tipo de bien porque el coeficiente del ingreso debe ser consistente con el tipo de bien.

3.- Las elasticidades población deben tener signo positivo porque el coeficiente relacionado con la población debe ser positivo y normalmente igual a la unidad.

4.- Las elasticidades sustituto deben tener signo positivo porque el coeficiente relacionado con el precio del sustituto debe ser positivo.

5.- Las elasticidades complemento deben tener signo negativo porque el coeficiente relacionado con el precio del complemento debe ser negativo.

6.- Siempre debe chequearse que las elasticidades sean consistentes con el modelo económico empleado y con la teoría económica.

Otra importante relación que debe cumplir una ecuación de demanda se debe a que la función de demanda es homogénea de grado 0; es decir, que si todos los precios y el ingreso de la ecuación se multiplican por un mismo número la demanda no cambia. Por ejemplo, un cambio de moneda no debe afectar la demanda por el bien. Luego, de acuerdo a la ecuación de Euler aplicada a la función

$$X = f(P_x, P_y, I) \quad \text{se tiene:}$$

$$\frac{\partial X}{\partial P_x} P_x + \frac{\partial X}{\partial P_y} P_y + \frac{\partial X}{\partial I} I = 0 \quad \text{Dividiendo toda la ecuación por X se tiene:}$$

$$\frac{\partial X}{\partial P_x} \frac{P_x}{X} + \frac{\partial X}{\partial P_y} \frac{P_y}{X} + \frac{\partial X}{\partial I} \frac{I}{X} = 0 \quad \text{Y finalmente, se obtiene la ecuación:}$$

$$\eta_{xx} + \eta_{xy} + \epsilon_{xi} = 0$$

Esta ecuación indica que la suma de todas las elasticidades de la ecuación de demanda suman 0

Analicemos la siguiente expresión de una ecuación de demanda que resulta de la aplicación de la estimación por mínimos cuadrados:

$$\ln X = 25 - 1,5 \ln P_x + 2 \ln P_y + 1,2 \ln I$$

en que x es la demanda por vuelos a Miami, P_x es el precio del pasaje en nivel turista, P_y es el precio de los pasajes en transatlántico a Miami, e, I es el ingreso per cápita del país.

En primer lugar, analicemos los signos: El signo del precio de los pasajes es correcto pues debe ser negativo; El signo del precio del sustituto es correcto pues debe ser positivo y el signo del ingreso es correcto pues se trata de un bien superior por lo que debe ser positivo.

En segundo lugar, analicemos las elasticidades: La elasticidad-precio de -1,5 parece adecuada, pues los vuelos a Miami son bienes de lujo.

La elasticidad precio de los viajes en transatlántico a miami esta errónea pues este medio de movilización a Miami es un muy mal sustituto de los viajes en avión. No parece aceptable que un aumento del 10% en los viajes en transatlánticos disminuya en un 20% los viajes en avión. Por ello su valor debiera ser cercano a cero (0,1)

La elasticidad ingreso de 1,2 parece adecuada pues este tipo de viajes es un bien muy superior, quizás debiera haber sido algo mayor que 1,2, algo como 1,6.

Por último, la suma de todas las elasticidades es: $-1,5 + 2,0 + 1,2 = 1,7$ muy diferente de 0. Si la elasticidad-sustituto hubiera sido de algo como 0,2 la suma sería muy cercana a 0 entendiendo que en toda ecuación de demanda siempre faltan variables explicadoras.

En suma, la ecuación encontrada no es una buena ecuación de demanda. Habría que sacar los viajes en transatlántico como variable explicadora y, o agregar otra variable que explique mejor.

Analicemos otro ejemplo: El resultado de una ecuación de demanda por bencina fue el siguiente:

$$\ln X = 25 - 1,5 \ln P_x + 0,2 \ln P_y + 1,4 \ln I$$

En que X es la cantidad demandada por bencina, P_x es el precio de la bencina, P_y es el precio del gas licuado e I es el ingreso per cápita.

En primer lugar, analicemos los signos: El signo del precio de la bencina es correcto pues debe ser negativo; El signo del precio del sustituto es correcto pues debe ser positivo y el signo del ingreso es correcto pues se trata de un bien superior por lo que debe ser positivo.

En segundo lugar, analicemos las elasticidades: La elasticidad-precio de -1,5 no parece adecuada, pues la bencina no es un bien de lujo. Mas bien, parece un bien muy inelástico, pues hoy día la bencina es un bien muy necesario. Una elasticidad de -0,3 sería más adecuada.

La elasticidad precio del gas licuado parece bien pues el gas licuado es un muy mal sustituto de la bencina.

La elasticidad ingreso de 1,2 tampoco parece adecuada pues la bencina, si bien es un bien superior, debiera tener una elasticidad ingreso del orden de un 0,3 pues un aumento del ingreso de un 10% pareciera aumentar el consumo de bencina en, quizás, menos de un 3%.

En conclusión, la ecuación encontrada no corresponde a una ecuación de demanda por bencina. Debiera eliminarse el gas licuado como sustituto y agregar otras variables exploratorias de la demanda por bencina como la cantidad de automóviles, por ejemplo.

3.7.3 Análisis de Regresión para Estimar Funciones de Demanda

Terminología Importante:

Regresión por mínimos cuadrados: $Y = a + bX + e$

Intervalos de Confianza

Estadístico t

Coeficiente de determinación R -cuadrado

Coeficiente de determinación R -cuadrado ajustado

Estadístico F

3.7.3.1 Los Estadísticos de una regresión

El estadístico t indica si el valor estimado es diferente de 0. Si es mayor que 2 en valor absoluto, indica que el valor estimado es diferente de 0.

El estadístico P es una forma mas precisa de visualizar si el valor estimado es diferente de 0. El valor de P representa que el valor estimado es estadísticamente significativo al nivel del de un determinado porcentaje.

El estadístico R cuadrado (Ajustado) (coeficiente de determinación) muestra la variación total que queda explicada por la regresión. Mientras más cercana al valor 1, mejor es la estimación. Nos indica que la diferencia con respecto a la unidad es lo que falta por explicar; Si es menor que la unidad, indica que hay algunas variables que están también afectando a lo que estamos estimando y que no han sido consideradas.

El estadístico F es otra forma de ver la calidad del ajuste de la regresión. Mientras mayor sea el estadístico F mejor será el ajuste de la regresión a los datos. El valor de la “significatividad de F ” que aparece en la regresión indica cual es la probabilidad de que la regresión estimada se ajuste a los datos por pura casualidad.

El programa Excel permite realizar una regresión múltiple (con varias variables explicatorias)

- 1.- Seleccione Datos de la barra**
- 2.- Seleccione Análisis**
- 3.- Seleccione Análisis de datos**
- 4.- Seleccione Regresión**
- 5.- Seleccione el casillero Rango Y de entrada (lo que se quiere explicar)**

- 6.- Copie verticalmente la variable dependiente en ese casillero
- 7.- Seleccione el casillero Rango X de entrada (lo que creemos explica Y)
- 8.- Copie verticalmente la o las variables independientes

9.- Elija la opción En una hoja nueva para obtener los datos de la regresión

- 10.- Llene con X los casilleros Grafico de Residuales y Curva de Regresión Ajustada

11.- Seleccione Aceptar

Utilicemos la hoja de cálculo de Excel para estimar la función de demanda que es representada por las cifras que se presentan en el cuadro a continuación.

Vamos a estudiar el ajuste partiendo de la ecuación lineal más sencilla para ir ajustando la regresión a modelos con logaritmos que se ajustan mejor a ecuaciones no lineales.

Estimaremos primero una ecuación simple como:

$$Y = a + b X$$

Para finalmente estimar ecuaciones del tipo:

$$\ln Y = a + b \ln X$$

En ambos casos la variable explicada es la cantidad Y del bien que es explicada por el precio X de dicho bien que se ha observado a través de los meses y de los años. Los datos de los logaritmos de la información a la derecha del gráfico se obtuvieron fácilmente del programa Excel.

Y	X	ln Y	ln X
122	220	4,8	5,39
400	100	5,99	4,61
322	120	5,77	4,79
220	150	5,39	5,01
190	170	5,25	5,14
510	80	6,23	4,38
330	120	5,8	4,79
650	60	6,48	4,09
570	70	6,35	4,25
850	40	6,75	3,69

420	100	6,04	4,61
450	90	6,11	4,5
560	70	6,33	4,25
367	110	5,91	4,7
290	130	5,67	4,87
225	150	5,42	5,01
100	230	4,61	5,44

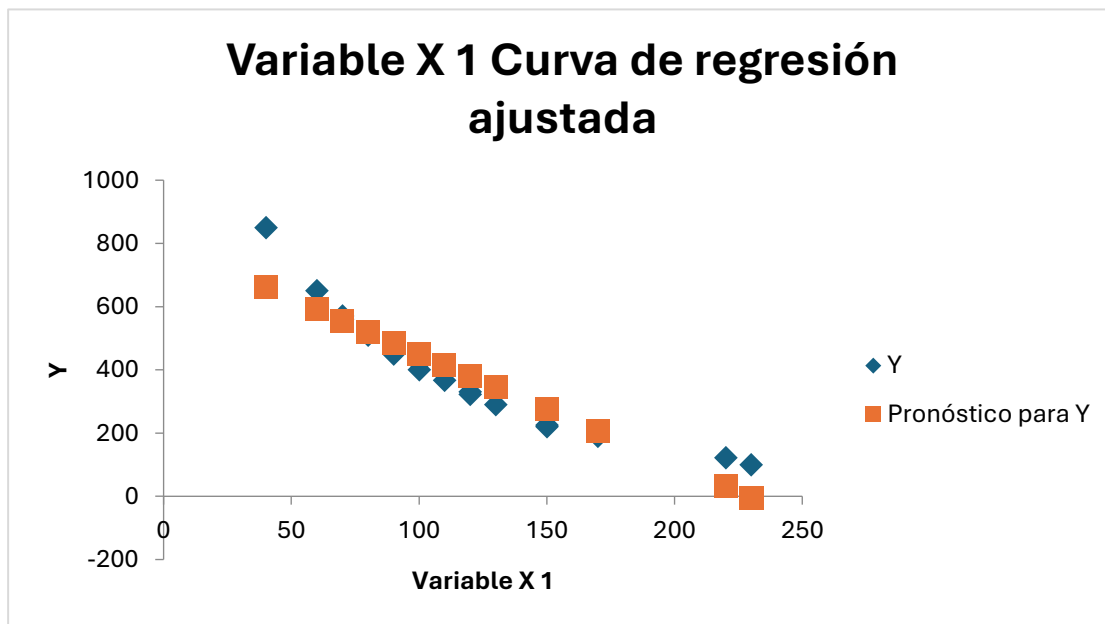
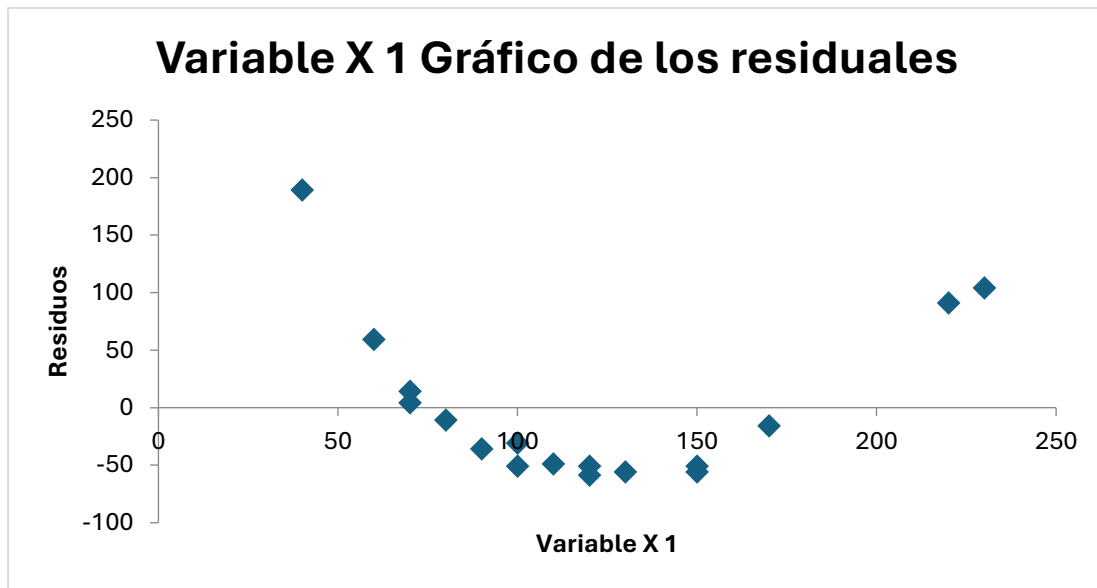
Resultados de la Regresión

Ecuación de demanda encontrada: $Y = 800,5 - 3,5 X$

Coefficiente de correlación múltiple	0,933432		
Coefficiente de determinación R^2	0,871296		
R^2 ajustado	0,862716		
Error típico	73,52996		
Observaciones	12		
	17		

	Grados de libertad	F	Valor crítico de F
Regresión	1	101,54719	4,51643E-08
Residuos	15		
Total	16		

	Coefficientes	Estadístico t	Probabilidad
Intercepción	800,5167891	17,88497452	1,58311E-11
Variable X 1	3,498898216	10,07706257	4,51643E-08



El programa Excel de econometría entrega la información suficiente para estimar una curva de demanda y mucho más.

3.7.3.2 Análisis de los Resultados de la Regresión

El R^2 Ajustado de 0,86 indica una buena correlación, pero podría ser mejor ya que indica que un 0,14 % no está explicado por, ya sea la falta de variables explicatorias o porque la curva de demanda encontrada no corresponde a una recta, que es lo que se observa en el gráfico de la Curva de Regresión Ajustada. Esta deficiencia se puede observar en el gráfico de los Residuales que claramente indican una curva de los residuales. Este último gráfico debe reflejar lo que se llama “ruido blanco” que indicaría que los residuales solo reflejaran una nube de puntos sin forma alguna, lo que no se observa en el gráfico de los residuales.

Para solucionar el problema y mejorar la regresión, aun cuando los estadísticos F y t son muy buenos, lo que coincide con el elevado R^2 observado, realizaremos la correlación en logaritmos para mejorar aún más la regresión lo que permitirá reflejar una ecuación de demanda con forma de curva.

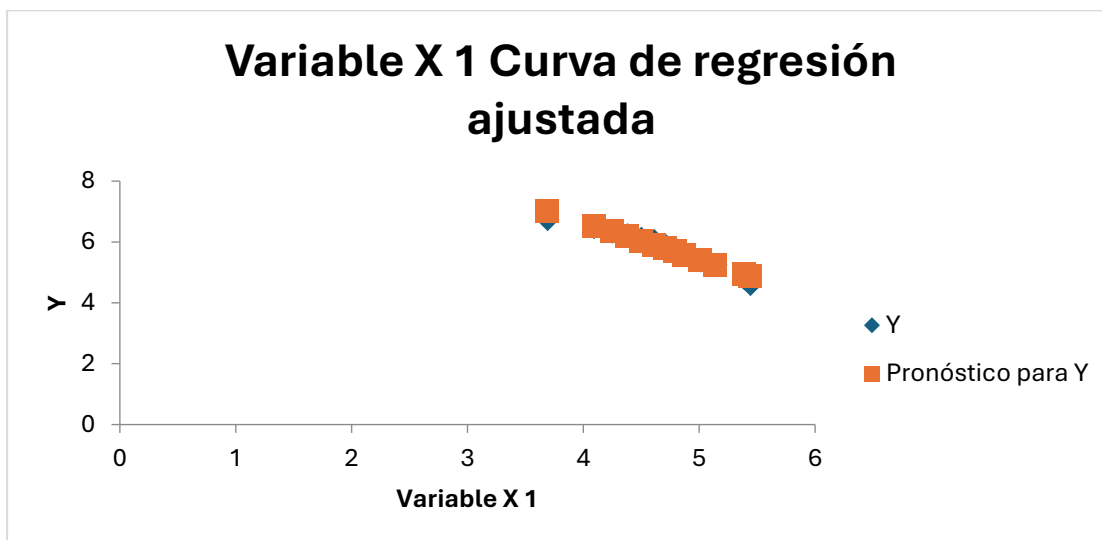
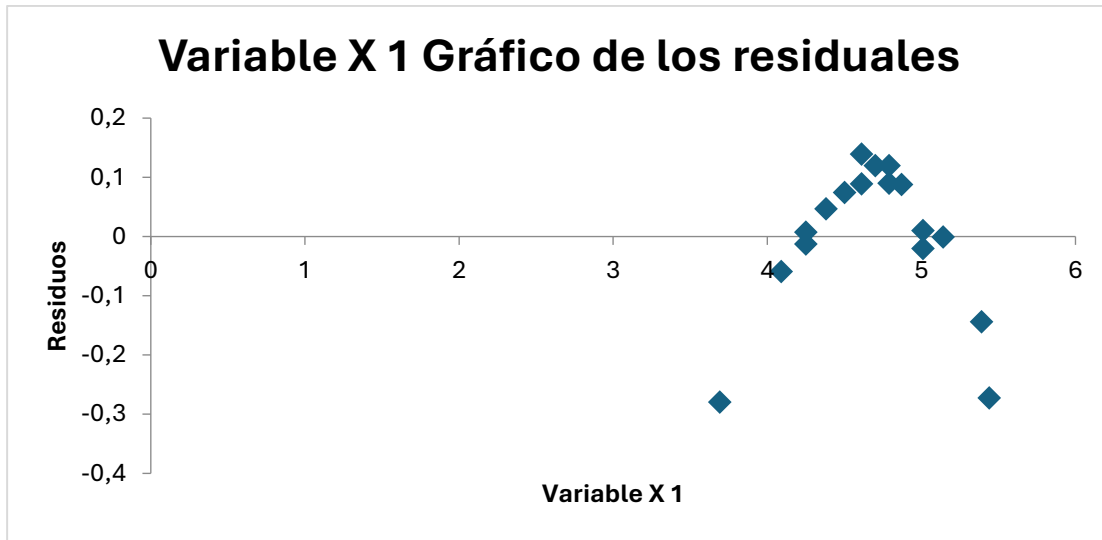
Resultados de la Regresión

Ecuación de Demanda Encontrada: $\ln Y = 11,6 - 1,2 \ln X$

Coefficiente de correlación múltiple	0,975826474
Coefficiente de determinación R^2	0,952237307
R^2 ajustado	0,949053127
Error típico	0,130869268
Observaciones	17

	Grados de libertad	F	Valor crítico de F
Regresión	1	299,052643	2,56556E-11
Residuos	15		
Total	16		

	Coefficientes	Estadístico t	Probabilidad
Intercepción	11,55719645	34,66343338	9,80025E-16
Variable X 1	-1,227016344	-17,29313862	2,56556E-11



Análisis de los Resultados

El R^2 Ajustado de 0,949 muestra una muy buena correlación, ya que indica que solo un 0,051% no está explicado por, ya sea la falta de variables explicatorias o, porque la curva de demanda encontrada en logaritmos no corresponde aun a una recta, aunque lo que se observa en el gráfico de la Curva de Regresión Ajustada prácticamente coincide con los puntos reales. Esta muy pequeña deficiencia que no se observa en el gráfico de la Curva de Regresión Ajustada si se puede observar en el gráfico de los Residuales que claramente aun muestran una curva en lugar de ruido blanco.

Analizando el resto de las restricciones para que la ecuación corresponda a una curva de demanda, el signo del precio es correcto pues ante un aumento en el precio debe disminuir la cantidad demandada. En cuanto a la elasticidad precio de 1,2 se trataría de un bien no necesario. En relación a la condición de que la suma de las elasticidades sume cero, por tratarse de datos no reales creados para ejemplificar el

proceso que se explican solo con una variable, la condición de suma cero de las elasticidades no es posible chequearla.

En todo caso, los muy elevados estadísticos F y t validan aún más el excelente ajuste a la realidad (los datos) de la curva de demanda encontrada.

Aun cuando la curva de demanda encontrada es suficiente para los efectos de la evaluación de un proyecto al nivel de prefactibilidad, podría afinarse aún más la regresión usando una combinación de variables reales y variables en logaritmos como, por ejemplo,

$Y = a + \ln X$ o, $\ln Y = a + X$ en lugar de $\ln Y = a + \ln X$ que es la última regresión realizada. Si se desea chequear esto, las demandas resultantes son:

$$Y = 2388,6 - 427,9 \ln X \text{ con un } R^2 \text{ ajustado de } 0,9879 \text{ y,}$$

$\ln Y = 7,1 - 0,01 X$ con un R^2 ajustado de 0,9945 siendo esta última la mejor estimación. ¿Cuán buena estimación es?

Los estadísticos t de 271,4 y -53,7 indican que los coeficientes estimados son estadísticamente diferentes de cero.

Un R cuadrado ajustado de 99,44 indica que somos capaces de explicar la casi totalidad (99,44%) de la varianza.

El estadístico F es significativo al nivel del 0,000..14% (18 ceros)

En resumen, Las elasticidades son herramientas que se usan para cuantificar el impacto de los precios, renta, publicidad, etc. en ventas e ingresos. Dados unos datos de mercado o encuesta, el análisis de regresión puede ser utilizado para estimar funciones de demanda, elasticidades y muchas otras cosas, incluidas funciones de costo.

Con esta información se puede cuantificar el impacto en los cambios de precios, Ingreso (renta), publicidad, etc.

La función de demanda estimada de esta forma permite proyectar el consumo y los precios en los años siguientes.

Si existe buena información histórica es posible estimar una función de demanda que permita proyectar el consumo futuro.

Normalmente la función de demanda que podrá encontrarse va a estar en función del precio y del ingreso y si el mercado no tiene muchas distorsiones o empresas con poder de mercado el precio del bien estará bien definido y lo que se requiere para proyectar las ventas a futuro es predecir como se comportará la demanda en el futuro.

Para esto se requiere predecir como se comportarán las variables de la demanda con los años, en particular el PIB y el valor del dólar. Esta última variable es importante porque normalmente el producto o los insumos de éste tendrán componentes importados que se mueven con el valor del dólar.

Como se indicaba, si existe buena información histórica de precios y consumo es posible estimar una función de demanda que permita proyectar el consumo futuro del producto y de los insumos de éste.

Hoy día esa información es posible encontrarla dado que los sistemas computacionales permiten acceder a dicha información que existe en la web. Además, el desarrollo del país y de la web permite no solo la información del mercado de nuestro producto sino también información de cómo se comporta o ha comportado el mercado del producto en otros países.

Esto último es muy importante ya que normalmente el comportamiento de muchos mercados en los países más desarrollados anticipa el comportamiento de nuestro mercado. Un ejemplo de esto es el mercado de los productos relacionados con la moda.

4 Modelo de Negocios

La definición del modelo de negocios en el proceso de evaluación de proyectos de inversión es un componente importante, ya que permite a los inversores, stakeholders y equipos del proyecto entender cómo se creará y capturará valor. Un modelo de negocios bien definido proporciona claridad y comprensión, identifica riesgos y oportunidades, evalúa la viabilidad y facilita la comunicación efectiva. Aunque existen desafíos y limitaciones asociados con la descripción del modelo de negocios, los beneficios superan los costos, lo que hace que sea un componente esencial en la evaluación de un proyecto.

4.1 Importancia del modelo de negocios

La definición del modelo de negocios es fundamental por varias razones:

Claridad y Comprensión: Un modelo de negocios bien definido proporciona claridad y comprensión sobre cómo se creará y capturará valor, lo que permite a los inversores y stakeholders tomar decisiones informadas.

Identificación de Riesgos y Oportunidades: La definición del modelo de negocios ayuda a identificar riesgos y oportunidades potenciales, lo que permite a los equipos de proyecto desarrollar estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades.

Evaluación de la Viabilidad: Un modelo de negocios sólido es esencial para evaluar la viabilidad de un proyecto, ya que define cómo se generarán ingresos y se cubrirán los costos.

Comunicación Efectiva: La definición del modelo de negocios facilita la comunicación efectiva entre los equipos de proyecto, inversores y stakeholders, lo que es fundamental para asegurar el éxito del proyecto.

Para ayudar a definir el modelo de negocios del proyecto se han estudiado diferentes métodos entre los que destaca el Modelo CANVAS.

4.2 Modelo de Negocios CANVAS: Una Visión General

El Modelo CANVAS es una herramienta estratégica para diseñar, describir y analizar modelos de negocios. Desarrollado por Alexander Osterwalder, se compone de 9 bloques claves:

1. Segmentos de Clientes: ¿A quiénes se dirige el negocio?
2. Propuesta de Valor: ¿Qué valor se ofrece a los clientes?
3. Canales: ¿Cómo se entrega el valor a los clientes?
4. Relaciones con Clientes: ¿Cómo se interactúa con los clientes?
5. Fuentes de Ingresos: ¿Cómo se generan los ingresos?
6. Recursos Clave: ¿Qué recursos son necesarios?
7. Actividades Clave: ¿Qué acciones son esenciales?
8. Asociaciones Clave: ¿Quiénes son los aliados estratégicos?
9. Estructura de Costos: ¿Cuáles son los costos principales?

4.3 Análisis de cada bloque:

1.- Segmentos de Clientes

Identifica a los grupos de personas o empresas a quienes se dirige el negocio.
Preguntas clave: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo se pueden agrupar?

Ejemplos: Clientes finales, empresas, gobiernos, etc.

2. Propuestas de Valor

Describe el valor único que se ofrece a los clientes.

Preguntas clave: ¿Qué problema resolvemos? ¿Qué beneficio entregamos? ¿Por qué elegirnos a nosotros?

Ejemplos: Innovación, calidad, precio, conveniencia.

3. Canales

Define cómo se entrega la propuesta de valor a los clientes.
Preguntas clave: ¿Cómo llegan nuestros productos/servicios a los clientes? ¿Qué canales son más efectivos?

Ejemplos: Tiendas físicas, e-commerce, redes sociales, distribuidores.

4. Relaciones con Clientes

Describe cómo se interactúa y se mantiene a los clientes.

Preguntas clave: ¿Qué tipo de relación esperan los clientes? ¿Cómo se fidelizan?

Ejemplos: Asistencia personal, comunidades, autoservicio.

5. Fuentes de Ingresos

Identifica cómo el negocio genera dinero.

Preguntas clave: ¿Por qué están dispuestos a pagar los clientes? ¿Cuáles son los modelos de ingresos?

Ejemplos: Ventas, suscripciones, licencias, publicidad.

6. Recursos Clave

Enumera los activos esenciales para operar el negocio.

Preguntas clave: ¿Qué recursos son indispensables? ¿Cómo se obtienen?

Ejemplos: Personal, tecnología, infraestructura, capital.

7. Actividades Clave

Define las acciones más importantes para entregar la propuesta de valor.

Preguntas clave: ¿Qué actividades son críticas? ¿Cómo se ejecutan?

Ejemplos: Producción, marketing, servicio al cliente.

8. Asociaciones Clave

Identifica a los aliados estratégicos del negocio.

Preguntas clave: ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Qué aportan?

Ejemplos: Proveedores, distribuidores, partners tecnológicos.

9. Estructura de Costos

Detalla los costos principales del negocio.

Preguntas clave: ¿Cuáles son los costos más importantes? ¿Cómo se pueden optimizar?

Ejemplos: Producción, marketing, salarios, logística.

Ejemplo: el modelo de negocios de un proyecto de apart hotel ecológico campestre en la Séptima Región de Chile:

Nombre del Proyecto: EcoCampo

EcoCampo es un apart hotel ecológico ubicado en un entorno natural en la Séptima Región de Chile, ofreciendo alojamiento y experiencias sostenibles para turistas que buscan conectar con la naturaleza y las actividades agrícolas y ganaderas del campo.

1.- Segmentos de Clientes: Turistas que buscan experiencias sostenibles y contacto con la naturaleza; familias y parejas que buscan un descanso relajante en un entorno natural; amantes del ecoturismo. Familias con niños que buscan el contacto y conocimiento de sus hijos con la naturaleza y los animales del campo.

2.- Propuesta de Valor: Alojamiento ecológico y sostenible en un entorno natural; experiencias de conexión con la naturaleza (senderismo, observación de aves, etc.); opciones de comida saludable y local.

3.- Canales de Distribución: Sitio web y redes sociales para reservas y promoción; plataformas de reservas en línea (Booking, Airbnb, etc.); socios con agencias de viajes y tour operadores.

4.- Relaciones con los Clientes: Atención personalizada y servicio al cliente; programas de fidelidad y ofertas especiales; comunicación regular a través de newsletters y redes sociales.

5.- Fuentes de Ingresos: Alquiler de apartamentos y habitaciones; Servicios de comida y bebida; Actividades y experiencias (senderismo, yoga, etc.)

6.- Recursos Clave: Terreno y edificios ecológicos; personal capacitado en sostenibilidad y servicio al cliente; Proveedores de productos locales y sostenibles

7.- Actividades Clave: Gestión del alojamiento y servicios; Desarrollo de experiencias y actividades sostenibles; Marketing y promoción.

8.- Socios Clave: Proveedores de productos locales y sostenibles; Agencias de viajes y tour operadores; Organizaciones de ecoturismo y conservación.

9.- Estructura de Costos: Inversión inicial en infraestructura ecológica; costos de personal y operaciones; marketing y promoción.

Conclusión:

EcoCampo es un proyecto de apart hotel ecológico que ofrece una experiencia sostenible y única en un entorno natural en la Séptima Región de Chile. Con un modelo de negocios sólido y una propuesta de valor atractiva, EcoCampo tiene el potencial de ser un éxito en el mercado del ecoturismo.

5 Ingeniería del Proyecto

La ingeniería de un proyecto es un componente crítico en el proceso de evaluación de proyectos, ya que se enfoca en la definición y diseño de la solución técnica para abordar el problema o necesidad identificada.

La importancia de la ingeniería de un proyecto radica en que:

Define la solución técnica para abordar el problema; identifica los costos y el nivel de producción del proyecto; identifica los riesgos técnicos y desarrolla estrategias para mitigarlos y, por último, establece los parámetros para la implementación y operación del proyecto.

5.1 Contenido de la Ingeniería de un Proyecto

La ingeniería de un proyecto debe incluir, o requiere de, los siguientes componentes:

1.- Definición del Problema o Necesidad: Descripción clara y concisa del problema o necesidad que se quiere abordar.

2.- Objetivos y Metas: Definición de los objetivos y metas del proyecto, incluyendo los indicadores de éxito

3.- Solución Técnica: Descripción de la solución técnica propuesta, incluyendo la tecnología, procesos y equipos necesarios.

4.- Diseño Preliminar: Diseño preliminar del proyecto, incluyendo planos, diagramas y especificaciones técnicas.

5.- Identificación y estimación de Costos: Estimación detallada de los costos del proyecto, incluyendo costos de inversión, operación y mantenimiento.

6.- Análisis de Riesgos: Identificación y análisis de los riesgos técnicos y desarrollo de estrategias para mitigarlos.

7.- Plan de Implementación: Plan de implementación del proyecto, incluyendo el cronograma y los recursos necesarios.

5.2 Componentes de la Ingeniería del Proyecto

El informe sobre la ingeniería de proyecto debe considerar los siguientes componentes clave relacionados con: los espacios, lay out, gas, electricidad, agua, bodegas, etc.:

1.- Descripción de los Espacios

Descripción de los espacios necesarios para el proyecto, incluyendo: Oficinas, áreas de producción, almacenes, áreas de servicio (baños, comedores, etc.)

Dimensiones y características de cada espacio (superficie, altura, iluminación, ventilación, etc.)

2.- Lay Out

Descripción del lay out propuesto para el proyecto, incluyendo: distribución de los espacios, flujo de materiales y personas, ubicación de equipos y maquinaria, Justificación del lay out propuesto y cómo se ajusta a las necesidades del proyecto

3.- Suministro de Servicios Básicos

Descripción de los suministros de servicios básicos necesarios para el proyecto, incluyendo: electricidad: capacidad, voltaje, tipo de conexión, etc.; agua: fuente, caudal, presión, etc.; gas: tipo, presión, caudal, etc.; planos y especificaciones técnicas de las instalaciones de servicios básicos.

4.- Bodegas y Almacenes

Descripción de las bodegas y almacenes necesarios para el proyecto, incluyendo: capacidad de almacenamiento, tipo de almacenamiento (a granel, en estantes, etc.); condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.); planos y especificaciones técnicas de las bodegas y almacenes,

5.- Equipos y Maquinaria

Descripción de los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto, incluyendo: tipo y modelo de equipo; capacidad y características técnicas; requisitos de instalación y operación, planos y especificaciones técnicas de los equipos y maquinaria.

6.- Seguridad y Medio Ambiente

Descripción de las medidas de seguridad y medio ambiente necesarias para el proyecto, incluyendo: sistemas de seguridad (alarmas, cámaras, etc.); equipos de protección personal; medidas de control de emisiones y disposición de los residuos; planos y especificaciones técnicas de las medidas de seguridad y medio ambiente.

7.- Costos y Presupuesto:

Cada proyecto, dependiendo de sus características contempla una enorme cantidad de diferentes requerimientos de obras que, para el estudio de pre factibilidad no es necesario detallar completamente. Basta con estimar valores globales. Por ejemplo, en la estimación del costo del edificio existen

estadísticas de valores por metro cuadrado de construcción para diferentes usos que son los que normalmente se usan. Recurrir a los datos de la Cámara Chilena de la Construcción.

Atención con los costos de oportunidad: si el proyecto es de una empresa en funcionamiento y usa equipos o instalaciones de la empresa, debe tenerse en cuenta que tienen un uso alternativo y en consecuencia considerarse este costo como flujo, aunque no signifique un flujo real de egreso. Esto debe ser así porque el proyecto podría ser independiente de la empresa.

La estimación de los costos de los componentes mencionados anteriormente debe considerar un presupuesto detallado para la implementación del proyecto. Los costos de los equipos y materiales deben estar sustentados por cotizaciones de mercado que deben incluirse en los anexos del estudio.

En los costos de Inversión debe considerarse el costo de instalación y puesta en marcha.

8.- Plan de Implementación:

Plan de implementación del proyecto, incluyendo: cronograma de actividades; recursos necesarios (personal, materiales, equipos, etc.); plan de gestión de riesgos.

Al incluir estos componentes, el informe sobre la ingeniería de proyecto proporcionará una visión completa y detallada de los aspectos técnicos y logísticos del proyecto.

Atención con el tamaño de la infraestructura: Siempre existe la tentación de considerar un tamaño mayor que lo necesario, pensando en el futuro, pero en la evaluación debe considerarse como inversión solo la necesaria para la vida útil del proyecto, independientemente que, aprobado el proyecto, su construcción incluya el edificio “crecedorsito”.

5.3 Elementos del Informe Final de la Ingeniería del Proyecto

El informe final de la ingeniería del proyecto debe contener los siguientes elementos:

- 1.- Resumen Ejecutivo: Resumen del proyecto y sus objetivos.
- 2.- Definición del Problema o Necesidad: Descripción del problema o necesidad que se quiere abordar.
- 3.- Solución Técnica: Descripción de la solución técnica propuesta-
- 4.- Diseño Preliminar: Diseño preliminar del proyecto.
- 5.- Estimación de Costos: Estimación detallada de los costos del proyecto.
- 6.- Análisis de Riesgos: Identificación y análisis de los riesgos técnicos y estrategias para mitigarlos.
- 7.- Plan de Implementación: Plan de implementación del proyecto.
- 8.- Conclusiones y Recomendaciones: Conclusiones y recomendaciones sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto.

Conclusión

La ingeniería del proyecto es un componente crítico en el proceso de evaluación de proyectos. El informe sobre la ingeniería del proyecto debe proporcionar una descripción clara y detallada de la solución técnica propuesta, incluyendo el diseño preliminar, estimación de costos, análisis de riesgos y

plan de implementación. Esto permitirá a los tomadores de decisiones evaluar la viabilidad técnica y económica del proyecto y tomar decisiones informadas.

5.4 Referencias

- Project Management Institute (PMI). (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK).
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2015). Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

6 Análisis Financiero

6.1 Consideraciones Generales:

Todos los valores de ingresos o costos que se producen durante los meses de cada año de vida del proyecto deben considerarse como generado o recibidos el último día de cada año.

Igualmente, la inversión inicial debe considerarse el último día del año 0, período en que se debe calcular el Valor Actual Neto, VAN, del proyecto.

En general todos los flujos de dinero deben ser en valores reales, por lo que la tasa de inflación no debe considerarse en la evaluación del proyecto.

6.2 Consideración de los Períodos de Evaluación

Los períodos que debe considerar la evaluación de los proyectos van a estar definidos por la vida útil de cada proyecto: Si el proyecto tiene vida útil finita, es decir el proyecto termina en un año determinado, en dicho año deben incorporarse los valores residuales con los consiguientes valores afectos a impuestos y recuperarse la inversión en capital de trabajo. Ahora bien, si el proyecto tiene vida indeterminada la evaluación del proyecto debe considerar tantos años de evaluación dependiendo del tamaño de la inversión. En general los proyectos agrícolas e industriales más comunes debieran considerar unos 8 años de evaluación, entendiendo que la estimación de los flujos futuros se ha

estabilizado; es decir, que el proyecto continúa. En este caso, en el último año de la evaluación debe incorporarse ya sea una estimación del valor presente a ese año de los flujos futuros o el valor de venta del proyecto, que es algo similar. Suponer que el proyecto termina y se recupera el capital de trabajo es erróneo y subestima el valor presente del proyecto al perder todos los flujos positivos del proyecto después del año de término arbitrariamente considerado. En este caso, haber agregado un año más a la evaluación habría mejorado el Valor Actual Neto. Por ello haber considerado que el proyecto termina en ese año no es aceptable.

Si se trata de un proyecto de gran inversión como un proyecto minero, un embalse de riego o un proyecto de generación eléctrica, proyectos cuya inversión toma varios años, el horizonte de evaluación debe ser de 30 años o más.

6.3 Consideración del impuesto al valor agregado, IVA.

En nuestro sistema tributario las ventas de los bienes producidos pagan un impuesto al valor agregado del 19%, pero a su vez, los insumos adquiridos para producir el bien pagan también dicho impuesto del 19% que constituye un crédito fiscal para el adquirente; es decir la empresa puede descontar ese crédito del pago del IVA por el bien final. En consecuencia, la firma solo paga la diferencia: por la mano de obra empleada y por las utilidades, que es el pago a la gestión; por eso se llama impuesto al valor agregado. Veamos el efecto del IVA con un ejemplo:

	<u>Neto</u>	<u>IVA</u>	<u>Bruto</u>
Valor de Ventas	2.000	380	2.380
Costo de Insumos	1.200	228	1.428
Ingreso Antes de Impuestos	800	152	952

En el ejemplo, veamos el flujo después de impuestos

	<u>Neto</u>	<u>IVA</u>	<u>Bruto</u>
Valor de Ventas	2.000	380	2.380
Costo de Insumos	1.200	228	1.428
Ingreso Antes de Impuestos	800	152	952
IVA			- 152
Flujo antes de Impuestos a la renta			8 00
Impuestos a la Renta (25%)	- 200		-200
Flujo después de Impuestos	600		600

En el proceso de evaluación del proyecto debemos utilizar como “Ingreso Antes de Impuestos”, el flujo neto de impuestos ya que si usamos el flujo Bruto debemos descontarle el impuesto de 152 que la empresa debe pagar. En consecuencia, podemos usar ambas formas; pero si trabajamos con IVA

deberemos antes de llegar al flujo neto, descontar los impuestos. Por ello, lo más práctico y recomendable es considerar ingresos y costos netos de IVA.

6.4 Efecto Tributario de las Pérdidas de los Primeros Años.

En la mayoría de los proyectos es esperable que durante los dos o tres primeros años del proyecto los ingresos no alcancen a cubrir los costos de producción. En esos casos se generan pérdidas que no producen flujos de egresos por impuestos.

La legislación tributaria indica que las pérdidas son arrastrables a los años siguientes ya que, si no lo fueran, la ley sería discrecional a favor de un proyecto que forme parte de una empresa ya que las pérdidas permitirían un flujo positivo derivado del menor pago de impuestos debido al proyecto, en desmedro de proyectos nuevos no relacionados con empresas en funcionamiento. Por ello, en la evaluación del proyecto, independiente de que sea parte de una empresa en funcionamiento como si no lo fuera, debe considerarse que las pérdidas en un año determinado generan un ahorro de impuestos a la misma tasa en ese año, que se deben arrastrar para los años siguientes hasta que los ingresos del proyecto permitan descontar dichos impuestos.

6.5 Tratamiento de la Inflación

La inflación, entendida como un alza sistemática en el nivel de precios, es un fenómeno monetario que depende en general de la actitud de los gobiernos hacia balance equilibrado de la economía. En el estado actual de la teoría económica, solo gobiernos irresponsables que desconocen el efecto indeseable que generan tasas de inflación elevadas en el mediano y largo plazo. Estos gobiernos en una visión cortoplacista pueden generar inflación en la esperanza que ésta tenga efectos positivos en el corto plazo. Esto es porque es conocido que la inflación tiene efectos positivos en el empleo y crecimiento en el corto plazo, pero en el largo plazo es un fenómeno muy negativo y difícil de erradicar. Como la inflación es el resultado de la acción de un gobierno es imposible de predecir la tasa de inflación en el mediano plazo y menos en el largo plazo. Como en la evaluación de un proyecto debemos proyectar los ingresos y costos a lo largo de los años de vida del proyecto, considerar ingresos y costos con los precios nominales, va a producir resultados erróneos en la evaluación de los proyectos.

Por ello, para aislar de un fenómeno impredecible, como es la inflación, es que en la evaluación de los proyectos deben solo ser usados valores reales; es decir, sin inflación.

En nuestro país con una gran experiencia inflacionaria, se creó un instrumento de valores reales que excluye la inflación. Esta es la Unidad de Fomento, UF. Dada la existencia de este instrumento, todos los valores usados en la evaluación de un proyecto deben estar en unidades de fomento, UF y excluir cualquier valor nominal.

6.6 Tratamiento del Costo de la Mano de Obra

Como indicábamos, la inflación, entendida como un alza sistemática en el nivel de precios, es un fenómeno monetario que depende en general de la actitud de los gobiernos ya sea por ignorancia o, frente a un interés de iniciar o acelerar un proceso de crecimiento. Por ello, para aislar de un fenómeno impredecible para los años futuros, como es la inflación, es que en la evaluación de los proyectos deben solo ser usados valores reales; es decir, sin inflación.

Sin embargo, puede haber algunos costos y beneficios que aumenten o disminuyan con el tiempo en términos reales. El ejemplo más claro es la mano de obra. El costo de la mano de obra debe ser actualizado año a año, no solo en términos reales, sino que, también, en un porcentaje que represente el crecimiento del estándar de vida de los habitantes del país, pues si el PIB del país está creciendo más que la mano de obra, ello es un indicador de que la productividad de la mano de obra está creciendo y, en consecuencia, el salario debe también crecer.

En general, en una economía sana el costo de la mano de obra debe crecer en términos reales en la diferencia entre lo que, en promedio, crece el PIB y lo que crece la población, y esto hay que considerarlo en un proyecto. Sin embargo, como tampoco es predecible el crecimiento del país a lo largo de los años de vida del proyecto, lo recomendable es suponer un aumento real de la mano de obra del orden de un 2% anual.

6.7 Determinación del Capital de Trabajo

Para que un proyecto inicie la operación requiere de dos tipos de inversión que deben considerarse en el año 0: la inversión en equipos incluido el lugar de trabajo, las maquinarias y todos otros requerimientos necesarios para iniciar el funcionamiento y, la inversión en capital de trabajo. Este último es el recurso monetario imprescindible para que la producción pueda realizarse.

El capital de trabajo es imprescindible pues, deben adquirirse los materiales, normalmente al contado, cuando un proyecto se inicia y pagar remuneraciones y otras necesidades mientras empiezan a ingresar los recursos por ventas. Normalmente existe un desfase de caja entre los gastos en materiales, otros insumos y personal, desfase que requiere financiamiento y que será necesario a lo largo de la vida útil del proyecto, ya que siempre se requerirá un capital de circulación dentro del proceso de producción de los bienes o servicios.

Dependiendo del tamaño del proyecto el capital de trabajo varía a lo largo de la vida del proyecto. Al inicio se requiere mucho capital para iniciar la operación del proyecto pues normalmente al iniciar la operación debe pagarse materiales, insumos, personal y otros necesarios para la operación que puede alargarse por algún tiempo hasta que ingresen recursos por la venta de la producción. Esta necesidad de recursos va disminuyendo hasta un mínimo que se mantiene a lo largo de la vida del proyecto y que se recuperan al final de la vida útil si el proyecto termina.

El proyecto al iniciar su funcionamiento requirió una cantidad relativamente importante de activos monetarios líquidos además de los activos fijos que llamamos normalmente inversión. Independiente de

la fuente de financiamiento el funcionamiento del proyecto requerirá mantener inmovilizado alguna proporción de este capital monetario operativo mientras dure el proyecto.

Normalmente los procesos productivos presentan procesos diferentes que financian o requieren financiamiento en el proceso de producción ya que los tiempos no pueden ser coordinados para hacer calzar los ingresos con los egresos. Los procesos de producción, comercialización y cobranzas tienen tiempos diferentes y el capital de trabajo es el que debe financiar la diferencial de egresos relativos a los ingresos por ventas y cobranzas.

Un ejemplo permitirá aclarar el concepto de capital de trabajo. La instalación de una fábrica de calzado requerirá al inicio capital de inversión el edificio, instalaciones, maquinarias, equipos, etc. Eso es lo que se denomina inversión en capital fijo. Pero también requerirá capital para comprar cuero, suela, pegamento, pinturas, cajas, etc además del pago de mano de obra por el tiempo suficiente hasta que ingresen recursos derivado de la venta de calzado. En adelante, el pago de la mano de obra será financiado con las ventas, pero siempre se requerirá disponer de un stock de cuero, suela y otros materiales por un par de meses. Esto es el capital de trabajo que se irá gastando y reponiendo durante la vida útil del proyecto, liquidándose al final de la vida útil del proyecto, recuperándose si este termina. Sin embargo, lo normal es que el proyecto no termine, sino que se venda. En este caso el capital de trabajo no se recupera pues la venta incluye la fábrica en funcionamiento.

Para determinar el capital de trabajo de un proyecto el método más utilizado es el del déficit acumulado máximo consistente en determinar el máximo déficit que se produce desde que se producen los egresos y se verifican los ingresos.

La estimación se realiza con un presupuesto de caja mensual, detallando en un período de un año los ingresos y egresos de caja mensuales.

Este cálculo es mensual, lo que, a diferencia de los flujos de caja del proyecto que es elaborado anualmente, permite incluir mes a mes egresos que en el flujo del proyecto se suponen realizados en diciembre de cada año. Esto permite calcular los desfases ya que normalmente hay meses de mayores egresos y meses de menores ingresos. Por ejemplo, los impuestos a la renta deben pagarse en marzo, el IVA debe pagarse mensualmente, febrero es un mes de menores ventas y de menores cobranzas, etc.

Veamos un ejemplo; Una empresa agrícola decide plantar 10 hectáreas de viña. La inversión en tierras es de 100 millones; la inversión en plantas es de 15 millones y la mano de obra para la plantación es de 10 millones todo ello en el primer año. En el segundo año y tercer año solo hay costo de mano de obra y fertilizantes que se estima en 15 millones anuales. A partir del cuarto año el ingreso anual es de 60 millones y se realiza la evaluación durante 20 años en que se estima que ya no será posible seguir con la viña por restricción legal. En ese caso solo se recupera 100 millones por la venta del terreno. No hay impuestos ni inflación y la tasa de descuento es del 6%. Estimar la rentabilidad y el capital de trabajo.

Años	0	1	2	3	4	5	..19	20
Ingresos					60	60	60	60
Mano de obra		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Inversión	-125						100
Cap Trabajo	- 45						45
Flujo Neto	-170	-15	-15	25	25	25	280

En este sencillo ejercicio el capital de trabajo es de 45 que corresponden a los gastos de 15 en cada uno de los tres años. Se recupera el año 20 porque en este proyecto de producción y venta de uva el ingreso se produce en un solo mes, pero los gastos de mano de obra son mensuales por lo que debe disponerse del dinero para financiar dichos gastos. Esto se llama el ciclo financiero, correspondiente al período que transcurre entre el momento en que se produce el primer pago hasta que se recibe los ingresos, que, en este caso es de 12 meses.

El monto de la inversión en capital de trabajo depende de varios factores:

1.- El tipo de actividad: Hay actividades en que el gasto coincide en el tiempo con los ingresos por lo que no se requiere capital de trabajo. En el otro extremo está el negocio de producir vino de calidad en que los gastos pueden ser de varios años antes de recibir el ingreso por la venta del vino, ya que un buen vino requiere de los procesos de vendimia, fermentación, envejecido en cuba, embotellado, envejecido en botella y vendido.

2.- La modalidad de venta: hay empresas que deben tener una acumulación importante de productos terminados para cumplir adecuadamente y en tiempo en la entrega de los productos.

3.- La modalidad de pago a los proveedores: hay empresas, generalmente pequeñas, que deben comprar al contado sus insumos y vender a plazo sus productos por lo que se les produce un desfase importante entre los egresos y los ingresos.

6.8 Cuadro de Flujos Financieros

El cuadro de flujos es el cuadro favorito de los inversionistas pues de este depende el cálculo de la rentabilidad del proyecto. Es el gran resumen que contiene los ítems globales que deben ser explicados detalladamente. La explicación debe ser auto contenida.

En particular, se indica los ítems del cuadro de flujos del proyecto:

1.- Ingresos por Ventas: debe explicarse número de unidades vendidas año a año y el precio de cada año. Debe justificarse como se estimó la cantidad de unidades vendidas cada año. Debe justificarse el precio usado y las razones económicas de éste. Explicitar si hay descuentos.

2.- Otros Ingresos: debe explicitarse todo tipo de otros ingresos diferentes de las ventas del producto. Arriendos, ventas de activos fijos, etc. En estas ventas debe explicitarse que impuestos deben pagar para ser incorporados como utilidad antes de impuestos en el ítem que corresponda.

3.- Costos variables: éste es el resumen de lo analizado en el capítulo correspondiente. Aquí debe explicitarse en forma resumida cada uno de los costos.

4.- Costos Fijos: Igual que en el caso anterior debe explicitarse el resumen de cada costo fijo: en personal, electricidad, gas, etc.

5.- Depreciación: la depreciación no es un flujo en sí mismo, ya que solo se incluye porque es un costo contable afecto a rebaja de impuestos. Debe explicitarse cada ítem afecto a depreciación y en cuanto tiempo se está depreciando. El monto total de la depreciación debe incorporarse después de impuestos como un flujo positivo neutralizando el flujo negativo incorporado antes. Este ítem es importante porque año a año define el valor contable de los activos inmovilizados para los efectos de incorporar como ingreso el valor de venta de estos activos desechados si el valor contable es inferior al valor de desecho de estos, por lo que la diferencia constituye ingreso y debe pagar impuestos a las utilidades.

6.- Impuestos: debe explicarse con que tasa se calcularon los impuestos a la renta. Normalmente la tasa apropiada para las sociedades anónimas es un 27%. Todos los flujos en valores reales y sin IVA.

7.- Inversión en Capital de Trabajo: Debe explicitarse como se calculó y cuanto se requiere en cada año. El capital de trabajo es un flujo de egreso que no es costo ni ingreso y que debe recuperarse como la simple suma de los flujos anuales al final de la vida útil si el proyecto se termina. No debe incorporarse como flujo recuperado si el proyecto continúa o se vende. Toda la inversión incluido el capital de trabajo debe considerarse puesto el 31 de diciembre del año cero.

8.- Inversión en otros Activos: éste es el resumen de lo analizado en el capítulo correspondiente. Aquí debe explicitarse en forma resumida cada activo considerado.

9.- Otros Ingresos:

Si el proyecto termina al final del último año debe considerarse la recuperación del capital de trabajo y el valor de venta de los activos. En este último caso, si los valores de venta difieren del valor contable hay un efecto sobre los impuestos.

Si el proyecto continúa más allá del horizonte de evaluación, es un error considerar que el proyecto termina, sino que debe considerarse un valor del proyecto a ese año. En otras palabras, debe considerarse como que el proyecto se vende en ese año y considerar en el último año del horizonte de evaluación el valor de venta que, económicamente, es el valor presente de los flujos futuros con algún descuento por la venta. En este último caso hay que considerar el efecto contable sobre los impuestos producto de esta venta.

6.8.1 Cuadro de Flujos del Proyecto Puro

El cuadro de flujos debe contener al menos los siguientes ítems:

Ítems	0	1	2	4	5	... n
Ingresos por Ventas (+)						
Otros Ingresos (+)						
Total Ingresos (+)						

Costos variables (-)**Costos Fijos (-)**

Total Costos (-)**Depreciación (-)**

Otros ingresos afectos a impuestos

Resultado Antes de Impuestos**Impuestos (-)**

Resultado después de Impuestos**Flujo depreciación (+)**

Inversión en Capital de trabajo (-)

Inversión otros activos (-)

Otros ingresos no afectos a impuestos (+) (1)

Flujos

(1) Valor Residual y Recuperación del capital de trabajo si el proyecto se liquida en el año.

6.9 La tasa de descuento

La tasa de descuento es un componente fundamental en la evaluación de proyectos, ya que permite determinar el valor presente de los flujos de caja futuros y tomar decisiones informadas sobre la inversión. En términos económicos la tasa de descuento es el costo del capital utilizado en el proyecto. Este costo es, por una parte, el sacrificio en bienes de consumo presente por realizar la inversión y obtener una mayor cantidad de bienes futuros y, por otra parte, es el mayor riesgo de perder ese capital. Por ello, la tasa de descuento es la suma del costo de capital puro, sin riesgo y el riesgo de perder ese capital. En otras palabras, al invertir en un proyecto de bajo riesgo se le exigirá un menor retorno de recursos comparado con invertir en un proyecto de alto riesgo. Por ello, la tasa de descuento debe incorporar por un lado una tasa libre de riesgo y, por otro lado, un pago por el riesgo involucrado, entendiendo que dicho riesgo se considera como un agregado a la tasa libre de riesgo producto de la sensibilidad del mercado del bien con respecto al ingreso del país, porque la probabilidad de perder aumenta con la sensibilidad al ingreso y ello es negativo para el inversionista porque en general las personas son adversas al riesgo. En el caso de una empresa que financia su proyecto con fondos propios toma una decisión sacrificando disminuir sus deudas por invertir en el proyecto entendiendo que ello

también involucra que las deudas de la empresa tienen un beneficio que es el ahorro de impuestos. Por ello la tasa de descuento de una empresa debe incluir el promedio ponderado de sus deudas ponderado por la tasa de impuestos.

Enfoque diferenciado para la tasa de descuento en proyectos financiados con fondos propios y proyectos financiados por la empresa dueña del proyecto.

La evaluación de proyectos es un proceso crítico en la toma de decisiones empresariales. La tasa de descuento es un componente clave en la evaluación de proyectos, ya que permite determinar el valor presente de los flujos de caja futuros. Sin embargo, la tasa de descuento puede variar dependiendo de la fuente de financiamiento del proyecto.

Tasa de Descuento para Proyectos Financiados con Fondos Propios.

Para proyectos financiados con fondos propios, la tasa de descuento es la tasa de rendimiento esperada por los accionistas. Esta tasa se puede estimar utilizando el modelo de valoración de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés), que considera el riesgo sistemático del proyecto y la tasa de rendimiento libre de riesgo.

La fórmula para calcular la tasa de descuento para proyectos financiados con fondos propios es:

$$R = R_f + \beta (R_m - R_f) \quad \text{con}$$

R_f : tasa libre de riesgo (tasa de las letras del Tesoro estadounidense a 10 años);

β : medida de la volatilidad con respecto al mercado. Es el riesgo sistemático de la industria. En términos económicos es similar a la elasticidad ingreso del bien.

R_m : la tasa del mercado.

El término $R_m - R_f$ se denomina la prima por riesgo

La prima por riesgo ha sido históricamente del orden del 7% y la tasa libre de riesgo ha sido del orden del 3%, aunque estos últimos años ha estado más cerca del 4%.

El valor del β se puede obtener de distintas publicaciones como:

<http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls>

Tasa de Descuento para Proyectos Financiados por la Propia Empresa

Para proyectos financiados por la propia empresa, la tasa de descuento es la tasa de rendimiento esperada por la empresa. Esta tasa se puede estimar utilizando el costo de capital promedio ponderado (WACC, por sus siglas en inglés), que considera el costo de la deuda y el costo del capital propio.

La tasa de costo promedio del capital WACC es el promedio ponderado del costo de la deuda después de impuestos (en el caso que se trate de un proyecto de una empresa en funcionamiento) y el costo del

capital propio. Si se trata de un proyecto independiente, no existe deuda y el WACC se reduce al costo del capital propio.

$$WACC = R_p \frac{K_p}{(K_p + K_d)} + (1 - t) R_d \frac{K_d}{(K_p + K_d)}$$

En donde R_p es la tasa de capital propio que es el CAPM, K_p sobre la suma de $K_p + K_d$ es el porcentaje de capital propio sobre el total del capital, R_d es la tasa promedio de la deuda de la empresa, t es la tasa de impuestos y K_d sobre $K_p + K_d$ es el porcentaje de la deuda sobre el total del capital.

La tasa de descuento para proyectos financiados con fondos propios es generalmente más alta que la tasa de descuento para proyectos financiados por su propia empresa. Esto se debe a que los accionistas requieren un rendimiento más alto para compensar el riesgo de invertir en un proyecto específico, mientras que la empresa dueña puede diversificar su riesgo y requerir un rendimiento más bajo.

Referencias

- Brealey, R. A., & Myers, S. C. (2003). Principios de finanzas corporativas. McGraw-Hill.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2005). Finanzas corporativas. McGraw-Hill.
- Damodaran, A. (2012). Inversión: valoración, análisis y gestión de cartera. Wiley. <Se editó este mensaje.>

6.10 Financiamiento del Proyecto

Recurrir al financiamiento externo para el desarrollo de un proyecto puede ser una decisión muy importante para el inversionista pues ello tiene ventajas y desventajas y la elección depende de varios factores. Sin embargo, antes de iniciar el análisis de estos factores es relevante entender cual es la importancia conceptual de contratar un financiamiento. Conceptualmente contratar un financiamiento externo es compartir los beneficios del proyecto con un “socio” que aporta recursos financieros para el desarrollo del proyecto, pero que “participa” de los beneficios del proyecto. En otras palabras, el financiamiento del proyecto es en si un “proyecto” que tiene beneficios y costos. Por tanto, ambos proyectos pueden ser independientes si el proyecto en si no necesariamente requiere financiamiento para su ejecución o, pueden ser dependientes si el inversionista no tiene fondos suficientes para el desarrollo del proyecto. Por ello, el valor actual neto, para el inversionista dueño de la idea va a ser inferior al valor actual neto del proyecto puro (sin financiamiento) La diferencia es el pago a la financiación.

Establecido el problema conceptual de compartir, los beneficios del proyecto, las ventajas y desventajas bajo las cuales es preferible utilizar fondos propios o financiamiento externo para un proyecto, son las siguientes:

6.10.1 Fondos Propios:

Utilizar fondos propios para financiar un proyecto tiene varias ventajas:

- Independencia financiera: No se requiere deuda adicional, lo que reduce el riesgo financiero.
- Control total: La empresa u organización mantiene el control total sobre el proyecto.
- No hay costos de financiamiento: No hay intereses o comisiones asociados con el financiamiento.

Sin embargo, también hay desventajas:

- Limitaciones de recursos: Los fondos propios pueden ser limitados, lo que puede restringir el alcance del proyecto.
- Oportunidades perdidas: Utilizar fondos propios para un proyecto puede significar perder oportunidades de inversión en otros proyectos o áreas de la empresa.

Financiamiento Externo

El financiamiento externo puede ser una opción atractiva para proyectos que requieren grandes inversiones:

- Acceso a recursos adicionales: El financiamiento externo puede proporcionar recursos adicionales para el proyecto.
- Diversificación del riesgo: El riesgo se distribuye entre la empresa u organización y el proveedor de financiamiento.
- Oportunidades de crecimiento: El financiamiento externo puede permitir a la empresa u organización aprovechar oportunidades de crecimiento y expansión.

Sin embargo, también hay desventajas:

- Deuda adicional: El financiamiento externo puede aumentar la deuda de la empresa u organización.
- Costos de financiamiento: Hay intereses y comisiones asociados con el financiamiento.
- Pérdida de control: La empresa u organización puede perder control sobre el proyecto si no se cumplen las condiciones del financiamiento.

Condiciones para Preferir Fondos Propios

- Proyectos pequeños: Fondos propios son preferibles para proyectos pequeños que requieren inversiones limitadas.
- Riesgo bajo: Fondos propios son preferibles para proyectos con riesgo bajo y retorno de inversión seguro.

- Control total: Fondos propios son preferibles cuando la empresa u organización quiere mantener el control total sobre el proyecto.

Condiciones para Preferir Financiamiento Externo

- Proyectos grandes: Financiamiento externo es preferible para proyectos grandes que requieren inversiones significativas.

- Riesgo alto: Financiamiento externo es preferible para proyectos con riesgo alto y retorno de inversión incierto.

- Oportunidades de crecimiento: Financiamiento externo es preferible cuando la empresa u organización quiere aprovechar oportunidades de crecimiento y expansión.

Conclusión

En el caso de que el inversionista cuente con recursos suficientes para el desarrollo del proyecto y libremente deba elegir, la decisión de financiar un proyecto con fondos propios o con financiamiento externo depende de varios factores, incluyendo el tamaño del proyecto, el riesgo y el retorno de inversión. Es importante evaluar cuidadosamente las opciones de financiamiento y considerar las ventajas y desventajas de cada una antes de tomar una decisión.

Naturalmente si el inversionista no cuenta con recursos suficientes para el desarrollo del proyecto, se hace imprescindible conseguir el financiamiento suficiente aceptando compartir los beneficios del proyecto con quien aporta el financiamiento necesario.

Modalidades de Financiamiento

Existen diferentes modalidades de financiamiento que las empresas y organizaciones pueden utilizar para obtener recursos para sus proyectos y actividades. A continuación, se presentan algunas de las modalidades de financiamiento más comunes:

1. Préstamos Bancarios

Un préstamo bancario es un acuerdo entre un banco y un prestatario, en el que el banco proporciona una cantidad de dinero al prestatario a cambio de un interés y un plazo de pago.

Ventajas: Acceso rápido a recursos, flexibilidad en el plazo de pago, posibilidad de negociar tasas de interés.

Desventajas: Intereses y comisiones, riesgo de deuda, requisitos de garantía.

2. Créditos de Línea

Un crédito de línea es un tipo de préstamo que permite al prestatario retirar fondos hasta un límite establecido, sin necesidad de solicitar un nuevo préstamo cada vez.

Ventajas: Flexibilidad en el uso de fondos, acceso rápido a recursos, posibilidad de pagar solo los intereses.

Desventajas: Intereses más elevados y comisiones, riesgo de deuda, límites de crédito.

3. Emisión de Deuda

La emisión de deuda es un tipo de financiamiento en el que una empresa emite instrumentos de deuda, como bonos o obligaciones, para obtener recursos de inversores.

Ventajas: Acceso a recursos a largo plazo, posibilidad de estructurar la deuda según las necesidades de la empresa, Intereses y comisiones pueden ser deducibles de impuestos

Desventajas: Riesgo de deuda y obligación de pago, Intereses y comisiones pueden ser altos, requisitos de garantía y covenants pueden ser restrictivos

Ejemplo: Una empresa de tecnología emite bonos para financiar la expansión de su negocio. Los bonos tienen un plazo de 5 años y un interés del 6% anual.

4. Participación Accionaria

La participación accionaria es un tipo de financiamiento en el que un inversor adquiere una participación en la propiedad de la empresa a cambio de recursos.

Ventajas: Acceso a recursos sin obligación de pago, posibilidad de obtener expertise y red de contactos, participación en la toma de decisiones de la empresa

Desventajas: Pérdida de control y dilución de la propiedad, riesgo de conflicto de intereses, expectativas de retorno de inversión pueden ser altas

Ejemplo: Un inversor adquiere el 10% de la propiedad de una startup a cambio de \$1 millón. El inversor se convierte en miembro del consejo de administración y participa en la toma de decisiones.

5. Emisión de Acciones

La emisión de acciones es un tipo de financiamiento en el que una empresa emite nuevas acciones para obtener recursos de inversores.

Ventajas: Acceso a recursos sin obligación de pago, posibilidad de aumentar la capitalización de la empresa, acciones pueden ser utilizadas como incentivo para empleados

Desventajas: Dilución de la propiedad y pérdida de control, riesgo de caída del precio de las acciones, requisitos de divulgación y regulación pueden ser complejos

Ejemplo: Una empresa de biotecnología emite acciones para financiar la investigación y desarrollo de un nuevo medicamento. Las acciones se venden a inversores institucionales y privados.

6. Capitales Ángeles

Los capitales ángeles son inversores privados que proporcionan recursos a startups y empresas en etapas tempranas a cambio de una participación en la propiedad.

Ventajas: Acceso a recursos sin obligación de pago, posibilidad de obtener expertise y red de contactos, flexibilidad en la estructura de la inversión

Desventajas: Riesgo de pérdida de control y dilución de la propiedad, expectativas de retorno de inversión pueden ser altas, requisitos de divulgación y regulación pueden ser complejos

Ejemplo: Un capitalista ángel invierte \$500.000 en una startup de tecnología a cambio del 20% de la propiedad. El capitalista ángel se convierte en miembro del consejo de administración y participa en la toma de decisiones.

7. Leasing

El leasing es un contrato en el que un arrendador (el propietario del bien) cede el uso de un bien a un arrendatario (el usuario del bien) a cambio de un pago periódico.

Ventajas: Acceso a bienes sin necesidad de comprarlos, flexibilidad en el plazo de arrendamiento, posibilidad de actualizar el bien.

Desventajas: Costos de arrendamiento, riesgo de obsolescencia, limitaciones en el uso del bien.

8. Crowdfunding

El crowdfunding es un tipo de financiamiento en el que una empresa o proyecto se financia a través de pequeñas contribuciones de un gran número de personas.

Ventajas: Acceso a recursos sin necesidad de intermediarios, posibilidad de promocionar el proyecto.

Desventajas: Riesgo de no alcanzar el objetivo de financiamiento, costos de promoción, limitaciones en el uso de los fondos.

En resumen, cada una de estas opciones de financiamiento tiene sus ventajas y desventajas, y la elección depende de las necesidades y objetivos específicos de la empresa. Es importante evaluar cuidadosamente las opciones y considerar los riesgos y beneficios antes de tomar una decisión.

Tipos de Créditos Bancarios

El financiamiento más comúnmente utilizado por las empresas chilenas para financiar sus proyectos de inversión han sido los créditos bancarios en sus diferentes modalidades.

Existen tantas modalidades de proporcionar un crédito bancario como creatividad tenga el banco. En general podemos distinguir tres sistemas tradicionales: Sistema francés, sistema alemán y sistema americano.

Sistema Francés: se caracteriza por la devolución del préstamo en cuotas iguales. En este caso el valor actual de las cuotas descontadas a la tasa del préstamo debe ser igual al monto del préstamo.

$$C = M \times r \left[\frac{(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} \right]$$

En que C es la cuota, M es el monto del préstamo, r es la tasa de interés del préstamo y n es el número de cuotas.

Ejemplo:

El monto del préstamo es 100 y la tasa de interés del préstamo es 10%. El préstamo es a cuatro años.

$$C = 100 \times 0,10 \frac{1,1^4}{1,1^4 - 1}$$

$$C = 10 \times 1,464/0,464 = 31,55$$

	0	1	2	3	4
Flujo	100	-31,55	-31,55	-31,55	-31,55

Sistema Alemán: En el sistema alemán las cuotas se determinan de la siguiente manera: Las amortizaciones del capital son todas iguales y los intereses de cada cuota corresponden a los intereses del capital adeudado desde el período anterior. De este modo las cuotas son descendientes en el tiempo.

Veamos el ejemplo anterior: el monto del préstamo es 100 y la tasa de interés del préstamo es 10%.

	0	1	2	3	4
	-100	25	25	25	25
		10	7,5	5	2,5
Cuotas		35	32,5	30	27,5

Sistema Americano: el sistema americano se caracteriza por el pago periódico solamente de los intereses devengados en cada cuota y el pago del capital en el último período.

Veamos el ejemplo anterior: el monto del préstamo es 100 y la tasa de interés del préstamo es 10%.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	-100	0	0	0	100
		10	10	10	10
Cuotas		10	10	10	110

Flujos del Proyecto Financiado

El cuadro de flujos del proyecto financiado es el gran resumen que contiene, además de los ítems globales, el impacto en los impuestos y en los flujos finales. Previo a la información que contendrá el cuadro de flujos financiados debe explicitarse toda la información relevante sobre el crédito: monto, amortizaciones, tasa de interés y costos del financiamiento año a año. Debe explicitarse también el banco y los costos de la concesión del crédito; avales si los hay, garantías, hipotecas y cualquier otra información relevante para la evaluación.

Los costos financieros son relevantes para descontar impuestos. Son costos financieros los intereses pagados y todos los costos de concesión del crédito. (costos notariales y bancarios)

El cuadro debe contener al menos los siguientes ítems:

<u>Ítems</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>... n</u>
Total Ingresos (+)						
Costos Proyecto Puro (-)						
Costos Financieros (-)						
Depreciación (-)						
Total costos (-)						
Resultado antes de impuestos						
Impuestos (-)						
Resultado después de Impuestos						
Depreciación (+)						

Otros ingresos no afectos a impuestos (+) (1)

Inversión en Capital de trabajo (-)

Inversión otros activos (-)**Flujos del préstamo****Flujos del proyecto financiado**

- (1) Valor Residual y Recuperación del capital de trabajo si el proyecto se liquida en el año n.

Problemas resueltos

1.- Licitación de una carretera.

Una empresa constructora quiere participar en la licitación de la pavimentación y posterior mantención de una carretera. La concesión supone un contrato de mantención por 10 años prorrogable por 10 años más cancelando el costo de pavimentación al estado. El contrato obliga a mantener la carretera en óptimas condiciones como si fuera nueva.

La empresa estima que el costo de construcción y pavimentación de la carretera será de 100 millones de dólares neto de IVA mientras que la mantención anual a partir del primer año será de 22,4 millones de dólares distribuidos de la siguiente forma:

Materiales: 12 millones; Mano de obra: 5 millones; Petróleo: 3 millones; Otros gastos: 2,4 millones (Todo bruto de IVA)

También se requiere invertir en maquinaria y equipos por 6 millones de dólares. (Neto de IVA)

Según el SII la depreciación de las maquinarias y equipos es de 6 años con valor residual a los 10 años de 2 millones.

Existe la probabilidad de que al final del año 10 la empresa pierda la concesión.

Se espera un ingreso anual por TAG de 60 millones.

La tasa de impuestos a la renta es del 25% y se espera una inflación anual del 5%. El ingreso paga IVA del 20% lo mismo que los insumos.

1.- Evalúe el proyecto de concesión suponiendo una tasa de descuento del 10%.

Respuesta: Asumiendo que, dado que no existe seguridad de mantener la concesión por los segundos 10 años, se evaluará el proyecto solo a 10 años.

La evaluación se evalúa en términos reales (sin inflación) y sin IVA. (Neto de IVA)

El Ingreso neto de IVA es = $60.000 / 1,2 = 50.000$

Los netos de los insumos anuales son (en miles) :

Mano de Obra = 5.000 (La mano de Obra no paga IVA)

Materiales = $12.000 / 1,2 = 10.000$

Petróleo = $3.000 / 1,2 = 2.500$

Otros gastos = $2.400 / 1,2 = 2.000$

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>10</u>
Ingresos		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Materiales		- 10.000	- 10.000	- 10.000	-10.000	-10.000
Mano de Obra		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Petróleo		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-2.500
Otros Gastos		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Depreciación		-1.000	-1.000	-1.000		
Valor residual						2.000
Utilidad A. Imp.		29.500	29.500	29.500	30.500	32.500
Impuestos		- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.625	- 8.125
Depreciación		1.000	1.000	1.000		
FLUJO	-106.000	23.125	23.125	23.125	22.875	24.375
VAN = - 106.000 + (23.125/0,1)(1- 1/1,1⁶) + (22.875/0,1)(1-1/1,1³)/1,1⁶ + 24.375 /1,1¹⁰ = - 106.000 + 100.715,4 + 32.111,1 + 9.397,6 = 36.224,12						

2.- Licitación de la Carretera de la Fruta

Una empresa constructora quiere participar en la licitación de la pavimentación y posterior mantención de la Carretera de la Fruta. La concesión supone un contrato de pavimentación y mantención por 10 años. El contrato obliga a mantener la carretera en óptimas condiciones como si fuera nueva.

La empresa estima que el costo de construcción y pavimentación de la carretera será de 100 millones de dólares neto de IVA mientras que la mantención anual a partir del primer año será de 22,4 millones de dólares distribuidos de la siguiente forma:

Materiales y otros gastos: 17,4 millones; (Todo bruto de IVA) Mano de obra: 5 millones; (Mano de obra no está afecto a IVA)

También se requiere invertir en maquinaria y equipos por 12 millones de dólares. (Neto de IVA)

Según el SII la depreciación de las maquinarias y equipos es de 6 años con valor residual a los 10 años de 4 millones.

Se espera un ingreso anual por TAG de 50 millones neto de IVA.

La tasa de impuestos a la renta es del 25% y se espera una inflación anual del 5%. La tasa de IVA es del 20%.

Para el financiamiento del total de la inversión se obtuvo un crédito bancario en sistema americano a 10 años a una tasa del 8% anual.

1.- Evalúe el proyecto de concesión suponiendo una tasa de descuento del 10%.

Respuesta: se evaluará el proyecto en términos reales (sin inflación) y sin IVA. (Neto de IVA)

Los netos de los materiales y otros gastos son de 12.000 (en miles)

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Ingresos		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Materiales		- 12.000	- 12.000	- 12.000	-12.000	-12.000
Mano de Obra		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Depreciación		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Intereses		- 8.960	- 8.960	- 8.960	- 8.960	- 8.960
Valor residual						4.000
Utilidad A. Imp.		22.040	22.040	22.040	24.040	28.040
Impuestos		- 5.510	- 5.510	- 5.510	- 6.010	- 7.010
Depreciación		2.000	2.000	2.000		
Utilidad D Imp.		18.530	18.530	18.530	18.030	21.030
FLUJO		18.530	18.530	18.530	18.030	- 90.970
$VAN = (18.530/0,1)(1 - 1/1,1^6) + (18.030/0,1)(1 - 1/1,1^3)/1,1^6 -$						
$- 90.970 / 1,1^{10} = 80.703 + 25.309,8 - 35.072,9 = 70.939,9$						

3.- Proyecto Alcohólico

La Viña Santoro una de las más grandes de Chile está teniendo pérdidas por devoluciones de partidas de vinos producto de variados defectos que se han observado en las partidas devueltas como falla en los corchos, trizaduras de las botellas, etiquetas mal puestas, etc. Los costos de las devoluciones alcanzan los 2,000,000 de dólares anuales. Los estudios del problema han determinado que la máquina embotelladora está teniendo problemas por desperfectos que son solucionables. Por ello, existen dos posibles soluciones: una reparación importante de la máquina que deberá volverse a realizar en 4 y 8 años más (cada 4 años) y después de eso desechada con un valor residual de 100.000 dólares. Alternativamente desechar hoy la máquina embotelladora y comprar una más moderna que durará 12 años y en ese último año, desecharla. Se estima un valor de desecho de 200.000 dólares.

La reparación de la máquina actual tiene un costo de 400.000 dólares y tomará 3 meses de inactividad. La máquina nueva tiene un costo de 1.800.000 dólares y debe ser importada lo que demora 3 meses en estar operativa. Otra información importante es que la máquina actual reacondicionada disminuirá las pérdidas en un 70% y la máquina nueva lo hará en un 80% porque siempre habrá defectos y consecuentemente devoluciones.

En términos de depreciación la máquina actual está totalmente depreciada y la máquina nueva se puede depreciar totalmente en 12 años de acuerdo al SII. De acuerdo al mismo Servicio de Impuestos Internos las pérdidas son costos y como tal permiten rebajar impuestos. La tasa de impuestos es del 30%. La tasa de descuento es del 12%.

¿Qué decisión le recomienda usted a la empresa?

Resolución

Maq. Vieja	0	1	2	4	8	12
Beneficios		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Valor residual						100
Costos	- 400			- 400	- 400	
Flujo a. de imp.	- 400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.500

Impuestos	120	- 420	- 420	- 300	- 300	- 450
Flujo	- 280	980	980	700	700	1.150

Para calcular el VAN: Para calcular el VAN: beneficios: 980 por 12 años más 170 en el año 12 menos 280 el año 4 y el año 8

$$\text{VAN} = (980/0,12) (1 - (1/1,12^8)) + 170 / 1,12^{12} - 280 / 1,12^4 - 280 / 1,12^8 = \\ = 4.868,3 + 43,6 - 177,9 - 113,1 = 4.620,9$$

Maq. Nueva	0	1	2	12
Beneficios		1.600	1.600	1.600
Depreciación		-150	-150	-150
Valor Residual				200
Flujo antes de impuestos		1.450	1.450	1.650
Impuestos		- 435	- 435	- 495
Depreciación		150	150	150
Inversión	-1.800			
Flujo	- 1.800	1.165	1.165	1.305

Para calcular el VAN: beneficios: 1.165 por 11 años más 1.305 en el año 12. Inversión: 1800 en el año 0

$$\text{VAN} = (1.165 / 0,12) (1 - (1/1,12^{11})) + 1.305 / 1,12^{12} - 1.800 = 6.917,42 - 334,96 - 1.800 = 4.782,46$$

La decisión de la empresa es comprar la máquina nueva, porque la sola comparación de beneficios netos actualizados le entrega una ventaja a la máquina nueva. Sin embargo, si el VAN de la máquina nueva hubiera resultado inferior, digamos por ejemplo 4.570, aun así, la decisión hubiera sido la máquina nueva porque en el análisis falta considerar que si se adquiere la máquina nueva se recauda 100 que es el valor de venta de la máquina vieja. Por ello el verdadero VAN de la máquina nueva es 4782,46 + 100 y menos 30 de impuestos al vender la máquina vieja si estaba totalmente depreciada.

4.- Proyecto Cerezos

Para los agricultores de Chile hoy día se visualiza una gran oportunidad de negocio plantar cerezos para exportar a China. Don José, un agricultor de la zona central del país, ha tomado la decisión de dedicar sus 10 hectáreas de buen terreno para plantarlos de cerezos y dejar de producir trigo, que ha sido la producción histórica de su campo. Estudios técnicos indican que el costo de inversión de la plantación de cerezos por hectárea es de 22.000 dólares, lo que le significaría una inversión el primer año de 220.000 dólares. Durante el año de la plantación ya no podría recibir ningún ingreso pues durante ese año no podría sembrar trigo. Los cerezos estarían en producción al cuarto año por lo que el primer flujo positivo se recibiría el año 4. Los costos de mano de obra y de productos químicos alcanzarían los 18.000 dólares anuales para todo el plantío durante toda la vida útil del proyecto incluyendo los años de crecimiento de los cerezos. Se espera que los ingresos anuales del proyecto alcancen los 150.000 dólares. El negocio de sembrar trigo no era un mal negocio ya que anualmente obtenía ingresos de 70.000 dólares con costos anuales de mano de obra, pesticidas y fertilizantes de 15.000 dólares anuales por todo el campo.

Resolución

La metodología de evaluación indica que los beneficios y costos del proyecto se calculan considerando son los beneficios y costos de la situación con proyecto menos los beneficios y costos que se obtendrían en la situación sin proyecto.

a.- Si la tasa de descuento es del 10%, ¿conviene realizar el proyecto? ¿Qué criterios de rentabilidad usaría para su decisión?

Situación Sin Proyecto

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Ingresos		70.000	70.000	70.000	70.000
Costos		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Flujo		55.000	55.000	55.000	55.000

Situación Con Proyecto

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Ingresos				150.000	150.000
Costos		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Inversión	-220.000				
Flujo	-220.000	-18.000	-18.000	132.000	132.000

Flujo del Proyecto = Flujos con proyecto – flujos sin proyecto

Flujos Proyecto -220.000 -73.000 -73.000 77.000 77.000

VAN del proyecto = -220.000 -73.000/1.1 -73.000/1.21 - 73.000/1.331 + (77.000/0.1) / 1.331 = -220.000 – 181.540 + 578.512

VAN del proyecto = - 220.000 + 396.972 = 176.972

Otra forma de obtener el VAN del proyecto es calcular el VAN con proyecto y restarle el VAN sin proyecto.

VAN con proyecto = -220.000 + 946.972 = 726.972

VAN sin Proyecto = 550.000

VAN del proyecto = 726.972 – 550.000 = 176.972

Como criterio de rentabilidad solo debería usarse el Valor Actual neto, VAN. La Tasa Interna de Retorno, TIR no sirve cuando hay que elegir entre dos opciones: Hacer el proyecto o dejar la situación como está.

b.- Si la decisión de realizar el proyecto requiere necesariamente un financiamiento bancario por el 80% de la inversión, a una tasa del 12% y pagadero en 10 cuotas iguales anuales, ¿tomaría la decisión de realizar el proyecto?

El VAN del proyecto con crédito es la suma algebraica del VAN del proyecto sin crédito más el ingreso del préstamo menos el VAN del costo del crédito.

$$\text{Cuota del crédito: } 176.000 = (C/0,12) (1 - 1/1,12^{10})$$

$$\text{Resolviendo queda : } 176.000 = C \cdot 5,650 \quad \text{Cuota} = 31.150,44$$

Ahora, el VAN del costo del crédito para el inversionista es:

$$\text{VAN} = (31.150,44/0,1) (1 - 1/1,1^{10}) = 191.406$$

$$\text{VAN del proyecto con crédito} = 176.972 + 176.000 - 191.406 = 161.566$$

Naturalmente resulta menos rentable pero igual la decisión es realizar el proyecto.

5.- Proyecto Envasado Frutos Secos

El proyecto de envasado de frutos secos se realizará con un préstamo con el banco de la plaza que le financiará la mitad de la inversión en maquinarias y equipos. El banco le ofrece pago en cuotas iguales por los cinco años. Los flujos del proyecto sin el crédito son los siguientes:

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Ingresos		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Costos		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

La inversión en maquinarias es de 20.000 dólares y en capital de trabajo es de 6.000 dólares. Las maquinarias se venden el año 5 en 4.000 dólares.

Cada 5 años se debe reponer las máquinas

El SII le informa que puede depreciar totalmente las maquinarias solo en cuatro años (no en 5 años)

La tasa de impuestos a la renta es del 20%

La tasa de interés bancario es del 10% anual

La tasa de descuento es del 6%.

a.- Presente el cuadro de flujos del proyecto puro. (sin financiamiento) y Calcule el VAN del proyecto puro.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Ingresos		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Costos		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Depreciación		- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 5.000
Venta de Maquinarias					4.000	
Utilidad A. de Impuestos		7.000	7.000	7.000	16.000	7.000
Impuestos		- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 3.200	- 1.400
Utilidad D. de Impuestos		5.600	5.600	5.600	12.800	5.600
Depreciación		5.000	5.000	5.000		5.000
Capital de trab.	- 6.000					
Inversión	- 20.000				- 20.000	
Flujo Neto	- 26.000	10.600	10.600	10.600	- 7.200	10.600

Para calcular el VAN este flujo neto es equivalente a la suma de los dos siguientes flujos netos:

	0	1	2	4	5	6
Flujo Neto A	- 26.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Flujo Neto B					- 17.800	

La suma de ambos flujos nos entrega el mismo resultado. El flujo neto B supone flujos negativos de 17.800 cada 5 años. Luego es posible calcular el valor actual de este flujo suponiendo flujos negativos de 17.800 todos los periodos de 5 años, lo que supone para el cálculo la tasa de descuento quinquenal. Esta última se calcula como $1,06^5 - 1 = 0,3382\%$ Entonces:

$$\text{VAN} = - 26.000 + 10.600/0,06 - 17.800/0,3382 = - 26.000 + 176.666,67 - 52.631,58 = 98.035,09$$

b.- Presente los flujos de la opción de pago del crédito.

Calculemos la cuota:

$$\text{Cuota} = \text{Prestamo} \times \text{tasa} / (1 - 1/(1 + \text{tasa}^5))$$

$$\text{Cuota} = 10.000 \times 0,1 / (1 - 1 / 1,1^5) = 100.000 / 0,379 = 2.638$$

Como los intereses permiten rebajar impuestos debemos calcularlos:

	0	1	2	3	4	5
Intereses		1.000	836,2	656	457,8	239,8
Pago cuota		2.638	2.638	2.638	2.638	2.638
Capital remanente	10.000	8.362	6.560,2	4.578,2	2.398	- 0,2

c.- Presente el cuadro de flujos del proyecto financiado y calcule el VAN suponiendo una duración del proyecto de solo 5 años.

	0	1	2	3	4	5
Ingresos		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Costos		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Depreciación		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Costos financieros		- 1.000	- 836,2	656	- 457,8	- 239,8
Venta de Maquinarias						4.000
Utilidad A. de Impuestos		6.000	6.163,8	6.344	6542,2	15.760,2
Impuestos		- 1.200	- 1.232,8	- 1.268,8	- 1308,4	- 3.152

Utilidad D. de Impuestos	4.800	4.931	5.075,2	5233,8	12.608
Depreciación	5.000	5.000	5.000	5.000	
Capital de trab.	- 6.000				6.000
Inversión	- 20.000				
Préstamo	10.000	- 2.638	- 2.638	-2.638	- 2.638
Flujo Neto	- 16.000	7.162	7.293	7437,2	7.595,8
					15.970

$$\begin{aligned} \text{VAN} &= - 16.000 + 7162 / 1,06 + 7.293 / 1,06^2 + 7.437,2 / 1,06^3 + 7.595,8 / 1,06^4 + \\ &+ 15.970 / 1,06^5 = - 16.000 + 6756,6 + 6.490,7 + 6244,4 + 6.016,6 + 11.933,7 = \\ &= 21.442 \end{aligned}$$

6.- Proyecto Drenaje Agrícola

La Asociación de Pequeños Productores Agrícolas está estudiando un proyecto de drenaje agrícola que les permitirá mejorar la calidad de la totalidad de las hectáreas del valle que actualmente se caracterizan por su bajo rendimiento y calidad de la producción. Los datos de los estudios técnicos y de mercado permiten conocer lo siguiente: Actualmente la producción anual es de 1.500 quintales de trigo que se comercializan en promedio a 15 dólares el quintal. Los costos agrícolas de mano de obra alcanzan 5.000 dólares anuales y productos químicos alcanzan a 9.000 de dólares anuales.

Con el drenaje mejorará la producción y la calidad de tal modo que se espera una producción anual de trigo de 2.000. quintales que se comercializará a 18 dólares el quintal. Los costos agrícolas de mano de obra alcanzarán los 6.000 dólares anuales y los productos químicos alcanzarán a 13.000 dólares anuales.

La inversión, que está sujeta a IVA, se estima en 60.000.000 dólares y durará un año, durante el cual no se podrá producir. De acuerdo al SII la inversión total se deprecia linealmente en 10 años. Los ingresos y costos correspondientes son brutos de IVA que es del 20%. El impuesto a la renta (utilidad) es del 25%. Suponga que la mano de obra no se reajusta anualmente en términos reales.

La tasa de inflación del año en curso es del 5%.

1.- Plantee los flujos de la situación sin proyecto y calcule el Valor actual neto, VAN, asumiendo una tasa de descuento del 10%.

Resolución

Para realizar el cálculo de la situación sin proyecto se realizará la evaluación con valores netos de IVA. Los ingresos de 22.500 descontado el IVA queda en 18.000; Los productos químicos de 9.000 descontado el IVA queda en 7.200, La mano de obra no paga IVA.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>N</u>
Ingresos	18.000	18.000	18.000	18.000
Prod. Químicos	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
Mano de Obra	- 5.000	- 5.000	-5.000	- 5.000
Util. Antes Imp	5.800	5.800	5.800	5.800
Impuestos (25%)	-1.450	-1.450	-1.450	- 1.450
Flujo Neto	4.350	4.350	4.350	4.350

VAN suponiendo vida útil muy grande = $4.350/0,1 = 43.500$

2.- Plantee los flujos del proyecto puro y calcule el VAN del proyecto asumiendo una tasa de descuento del 10%.

Los ingresos de 36.000 dólares descontado el IVA queda en 28.800. Los productos químicos de 13.000 descontado el IVA queda en 10.400. La mano de obra no paga IVA. La inversión, descontado el IVA queda en 48.000.

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Ingresos		28.800	28.800	28.800	28.800
Prod. Químicos		- 10.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400

Mano de Obra	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Depreciación	- 4.800	- 4.800	- 4.800	
Util. A. Impuestos	7.600	7.600	7.600	12.400
Impuestos (25%)	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 3.100
Util. D. Impuestos	5.700	5.700	5.700	9.300
Depreciación	4.800	4.800	4.800	
Inversión	- 48.000			
Flujo Neto	- 48.000	10.500	10.500	10.500 9.300

$$\text{VAN del año 0 al año 10} = (10.500/0,1) (1-1/1,1^{10}) = 64.517,95$$

$$\text{VAN del año 11 en adelante} = (9.300/0,1) / 1,1^{10} = 35.855,53$$

$$\text{VAN del proyecto puro} = 64.517,95 + 35.855,53 - 48.000 = 52.373,48$$

3.- ¿Le conviene a la Asociación realizar el proyecto?

Le conviene pues el VAN de la situación con proyecto es mayor que el VAN de la situación sin proyecto. En otras palabras, el VAN del proyecto es $52.373,48 - 43.500 = 8.873,48$

4.- Si la inversión se financia en su totalidad con un crédito del Banco Mundial a una tasa del 12% anual pagadero en solo una cuota al año 10 y pagando anualmente solo los intereses de préstamo, calcule la rentabilidad para la Asociación de Productores Agrícolas. ¿Le conviene ejecutar el proyecto?

	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Ingresos		28.800	28.800	28.800	28.800
Prod. Químicos		- 10.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400
Mano de Obra		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Depreciación		- 4.800	- 4.800	- 4.800	
Intereses		- 5.760	- 5.760	- 5.760	
Util. A. Impuestos		1.840	1.840	1.840	12.400

Impuestos (25%)	- 460	- 460	- 460	- 3.100
Util. D. Impuestos	1.380	1.380	1.380	9.300
Depreciación	4.800	4.800	4.800	
Inversión				/0,1) (1-1/1,1¹⁰) –
48.000/1.1¹⁰ = 37.973,42 – 18.506,08 = 19.467,34				
Flujo Neto	6.180	6.180	- 41.820	9.300

VAN del año 0 al año 10 = (6.180

VAN del año 11 en adelante = (9.300/0,1) /1,1¹⁰ = 35.855,53

VAN del proyecto financiado = 19.467,34 + 35.855,53 = 55.322,87

Al inversionista le conviene financiar el proyecto porque el VAN de la situación con proyecto financiado es mayor que el VAN de la situación sin proyecto. En otras palabras, el VAN del proyecto es 55.322,87 – 43.500 = 11.822,87.

Consideración del Riesgo en Evaluación de Proyectos

En el proceso de evaluación de un proyecto se ha supuesto que la información utilizada, en particular los datos de precios y cantidades presentes y futuros, se conocen con certeza. Sin embargo, en el proceso se han estimado aspectos relacionados con el proyecto como las variables económicas y políticas, las variables tecnológicas que son de rápido cambio, incluso factores climáticos que pueden afectar el proyecto que no necesariamente se comportaran como se ha estimado. Naturalmente esto puede afectar los resultados de la evaluación por lo que es necesario considerar el riesgo para la decisión de llevar a cabo el proyecto.

Las variables cuyos valores no son conocidos con certeza se denominan aleatorias y son las que dan obligan a considerar el riesgo en la evaluación del proyecto. Este riesgo puede definirse como la variabilidad de la rentabilidad del proyecto ya sea este el valor actual neto, VAN, la tasa interna de retorno, TIR, u otro indicador de rentabilidad.

En evaluación de proyectos, los conceptos de riesgo e incertidumbre se diferencian en que, mientras que el primero considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar, el segundo enfrenta una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, existe riesgo cuando los posibles escenarios y sus resultados se conocen, y cuando hay antecedentes para estimar su distribución de frecuencia.

Hay incertidumbre cuando los escenarios, o la distribución de frecuencia de sus resultados, se desconocen, como por ejemplo la posibilidad de que se manifieste una pandemia de coronavirus. O se produzca un incendio en el campo.

Cuando analizamos el riesgo de un proyecto tenemos que distinguir entre dos tipos de riesgo: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado que está considerado en la tasa de descuento como veremos más adelante. El riesgo no sistemático afecta específicamente al proyecto y aunque existan estadísticas sobre la ocurrencia, no es estimable. Se le relaciona más con la incertidumbre.

En un proyecto agrícola, existe información sobre la pluviometría de la zona por lo que un mal año agrícola presenta una probabilidad de ocurrencia calculable. Ello es un riesgo presente en la actividad de la agricultura de esa zona específica. Este riesgo es perfectamente modelable para estimar una probabilidad de que el VAN del proyecto resulte mayor que cero.

Otra definición de riesgo es la de la variabilidad relativa del retorno esperado (o la desviación estándar del retorno esperado) respecto del retorno medio, en cuanto a la magnitud de la variación. Mientras más alta sea la desviación estándar, mayor será la variabilidad del retorno y, por consiguiente, el riesgo no sistemático.

Para considerar el riesgo en la evaluación de un proyecto existen diferentes métodos que pueden tomarse individualmente o en conjunto:

1.- Riesgos Asegurables

Si el riesgo de algún elemento del proyecto, en particular del proceso tecnológico de la ingeniería del proyecto, es posible de asegurar, como puede ser un caso de incendio o robo, debe considerarse como costo del proyecto la prima del seguro con lo que el valor de la variable considerada se transforma en un valor cierto, dejando el riesgo para la compañía de seguros.

2.- Evaluación Determinística

Esta es la forma natural de realizar la evaluación de un proyecto en que se consideran los valores promedios de las variables aleatorias como el precio del bien y el valor conocido de las variables ciertas como los costos de maquinarias o de la mano de obra. De esta manera el resultado de la evaluación medido por algún indicador como el VAN es el VAN esperado del proyecto.

Naturalmente existen métodos que no consideran la probabilidad de ocurrencia de un evento:

3.- Métodos que no consideran la probabilidad de ocurrencia de un evento

3.1.- Método de las variables Críticas

Una variable crítica es aquella que cualquier variación de ella influye fuertemente en la rentabilidad del proyecto. Normalmente el precio del bien se considera probable que sea una variable crítica. También el volumen de ventas y la tasa de crecimiento anual de éstas se considera una posible variable crítica y, también, el precio de costo de un factor importante en el costo del bien es probable que sea una variable crítica. Definida la variable crítica se estudia la forma de conseguir más información sobre ésta para disminuir la posible variación de esta y minimizar el riesgo de una evaluación errónea. En todo caso hay dos formas para definir la variable mas crítica para investigar como disminuir el riesgo de dicha variable para el proyecto. Estas son por una parte la elasticidad del VAN respecto de dicha variable y, por otra parte estimar la variabilidad de dicha variable crítica.

3.1.1- Elasticidad del VAN.

La elasticidad del VAN con respecto a una variable Z se define como el porcentaje de cambio del VAN ante el porcentaje de cambio de la variable Z. De esta forma se puede calcular cual sensible es la rentabilidad del proyecto ante un cambio en el valor de la variable crítica. Por ejemplo, si esta elasticidad tiene un valor de - 4 ello indica que si la variable aumenta en un 1% el VAN disminuirá en 4% y esto puede hacer que le proyecto sea no rentable. Lo mismo se puede hacer con la Tasa Interna de Retorno, TIR.

Conocer la elasticidad del VAN frente a determinadas variables, en particular las variables críticas permiten, en primer lugar, investigar en detalle los posibles valores de las variables críticas para disminuir el riesgo del proyecto al afinar estos valores y, en segundo lugar, ajustar algunas decisiones del proyecto en función de minimizar el riesgo de éste. Por ejemplo, si el tamaño del proyecto es una variable crítica entonces definamos el tamaño del proyecto de tal modo de minimizar el riesgo que asume el VAN.

3.1.2.- Variabilidad de la Variable

Se puede definir la variabilidad de una variable aleatoria como la razón entre la desviación estándar de la variable con respecto al promedio de dicha variable. Esto se denomina Coeficiente de Variación. Para usar el coeficiente de variación hay que calcular el indicador del grado de criticidad de una variable:

Si la variable en análisis se distribuye normalmente sabemos que el 68,27% de los valores de la variable están incluidos dentro del intervalo del promedio más, menos una desviación estándar:

$$E(Y) \pm D_e = E(Y) \pm (D_e/E(Y)) E(Y) = E(Y) (1 \pm CV_y)$$

Esto nos indica que, si la variable se distribuye normalmente y si el Coeficiente de variación es de 0,3, por ejemplo, entonces la variable en análisis se encuentra dentro del intervalo del promedio de la variable más menos un 30%, con un nivel de confianza del 68,3%. Esto permitiría calcular el VAN del proyecto simulando valores de la variable en forma aleatoria con un método como el Montecarlo que veremos más adelante.

3.2.- Punto de Nivelación

En muchas oportunidades es una buena decisión encontrar el mínimo (o máximo) valor que puede asumir una variable para que el proyecto resulte rentable. Esto permite analizar la probabilidad de que dicho valor de la variable es posible de alcanzar, o permite también afinar el valor de la variable de tal modo de minimizar el riesgo del proyecto.

Este análisis es especialmente importante cuando se desconoce el valor de una variable. En este caso, conocer el valor que hace rentable o no rentable el proyecto permite que quienes deben tomar la decisión de invertir puedan definir si dicho valor es aceptable o no. Para ello la experiencia de los inversionistas es muy importante trasladándose la decisión desde los especialistas a los inversores. También permite usar otras técnicas para conocer los valores posibles de la variable involucrada como focus groups. Por ejemplo, en el caso de una innovación en que se desconoce en cuanto se puede vender el bien se puede usar focus groups de diferentes consumidores por grupos etarios o grupos de diferentes niveles económicos para definir posibles rangos de precios para evaluar el proyecto.

3.3.- Análisis de Sensibilidad

Esta es una herramienta muy usada para medir el grado de aceptación del proyecto para diferentes valores de una variable. Normalmente se usa un variable crítica para medir cuanto puede variar el VAN del proyecto ante pequeñas variaciones de una o dos variables del proyecto. Para este análisis es preciso definir rangos de variación aceptables de las variables en análisis. De esta manera, se puede analizar los resultados del VAN y concluir si el proyecto es razonablemente rentable.

3.4.- Análisis de Escenarios

Este método consiste en definir un conjunto de situaciones posibles de las principales variables cuyo valor no es seguro para evaluar el proyecto. Normalmente se definen tres escenarios: Optimista, esperado, y pesimista. Para cada uno de ellos se calcula el VAN del proyecto. Si en escenario pesimista el proyecto resulta rentable, entonces existe seguridad de que el proyecto lo es. Si, alternativamente, en el escenario pesimista el proyecto resulta no rentable, también existe la seguridad de que el proyecto no lo es.

Una variación de este método es considerar los conceptos de optimista y pesimista para cada variable. Normalmente los evaluadores de proyectos tienden a ser “justos” con el proyecto; es decir, cuando consideran un valor para cada variable si consideran que en la duda se tomó una decisión optimista, para otra variable toman una decisión pesimista; de esta forma consideran que el resultado es “justo” para el proyecto y el VAN estaría mostrando un resultado mas real. Esta actitud es equivocada porque, finalmente, no se tiene ninguna seguridad de que el proyecto esté insesgado. Al contrario, siempre va a tener un sesgo que finalmente es desconocido. Lo que se debe hacer es diferente: normalmente al momento de iniciar la evaluación del proyecto siempre se tiene una intuición sobre la rentabilidad del proyecto. Si pensamos que el proyecto va a resultar rentable, entonces, todos los valores a usar para las diferentes variables del proyecto deben ser pesimistas, porque si aun dado esto el proyecto resulta rentable estaremos seguros de que lo es. Ahora bien, si pensamos ex ante de que el proyecto no resultará rentable, entonces, todas las variables a usar deben ser optimistas ya que, si aun con esa disposición el proyecto no resulta rentable, entonces tendremos la seguridad de que sea no rentable. Ahora bien, en los casos en que tomando valores optimistas el proyecto resulta rentable o, tomando valores pesimistas el proyecto resulta no rentable, no tendremos seguridad alguna sobre su rentabilidad y debiéramos sensibilizar las variables más importantes para ver los resultados. En todo caso, el proyecto resultara marginalmente rentable o no rentable. En resumen, en el proceso de evaluación no hay que ser “justos” con el proyecto y, dada las expectativas de rentabilidad hay que ser optimistas o pesimistas en la elección de los valores de las variables del proyecto.

4.- Métodos que Consideran la Probabilidad de Ocurrencia del Evento.

Los métodos anteriores no permiten obtener una distribución de probabilidades del VAN o de la TIR del proyecto lo que impide conocer la probabilidad de que el proyecto sea rentable lo que sería muy útil para los inversionistas.

4.1.- Distribución de Probabilidades del Valor Actual Neto.

Este método consiste en encontrar la distribución de probabilidades del VAN a partir de la distribución de probabilidades de una de las variables fundamentales del proyecto. Este caso es muy normal en los proyectos agrícolas en que la pluviometría es muy importante en el resultado del VAN.

Supongamos que, en un proyecto agrícola, existe información sobre la pluviometría de la zona por lo que un mal año agrícola presenta una probabilidad de ocurrencia calculable. Ello es un riesgo presente en la actividad de la agricultura de esa zona específica. Este riesgo es perfectamente modelable para estimar una probabilidad de que el VAN del proyecto resulte mayor que cero.

La definición más común de riesgo es la de la variabilidad relativa del retorno esperado (o la desviación estándar del retorno esperado) respecto del retorno medio, en cuanto a la magnitud de la

variación. Mientras más alta sea la desviación estándar, mayor será la variabilidad del retorno y, por consiguiente, el riesgo no sistemático.

Si la distribución de probabilidades obedece a una distribución normal, como es en la mayor parte de los casos, conocemos la probabilidad de que el retorno del proyecto se desvíe una desviación estándar del retorno promedio. Este valor es de 67,5%. Esto quiere decir que existe una probabilidad del 67,5% de que el valor estimado del VAN se distancie no más de una desviación estándar del valor promedio del VAN.

Por ejemplo, en un proyecto agrícola si los resultados están definidos por la pluviometría de la zona estos se comportarán de acuerdo a una función de probabilidades de tipo normal. Supongamos que si la pluviometría fuera de:

900 mm al año (año lluvioso)	VAN = 1000
750 mm al año	VAN = 600
600 mm al año (año normal)	VAN = 300
450 Mm al año	VAN = 0
300 mm al año (año seco)	VAN = - 200

De acuerdo a los datos de los VANes, el VAN promedio es 340 y la desviación estándar es: Raíz cuadrada de $((1000 - 340)^2 + (600 - 340)^2 + (300 - 340)^2 + (0 - 340)^2 + (-200 - 340)^2)/5$ = Raíz cuadrada de $((435.600 + 67.600 + 1.600 + 115.600 + 291.600)/5)$ = Raíz cuadrada de $((912.000)/5)$ = 427

Dado que la distribución del VAN está definida por una media de 340 y una desviación estándar de 427 mm, entonces existe una probabilidad del 67,5 % de que el VAN del proyecto esté dentro del intervalo definido por el valor de la media más una desviación estándar y el valor de la media menos una desviación estándar; es decir, 767 y - 87 con un VAN promedio de 340.

Este cálculo fue realizado suponiendo que la probabilidad de cada pluviometría del ejercicio tuviera la misma probabilidad de un 20%, lo que no es la realidad pluviométrica en que si esta distribución fuera una distribución normal la probabilidad de cada tipo de pluviometría sería diferente. Supongamos que las probabilidades de cada tipo de pluviometría fueran las siguientes:

Pluviometría	Probabilidad	VAN
900 mm al año (año lluvioso)	5%	1000
750 mm al año	20%	600
600 mm al año (año normal)	50%	300
450 Mm al año	20%	0

300 mm al año (año seco) 5% - 200

Entonces el VAN esperado es $1000 \times 0,05 + 600 \times 0,2 + 300 \times 0,5 + 0 \times 0,2 - 200 \times 0,05 = 220$

Las desviaciones al cuadrado son 608.400, 144.400, 6.400, 48.400 y 176.400 que multiplicadas por la probabilidad son: 30.420, 28.880, 3.200, 9.680 y 8.820 que suman 81.000 y la desviación estándar que es igual a la raíz cuadrada de 81.000 resulta: 284,6. Ello nos indica que existe una probabilidad del 67,1% de que el VAN se encuentre entre 504,6 y $-64,6$.

Muchas veces no se dispone de información estadística como la indicada en el ejercicio anterior para realizar los cálculos, sin embargo, la experiencia de los expertos puede entregarnos una estimación de probabilidades de ocurrencia del fenómeno.

4.2 Probabilidad de un VAN Positivo

Una alternativa muy deseable es estimar la probabilidad de que el VAN sea mayor que cero. Para ello debemos calcular la variable Z de una distribución normal estandarizada, de acuerdo a la siguiente fórmula: $Z = (0 - E(VAN)) / \sigma$ en que σ es la desviación estándar. Entonces la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que el número calculado o, lo que es lo mismo, que la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es igual a $1 -$ la probabilidad de que Z sea menor que el valor calculado en una tabla de distribución normal estandarizada.

Apliquemos al último ejercicio: allí $E(VAN) = 220$, y $\sigma = 284,6$ entonces, $Z = (0 - 220) / 284,6 = - 0,773$ entonces, la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 = probabilidad de que Z sea mayor que $- 0,773$; pero, ello es lo mismo que la probabilidad de que sea $1 -$ probabilidad de que Z sea menor que $- 0,773$. Buscando en la tabla de la distribución normal estandarizada ese valor es 0,218; luego la probabilidad de que Z sea mayor que $- 0,773$ es $= 1 - 0,218 = 0,782$. Es decir, la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es del 78,2%.

4.3.- Simulación con el Método de Montecarlo.

El método de Montecarlo fue desarrollado en la década de 1940 por un equipo de científicos liderados por Stanislaw Ulam y John von Neumann. El nombre "Montecarlo" se debe a la ciudad de Montecarlo, en Mónaco, conocida por sus casinos y juegos de azar. El método se basa en la idea de que, al generar números aleatorios, se puede simular el comportamiento de sistemas complejos y calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos.

El método de Montecarlo es una herramienta estadística poderosa que se utiliza para analizar y resolver problemas complejos en diversas áreas. Su flexibilidad, precisión y eficiencia lo hacen una herramienta valiosa para la toma de decisiones.

El método de Montecarlo tiene una amplia variedad de aplicaciones en diferentes áreas, como:

Física: Se utiliza para simular el comportamiento de partículas subatómicas y para calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos en la física de partículas.

Ingeniería: Se utiliza para simular el comportamiento de sistemas complejos, como los sistemas de transporte y los sistemas de energía.

Economía y finanzas: Se utiliza para simular el comportamiento de los mercados financieros y para calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos en la economía.

Medicina: Se utiliza para simular el comportamiento de los sistemas biológicos y para calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos en la medicina.

El método de Montecarlo aplicado a la evaluación de proyectos.

La evaluación de proyectos es un proceso que implica la identificación, análisis y evaluación de diferentes opciones de inversión. El objetivo principal de la evaluación de proyectos es determinar si un proyecto es viable y rentable. Sin embargo, la evaluación de proyectos se ve afectada por la incertidumbre, ya que existen muchos factores que no se pueden predecir con certeza.

El método de Montecarlo es una técnica estadística que se utiliza para analizar y evaluar proyectos bajo condiciones de incertidumbre. Esta técnica se basa en la generación de números aleatorios para simular diferentes escenarios y calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos.

El método de Montecarlo se puede aplicar en la evaluación de proyectos de diferentes maneras:

Análisis de sensibilidad: El método de Montecarlo se puede utilizar para analizar la sensibilidad de la rentabilidad de un proyecto a diferentes variables, como la tasa de interés, la inflación, etc.

Evaluación de riesgos: El método de Montecarlo se puede utilizar para evaluar los riesgos asociados a un proyecto, como la probabilidad de que ocurran ciertos eventos, la magnitud de los efectos, etc.

Optimización de proyectos: El método de Montecarlo se puede utilizar para optimizar proyectos, es decir, para encontrar la mejor combinación de variables que maximice la rentabilidad del proyecto.

El método de Montecarlo se basa en los siguientes pasos:

1.- Definición del problema: Se define el problema que se desea resolver y se identifican las variables relevantes.

2.- Generación de números aleatorios: Se generan números aleatorios que se utilizan para simular diferentes escenarios.

3.- Simulación: Se simula el comportamiento del sistema utilizando los números aleatorios generados.

4.- Análisis de los resultados: Se analiza los resultados de la simulación para calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos.

Una de las aplicaciones prácticas en evaluación de proyectos es cuando los precios con los que se está evaluando el proyecto están sujetos a incertidumbre como, por ejemplo, en el caso de un proyecto agrícola en que la pluviosidad influye de sobremanera en la rentabilidad del proyecto. Para ello usando números al azar se simulan diferentes pluviosidades calculando con cada una de ellas la rentabilidad del proyecto. De esta forma se pueden generar una distribución de las rentabilidades y estimar la probabilidad de que el valor actual neto resulte positivo lo que permite tomar una decisión informada.

El método de Montecarlo tiene varias ventajas en la evaluación de proyectos:

Flexibilidad: El método de Montecarlo se puede utilizar para evaluar proyectos bajo diferentes condiciones de incertidumbre.

Precisión: El método de Montecarlo se puede utilizar para obtener resultados precisos, especialmente cuando se utilizan grandes cantidades de números aleatorios.

Eficiencia: El método de Montecarlo se puede utilizar para reducir el tiempo y el costo de la evaluación de proyectos.

Limitaciones del método de Montecarlo.

1.- Complejidad. El método de Montecarlo puede ser complejo de implementar, especialmente para proyectos grandes y complejos.

2.- Requerimientos de datos: El método de Montecarlo requiere grandes cantidades de datos para obtener resultados precisos.

3.- Interpretación de resultados: Los resultados del método de Montecarlo requieren una interpretación cuidadosa para evitar errores de estimación.

Ejemplo práctico:

Supongamos que estamos evaluando un proyecto de inversión en una empresa de tecnología. El proyecto requiere una inversión inicial de \$100,000 y se espera que genere una rentabilidad del 15% anual durante los próximos 5 años. Sin embargo, existen riesgos asociados al proyecto, como la probabilidad de que la empresa no logre generar suficientes ingresos para cubrir los costos.

Utilizando el método de Montecarlo, podemos simular diferentes escenarios y calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos. Por ejemplo, podemos simular 10,000 escenarios diferentes y calcular la probabilidad de que la empresa genere suficientes ingresos para cubrir los costos.

Conclusión.

El método de Montecarlo es una herramienta valiosa para la evaluación de proyectos bajo condiciones de incertidumbre. Su flexibilidad, precisión y eficiencia lo hacen una opción atractiva para los evaluadores de proyectos. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del método y utilizarlo de manera cuidadosa y precisa.

Aplicación de la Evaluación del Riesgo en un Proyecto.

La empresa Transworld Meals SA está estudiando la compra de un gran terreno para la producción en Chile de papas. La inversión en terreno se ha negociado en 40.000.000 la hectárea y, la inversión en maquinaria sería de 2.000.000, también por hectárea. El estudio técnico agrícola ha indicado que podría lograrse un nivel de producción de 30.000 kilos por hectárea en promedio con un nivel de costo de 200 pesos por kilo. El precio promedio de la papa al por mayor, puesta en el predio, en los últimos años, ha sido del orden de los 464 pesos por kilo, pero con una varianza muy grande. Los últimos 10 precios por kilo promedio anual han sido: 450, 480, 530, 420, 380, 390, 510, 600, 420, 460, en términos reales.

Para estudiar la rentabilidad le contratan a usted como especialista. ¿Qué información de rentabilidad y seguridad de ésta le daría a la empresa si la tasa de descuento fuera del 12%?

(\$ Miles)	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>n</u>
Ing. Anuales		13.920	13.920	13.920
Costos		8.000	8.000	8.000
<u>Inversión</u>	- 42.000			
Flujo por Hectárea	- 42.000	5.920	5.920	5.920

$$\text{VAN por Hectárea} = 5.920 / 0,12 - 42.000 = 49.333,33 - 42.000 = 7.333,33$$

Sensibilización vía VAN Cero o Punto de Nivelación.

Una forma de entregar mayor información al inversionista es calcular el punto de nivelación; es decir el mínimo valor que puede asumir el precio para que el proyecto resulte rentable. Este sería el precio que entregaría un VAN cero; es decir, el mínimo precio que resiste el proyecto. En el ejercicio este precio sería de 434,7 que haría que el VAN fuera nulo.

Estimación del Riesgo del Proyecto

Para estimar el riesgo del proyecto usaremos en primer lugar, el método de la distribución de probabilidades del valor actual neto.

La definición más común de riesgo es la de la variabilidad relativa del retorno esperado (o la desviación estándar del retorno esperado) respecto del retorno medio, en cuanto a la magnitud de la variación.

Si asumimos que la distribución de probabilidades del VAN obedece a una distribución normal, como es en la mayor parte de los casos, la probabilidad de que el VAN del proyecto se desvíe hasta una desviación estándar del VAN promedio es de 67,5%. Esto quiere decir que existe una probabilidad del 67,5% de que el valor estimado del VAN se distancie no más de una desviación estándar del valor promedio del VAN.

Los VAN por hectárea correspondientes a cada precio se presentan en la tabla siguiente:

P	Ingr.	Cost.	I. Neto	VP Ing.N.	VAN	VAN -EVAN	Dif x Dif
450	13500	8000	5500	45833,33	3833,33	-3500	12249976,7
480	14400	8000	6400	53333,33	11333,33	4000	16000026,7
530	15900	8000	7900	65833,33	23833,33	6500	272250110
420	12600	8000	4600	38333,33	-3666,67	-11000	120999926,7
380	11400	8000	3400	28333,33	-13666,67	-21000	440999860
390	11700	8000	3700	30833,33	-11166,67	-18500	342249876,7
510	15300	8000	7300	60833,33	18833,33	11500	132250076,7
600	18000	8000	10000	83333,33	41333,33	34000	1156000227
420	12600	8000	4600	38333,33	-3666,67	-11000	120999926,7
460	13800	8000	5800	48333,33	6333,33	-1000	999993,3
4640					73333,33		2615000000
464					7333,33		16171

La tabla muestra lo siguiente: “P” son los precios; “INGR” son los ingresos por cada precio; “Cost” son los costos por hectárea; “I. Neto” es la diferencia entre los ingresos y los costos; “VP Ing. N.” son los valores presentes de los ingresos netos dado que es una vida útil muy grande (Infinito). Corresponde al ingreso neto dividido por la tasa de interés. “VAN” es la diferencia entre el valor presente de los ingresos netos menos la inversión; “VAN – EVAN” es la diferencia entre el VAN correspondiente menos el VAN promedio; y “Dif x Dif” es la diferencia al cuadrado usado para calcular la desviación estándar.

Del cuadro se deduce que el VAN promedio es 7.333,33 y la desviación estándar es de 16.171, todo ello medido en miles de pesos.

Entonces sumando y restando 16.171 al VAN promedio se obtiene el rango de valores del VAN que tiene una probabilidad del 67,5%. En otras palabras, existe una probabilidad del 67,5% de que el VAN del proyecto se encuentre entre valores del VAN de – 8.837,7 y 23.504,3.

En este ejemplo se muestra el caso de un proyecto que siendo rentable no entrega una seguridad de que lo sea. En otras palabras, para los inversionistas no parece muy aceptable que se inviertan 44 millones por hectárea y que entregue solo 7,3 millones de valor presente por toda una vida de operación. Pero, este es un juicio de valor que corresponde a los inversionistas y no al técnico en evaluación de proyectos.

Lo que, si es claro, que la idea del proyecto para los inversionistas vale 7,3 millones de pesos, ya que fue calculado con la tasa de descuento de los inversionistas. Si esa tasa hubiera sido inferior el proyecto tendría un valor superior. En otras palabras, los inversionistas podrían vender el proyecto a otros inversionistas que tengan una tasa de descuento menor que 12%.

También es importante aclarar que la evaluación incluyó el cálculo de tantos VAN como el número de precios disponibles asumiendo que se repetirían esos mismos precios, lo que no parece real. Usando la tecnología computacional actual disponible podríamos simular obtener los precios al azar de los valores disponibles en un número importante de veces para calcular los VAN. Elo permitiría calcular un verdadero VAN esperado que no necesariamente coincidiría con el VAN esperado calculado en el ejercicio. Ello es lo que hace el Método de Montecarlo.

Dado que no hemos usado el Método de Montecarlo haciendo una valoración más sencilla, para entregar más información a los inversionistas originales pareciera apropiado calcular la probabilidad de que el proyecto sea rentable; es decir, estimar la probabilidad de que el Valor Actual Neto del proyecto sea mayor que cero.

Para ello debemos calcular la variable Z de una distribución normal estandarizada, de acuerdo a la siguiente fórmula: $Z = (0 - E(VAN)) / \sigma$ en que σ es la desviación estándar. Entonces la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que el número calculado o, lo que es lo mismo, que la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es igual a 1 – la probabilidad de que Z sea menor que el valor calculado en una tabla de distribución normal estandarizada.

En el ejercicio, el VAN esperado, EVAN, es 7.333,33 y la desviación estándar σ es 16.171 entonces $Z = (0 - 7.333,33) / 16.171 = - 0,4535$ entonces, la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor que $- 0,4535$; pero, ello es lo mismo que la probabilidad de que $1 -$ la probabilidad de que Z sea menor que $- 0,4535$. Para ello, debemos buscar en la tabla de la distribución normal estandarizada ese valor para lo que se incluye a continuación la tabla correspondiente:

Z	Probabilidad
- 3.0	0,0013
- 2.5	0,0062
- 2.0	0,0228
- 1.5	0,0668
- 1.0	0,1587
-0.5	0,3085
0	0,5
0.5	0,6915
1.0	0,8413
1.5	0,9332
2.0	0,9772
2.5	0,9938
3.0	0,9987

Interpolando para encontrar el valor de $- 0,4535$ encontramos 0,289; luego la probabilidad de que Z sea mayor que $- 0,773$ es $= 1 - 0,289 = 0,711$. Es decir, la probabilidad de que el VAN sea mayor que 0 es del 71,1%.

Planificación y Control de Proyectos

El Diagrama PERT-CPM

El diagrama PERT-CPM (Program Evaluation and Review Technique - Critical Path Method) es una herramienta de planificación y control de proyectos que se utiliza para analizar y representar las actividades y tareas de un proyecto.

La planificación y control de proyectos es un proceso crítico en la gestión de proyectos. El diagrama PERT-CPM es una herramienta ampliamente utilizada para analizar y representar las actividades y tareas de un proyecto, permitiendo a los gerentes de proyecto planificar y controlar el proyecto de manera efectiva.

Componentes del Diagrama PERT-CPM

Un diagrama PERT-CPM consta de los siguientes componentes:

1. Actividades: Representan las tareas o trabajos que se deben realizar en el proyecto.
2. Eventos: Representan los puntos de inicio y fin de las actividades.
3. Flechas: Representan. Las actividades y su secuencia.
4. Duración: Indica el tiempo requerido para completar cada actividad.
5. Dependencias: Indican las relaciones entre las actividades.

Construcción del Diagrama PERT-CPM

1. Identificar las actividades: Enumerar todas las actividades del proyecto.
2. Establecer las dependencias: Determinar las relaciones entre las actividades.
3. Estimar la duración de cada actividad: Estimar el tiempo requerido para completar cada actividad.
4. Dibujar el diagrama: Representar las actividades y sus dependencias en un diagrama.

El Diagrama PERT-CPM permite obtener para el proceso de planificación y control del proyecto, en primer lugar, calcular el tiempo de inicio y fin de cada actividad; en segundo lugar, calcular la holgura de cada actividad, que indica el tiempo que se puede retrasar la actividad sin afectar la duración del proyecto; y, identificar la ruta de actividades que determina la duración mínima del proyecto. Lo que se llama la ruta crítica.

Las ventajas del Diagrama PERT-CPM es que es principalmente una herramienta de planificación. Por tanto, permite:

Mejorar el proceso de planificación, siendo una herramienta básica en el proceso de planificación y organización del proyecto de manera efectiva.

Permite también identificar la ruta crítica del proceso de planificación y control y enfocarse en las actividades más importantes.

Permite, además, ayudar a gestionar el tiempo y a reducir los retrasos en el desarrollo del proyecto.

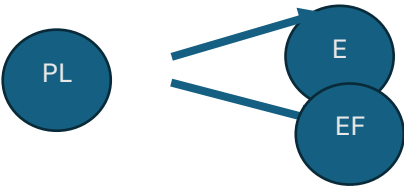
Por último y no menos importante, es que hoy día existen programas computacionales que permiten planificar proyectos de gran envergadura.

Las limitaciones del Diagrama PERT-CPM están relacionadas directamente con la complejidad de su desarrollo ya que puede ser complejo y difícil de entender para proyectos grandes, aun cuando con los

sistemas computacionales existentes ello se facilita y, el hecho que requiere estimaciones precisas de la duración de las actividades.

Cómo se elabora el Diagrama PERT CPM

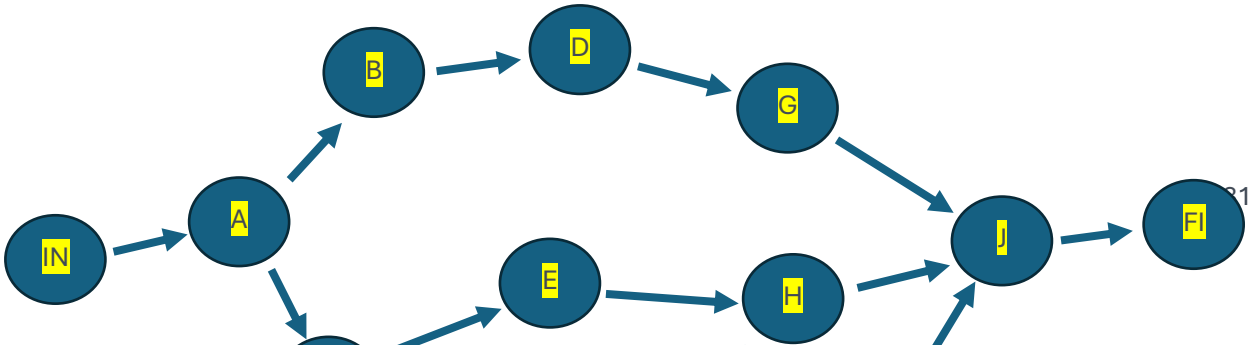
El círculo siguiente  representa una actividad que se llama nodo. Por ejemplo, la actividad “pegar ladrillos” está representada por el Nodo PL que es previa a las actividades “Estucar” E y “Enfierrar” EF.



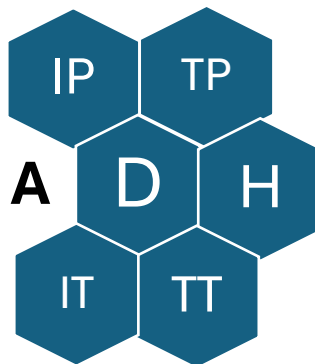
Ejemplo de un diagrama PERT CPM

ACTIVIDAD	PRECEDENTE INMEDIATO
A	-
B	A
C	A
D	B
E	C
F	C
G	D
H	E F
I	F
J	IGH

Para iniciar el diagrama de red, colocamos un nodo ficticio que establece el inicio del proyecto y de donde saldrán las primeras actividades, las que no tienen precedentes y, al final un nodo de Final.

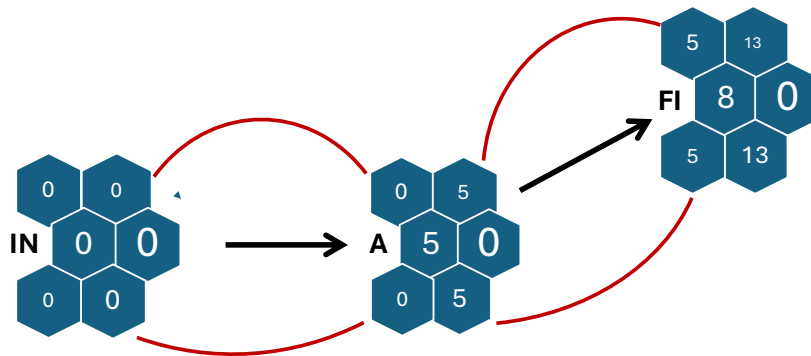


El diagrama indicado es solo el inicio del proceso de diagramación del sistema PERT CPM. Además de definir las actividades con sus precedentes inmediatos, a cada nodo debe incorporarse el tiempo de duración de la actividad. El proceso del desarrollo de la diagramación del PERT CPM permitirá obtener el momento de inicio mas próximo, el momento de inicio más tardío, el tiempo de terminación mas próximo, el tiempo de terminación mas tardío, la holgura en tiempo de iniciar cada actividad y encontrar la trayectoria crítica. Para ello el nodo se subdivide en 7 partes para definir 5 valores a encontrar, el tiempo de la actividad y el nombre de la actividad. El nodo siguiente incorpora estas actividades y tiempos:



En que: A es la actividad; D es la duración de la actividad; IP es el inicio más temprano; IT es el inicio más tardío; TP es la terminación más temprana; TT es la terminación más tardía; y H es la holgura en tiempo que tiene la actividad para no atrasar el proyecto.

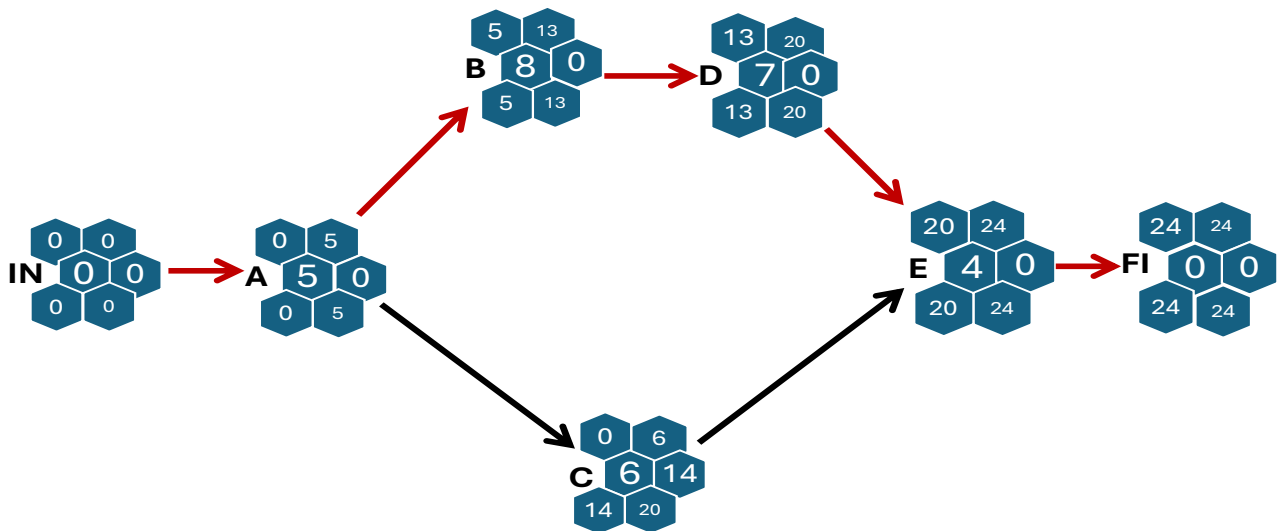
Para explicar el proceso haremos un ejercicio con el inicio, la actividad A y el nodo final:



La línea roja superior indica que el inicio más temprano del nodo A es 0 y en consecuencia el término más temprano es 5 correspondiente al inicio mas temprano del nodo más la duración de la actividad y esto va a corresponder al inicio mas temprano del nodo final. Las flechas rojas superiores indican la igualdad de los números. Lo mismo por idénticas razones hace que las flechas rojas inferiores correspondan los mismos números, excepto que exista holgura, lo que no es en este caso por lo elemental del ejercicio.

A continuación, se muestra cómo funciona el proceso en un ejemplo con mayores actividades:

Actividad	Duración	Actividad Precedente
A	5	—
B	8	A
C	6	A
D	7	B
E	4	D C



El gráfico muestra que la duración mínima del proyecto dura 24 días. También se puede observar que en las actividades indicadas con flechas rojas no existen holguras (todas indican 0) lo que implica en esas actividades no puede haber demora ya que cualquier demora en una de esas actividades (A, B, D y E) produce una demora en el proyecto final. Esas actividades configuran lo que se denomina la Ruta Crítica. En cambio, la actividad C no es crítica y su inicio se puede demorar hasta 14 días sin atrasar el proyecto.

La guía para la Dirección de Proyectos (más conocido como PMBOK Guide), define la ruta crítica como:

“La secuencia de actividades programadas que determina la duración del proyecto”.

Para finalizar un proyecto, debemos realizar todas las actividades que lo componen. Algunas actividades pueden hacerse en simultáneo, sin embargo, otras deben hacerse siguiendo un orden determinado. Por ejemplo, si voy a construir una casa, primero debo construir las paredes antes de pintarlas. De todas las secuencias de actividades que forman el proyecto, la secuencia que tiene mayor duración será la ruta crítica y determina el tiempo total del proyecto.

En conclusión, el diagrama PERT-CPM es una herramienta valiosa para la planificación y control de proyectos. Ayuda a identificar la ruta crítica, gestionar el tiempo y reducir los retrasos. Sin embargo, es importante considerar sus limitaciones y utilizarlo en conjunto con otras herramientas de gestión de proyectos.

La Carta Gantt

La carta Gantt es otra herramienta de planificación y control de proyectos que se utiliza para representar las actividades y tareas de un proyecto en un calendario.

La Carta Gantt es un diagrama gráfico por el cual se puede organizar una serie de tareas a lo largo del tiempo. Su objetivo principal es el de permitir de un simple vistazo un completo seguimiento sobre el progreso de un proyecto, de modo que sea fácilmente reconocible dónde se está avanzando, qué actividades se han realizado y qué actividades quedan por realizar, así como la relación de dependencia entre unas actividades y otras.

La carta Gantt más que una carta es un sistema de organización temporal que forma parte de un proyecto. Dicha carta deja ver de un solo vistazo la duración de las actividades y permite por ello ordenar las actividades en función de una mejor distribución, así como determinar los descansos o periodos sin trabajar.

Se trata de un gráfico de coordenadas, en la que, en el eje vertical, se coloca una lista con todas las actividades a realizar para finalizar el proyecto, y en el eje horizontal, las unidades de tiempo que se están utilizando, ya sean horas, días, semanas...etc

Veremos de una manera resumida los pasos más habituales para comenzar a crear una carta Gantt desde cero.

Pasos para realizar una Carta Gantt

- 1.- Elaboración de la lista de actividades
- 2.- Definición de los tiempos y prioridades de cada actividad
- 3.- Elaboración de la tabla de Información

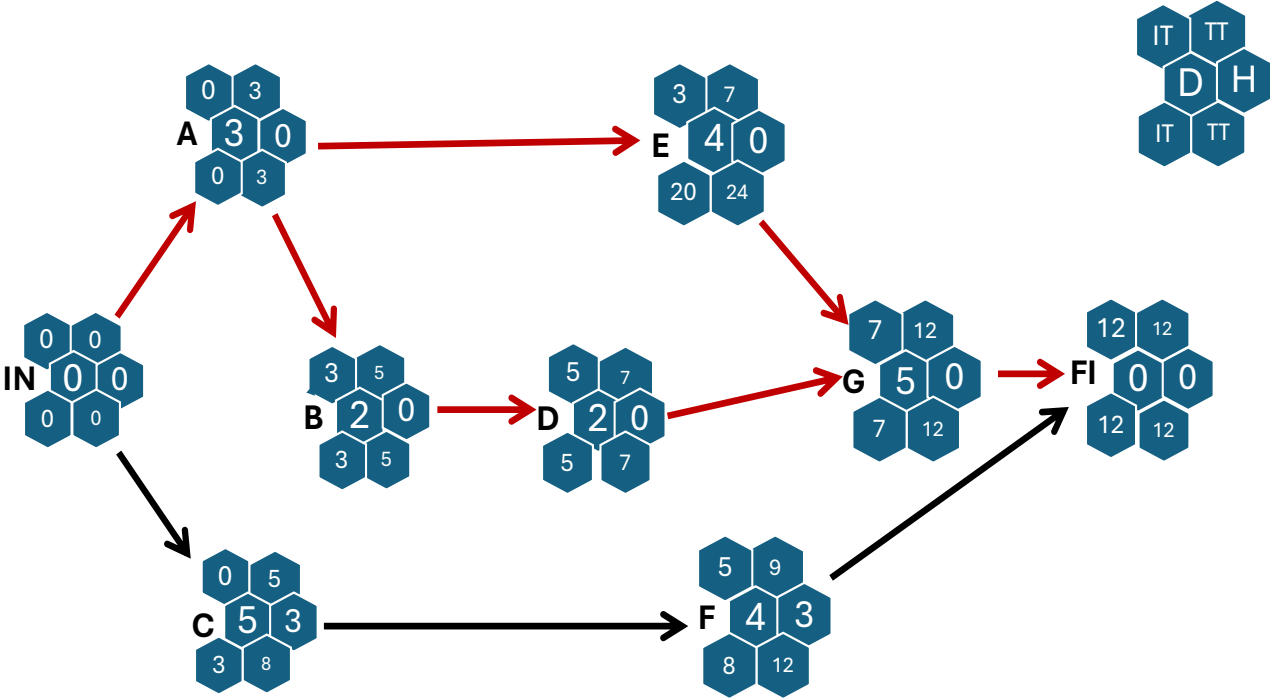
4.- Relleno de la Carta Gantt

En primer lugar, se requiere elaborar un listado con todas las actividades necesarias para desarrollar y finalizar el proyecto. Esta es, sin duda, la parte más costosa y la que va a tomar más tiempo elaborar. Se necesita dividir el proyecto en tareas y actividades, y cada actividad en sus sub actividades. además, se necesita conocer la dependencia de un respecto de las otras. Veamos un ejemplo:

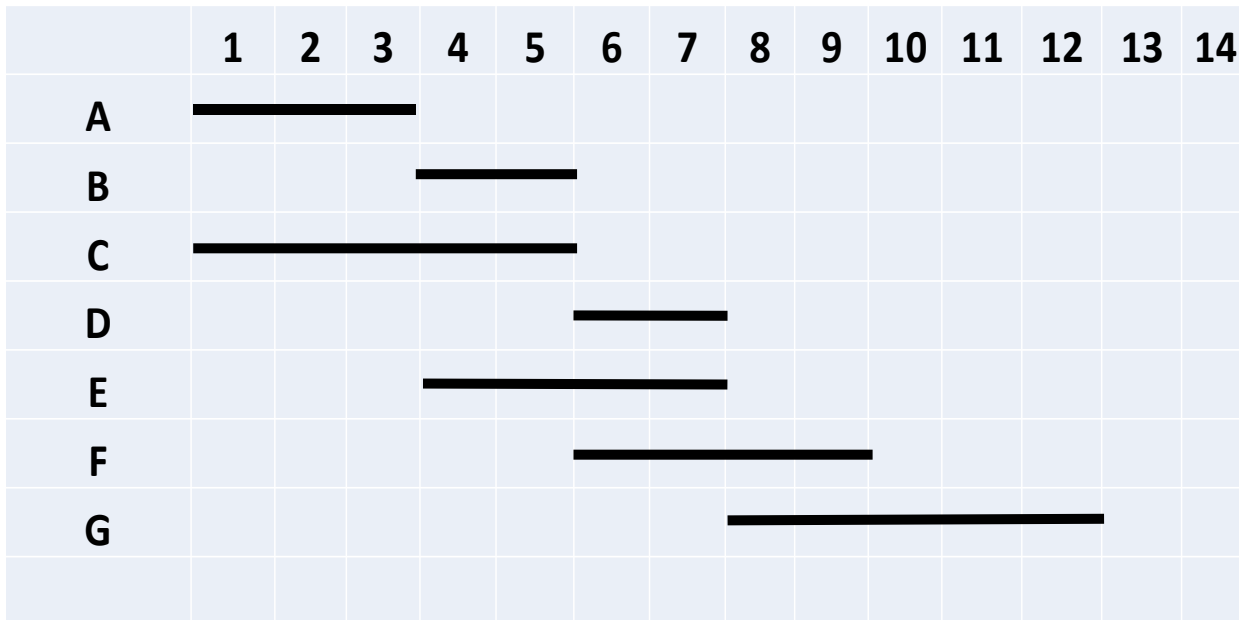
Ejemplo: Construcción de una vivienda elemental.

Actividad	Precedentes Inmediatos	Tiempo (días)
A	-	3

B	A	2
C	-	5
D	B	2
E	A	4
F	B C	4
G	E D	5



Carta Gantt



De los gráficos se puede observar que las actividades A B D E y G constituyen la Ruta Crítica pues cualquier demora en una de dichas actividades va a demorar la duración total del proyecto. En cambio, las actividades C y F no son críticas en la duración del proyecto

La planificación y control de proyectos es un proceso crítico en la gestión de proyectos. La carta Gantt y el diagrama PERT-CPM son dos herramientas ampliamente utilizadas para planificar y controlar proyectos.

La carta Gantt es una herramienta muy usada y muy importante para el control de proyectos porque:

- 1.- Es una herramienta visual ya que representa las actividades del proyecto en un calendario lo que permite visualizar la secuencia de actividades y la duración del proyecto.
- 2.- Ayuda a planificar el proyecto, estableciendo fechas de inicio y fin para cada actividad.
- 3.- Permite el seguimiento del progreso del proyecto, identificando los retrasos y las actividades que se están realizando a tiempo.
- 4.- Facilita la comunicación entre los miembros del equipo y los stakeholders, proporcionando una visión clara del proyecto.

La carta Gantt y el diagrama PERT-CPM son herramientas complementarias que se utilizan juntas para planificar y controlar proyectos. El diagrama PERT-CPM proporciona la estructura del proyecto, identificando las actividades, sus dependencias, el tiempo mínimo de duración del proyecto y las actividades críticas para la duración del proyecto. Por ello, básicamente es una herramienta de planificación de la gestión del proyecto. En cambio, la carta Gantt representa el calendario de las actividades con su duración estableciendo fechas de inicio y fin para cada actividad. En base a ello la Carta Gantt es básicamente un elemento de control de la gestión del proyecto.

La carta Gantt se basa en el diagrama PERT-CPM utilizando la estructura del proyecto para establecer el calendario.

Ventajas de la Carta Gantt

- 1.- La carta Gantt es fácil de entender, incluso para personas sin experiencia en gestión de proyectos.
- 2.- La carta Gantt visualiza el proyecto, lo que ayuda a identificar los retrasos y las actividades que se están realizando a tiempo.
- 3.- La carta Gantt ayuda a la toma de decisiones, proporcionando una visión clara del proyecto.

La limitación más importante de la Carta Gantt es que no es muy adecuada para proyectos grandes ya que puede ser difícil de manejar y actualizar.

Resumiendo,

La carta Gantt es una herramienta fundamental para el control de proyectos, que se utiliza para representar las actividades y tareas de un proyecto en un calendario. Su relación con el diagrama PERT-CPM es complementaria, ya que el diagrama PERT-CPM proporciona la estructura del proyecto y la carta Gantt representa el calendario. La carta Gantt es fácil de entender y visualiza el proyecto, lo que ayuda a identificar los retrasos y las actividades que se están realizando a tiempo.

Referencias

- Project Management Institute (PMI). (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK).
- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.
- Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (2012). Project Management: A Managerial Approach.

